

多资产周报

加息预期升温, 黄金逐渐脱敏

核心观点

加息预期升温, 黄金逐渐脱敏。本周黄金延续回调, 但下跌节奏明显放缓, 重心在低位逐步企稳。伦敦现货黄金全周围绕 4380 至 4406 美元区间震荡, 黄金对加息的钝感, 本质在于边际买盘的结构已经改变。这一轮金价的边际定价者, 从对利率敏感的投机盘, 换成了对利率不敏感的央行与配置盘, 驱动他们买入的是制裁风险与财政可持续性的焦虑, 而不是持有黄金的机会成本。利率这个变量对黄金失效, 更深一层的原因在于财政的约束方向已经确定。美国利息支出当前约 1.1 万亿美元, 预计将升至 1.5 万亿, 在联邦预算中的地位已经超过国防开支。财政部的债券回购、对日元市场和战略石油储备的干预, 共同指向压低利率这一个目的, 而压低利率的代价是容忍通胀, 让通胀逐步侵蚀债务的实际价值。因此加息对黄金的传导是双向的。往后看, 美联储议息会议是下一道关口, 核心通胀环比 0.3% 的落地已经让市场把加息概率显著推高, 若议息会议如期加息, 更可能被市场当作靴子落地。目前黄金头寸尚未显拥挤, 黄金期货非商业净多头处于 63.46% 分位, 多头减仓的规模远大于空头减仓, 黄金波动率指数在 26.63, 也未触及 30 的警戒线。站在更长的时间维度, 黄金的中期支撑并未动摇。综合来看, 短期黄金的波动来自加息预期的摇摆, 中期只要财政约束与美元信用这条主线不变, 金价的每一次深度回调, 都更接近做多资金重新入场的窗口。

多资产图景:

整体收益方面, 本周(9月5日至9月12日), 权益方面, 沪深300下跌0.84%, 恒生指数下跌3.3%, 标普500下跌0.8%; 债券方面, 中债10年上涨0.96BP, 美债10年上涨18BP; 汇率方面, 美元指数下跌0.07%, 离岸人民币贬值0.01%; 大宗商品方面, SHFE螺纹钢下跌1.69%, 伦敦金现下跌0.67%, 伦敦银现下跌4.49%, LME铜下跌0.93%, LME铝下跌0.57%, WTI原油上涨9.37%。

资产比价方面, 本周金银比数值为68.71, 较上周上升2.65; 铜油比数值为142.32, 较上周下降14.79; 铜螺比数值为35.12, 较上周上升0.62; 金铜比数值为0.31, 较上周上升0.01; 股债性价比数值为4.22, 较上周上升0.04; AH股溢价数值为124.1, 较上周上升1。

库存方面, 最新一周原油库存为44678万吨, 较上周下降32万吨; 螺纹钢库存为489万吨, 较上周下降16万吨; 阴极铜库存为54780吨, 较上周下降8220吨; 电解铝库存为72万吨, 较上周下降1万吨。

资金行为方面, 最新一周美元多头持仓28407张, 较上周上升167张, 空头持仓10803张, 较上周下降412张; 黄金ETF规模3367万盎司, 较上周下降15万盎司。

风险提示: 海外市场动荡, 国内政策执行的不确定性。

经济研究·宏观周报

证券分析师: 邵兴宇 010-88005483
shaoxingyu@guosen.com.cn
S0980523070001

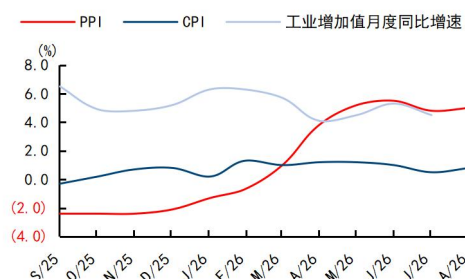
证券分析师: 田地 0755-81982035
cntiandi2@guosen.com.cn
S0980524090003

证券分析师: 董德志 021-60933158
dongdz@guosen.com.cn
S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-6.70
社零总额当月同比	0.60
出口当月同比	25.00
M2	7.70

市场走势



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《宏观经济周报-政策性金融工具启用》——2026-09-05
- 《多资产周报-日元升值与套息交易平仓压力》——2026-09-05
- 《多资产周报-煤炭价格持续上行》——2026-08-30
- 《宏观经济周报-政策集中落地, 内需何时回暖?》——2026-08-30
- 《多资产周报-长端美债压力巨大》——2026-08-23

内容目录

周度观察：加息预期升温, 黄金逐渐脱敏	4
多资产图景	4
1、整体收益率	4
2、资产比价	5
3、库存	6
4、资金行为	7
风险提示	8

图表目录

图1: 大类资产整体（债券类为BP，其余为%）	5
图2: 伦敦现货黄金白银比价	5
图3: LME 铜与 WTI 原油比价	5
图4: 沪铜与螺纹钢比价	6
图5: 伦敦现货黄金与 LME 铜比价	6
图6: 沪深 300 与 10 年国债比价	6
图7: A 股与 H 股比价	6
图8: 美国原油库存	7
图9: 电解铝库存	7
图10: 上海阴极铜库存	7
图11: 螺纹钢库存	7
图12: 美元多空持仓	7
图13: 黄金 ETF 规模变化	7

周度观察：加息预期升温，黄金逐渐脱敏

本周黄金延续回调，但下跌节奏明显放缓，重心在低位逐步企稳。伦敦现货黄金全周围绕 4380 至 4406 美元区间震荡，

黄金对加息的钝感，本质在于边际买盘的结构已经改变。这一轮金价的边际定价者，从对利率敏感的投机盘，换成了对利率不敏感的央行与配置盘，驱动他们买入的是制裁风险与财政可持续性的焦虑，而不是持有黄金的机会成本。黄金不是任何主体的负债，不留下可追踪的交易痕迹，也难以被冻结，这是它在当前环境里最重要的属性。当西方动用二级制裁、把金融工具武器化的先例一再出现，新兴市场央行对美元资产的信心难免松动，黄金作为储备替代品的买盘由此变得刚性。

利率这个变量对黄金失效，更深一层的原因在于财政的约束方向已经确定。美国利息支出当前约 1.1 万亿美元，预计将升至 1.5 万亿，在联邦预算中的地位已经超过国防开支。财政部的债券回购、对日元市场和战略石油储备的干预，共同指向压低利率这一个目的，而压低利率的代价是容忍通胀，让通胀逐步侵蚀债务的实际价值。这套做法对资产持有者不利，却是债务规模膨胀到当前水平之后难以回避的选择。于是利率上行本身成了财政不可持续的病症，而不是约束黄金的理由，加息是阶段性的战术动作，去美元化才是中长期的方向。

因此加息对黄金的传导是双向的。把十年期美债收益率拆成加息预期与期限溢价两部分，2026 年以来的上行主要由加息预期推动，短端与长端的逻辑并不相同；加息在短期通过机会成本压制金价，但加息本身会强化市场对财政可持续性与联储独立性的担忧，推升三十年期与两年期美债的期限利差，而期限利差走阔恰是黄金做多叙事的锚。按国会预算办公室的测算，2027 年美国净利息支出占 GDP 的比重将维持在 3.3%，处于 1976 年以来的最高水平，这一中长期压力不会因为一次加息而改变。于是，一次已经计入价格的加息对黄金更接近利空出尽，而不是趋势逆转。

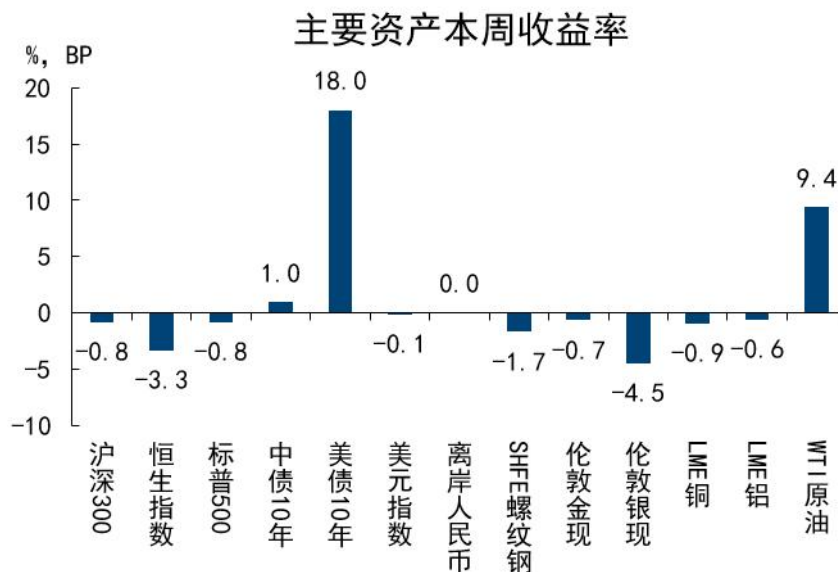
往后看，美联储议息会议是下一道关口，核心通胀环比 0.3% 的落地已经让市场把加息概率显著推高，若议息会议如期加息，更可能被市场当作靴子落地。目前黄金头寸尚未显拥挤，黄金期货非商业净多头处于 63.46% 分位，多头减仓的规模远大于空头减仓，黄金波动率指数在 26.63，也未触及 30 的警戒线。站在更长的时间维度，黄金的中期支撑并未动摇。综合来看，短期黄金的波动来自加息预期的摇摆，中期只要财政约束与美元信用这条主线不变，金价的每一次深度回调，都更接近做多资金重新入场的窗口。

多资产图景

1、整体收益率

本周（9 月 5 日至 9 月 12 日），权益方面，沪深 300 下跌 0.84%，恒生指数下跌 3.3%，标普 500 下跌 0.8%；债券方面，中债 10 年上涨 0.96BP，美债 10 年上涨 18BP；汇率方面，美元指数下跌 0.07%，离岸人民币贬值 0.01%；大宗商品方面，SHFE 螺纹钢下跌 1.69%，伦敦金现下跌 0.67%，伦敦银现下跌 4.49%，LME 铜下跌 0.93%，LME 铝下跌 0.57%，WTI 原油上涨 9.37%。

图1: 大类资产整体（债券类为BP，其余为%）

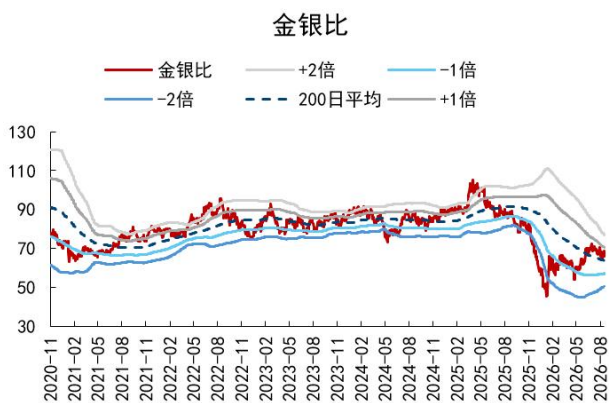


资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

2、资产比价

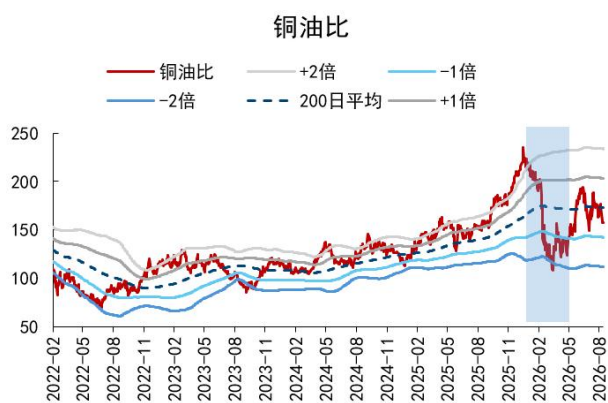
本周金银比数值为 68.71, 较上周上升 2.65; 铜油比数值为 142.32, 较上周下降 14.79; 铜螺比数值为 35.12, 较上周上升 0.62; 金铜比数值为 0.31, 较上周上升 0.01; 股债性价比数值为 4.22, 较上周上升 0.04; AH 股溢价数值为 124.1, 较上周上升 1。

图2: 伦敦现货黄金白银比价



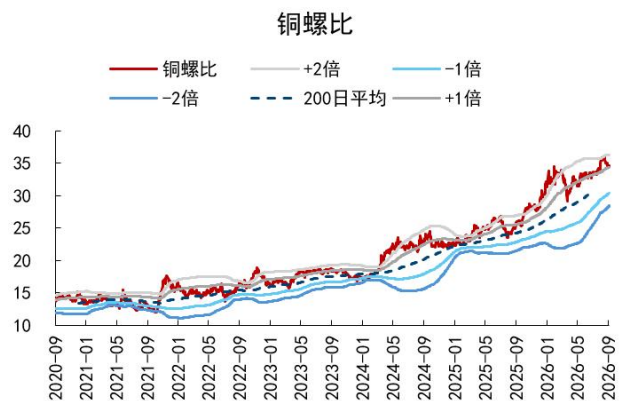
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图3: LME 铜与 WTI 原油比价



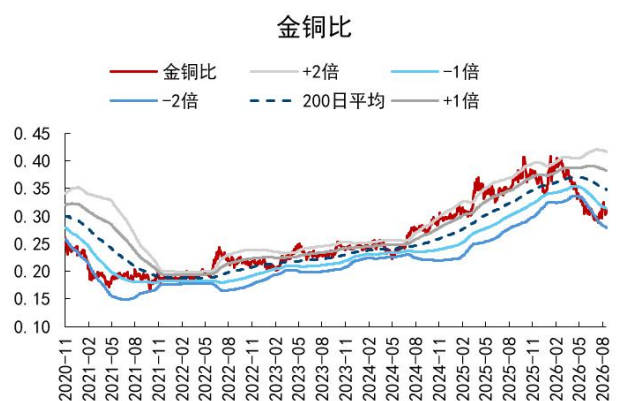
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图4: 沪铜与螺纹钢比价



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图5: 伦敦现货黄金与 LME 铜比价



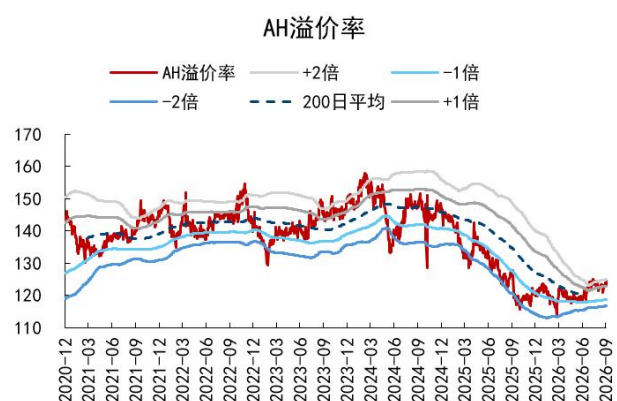
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图6: 沪深 300 与 10 年国债比价



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图7: A 股与 H 股比价

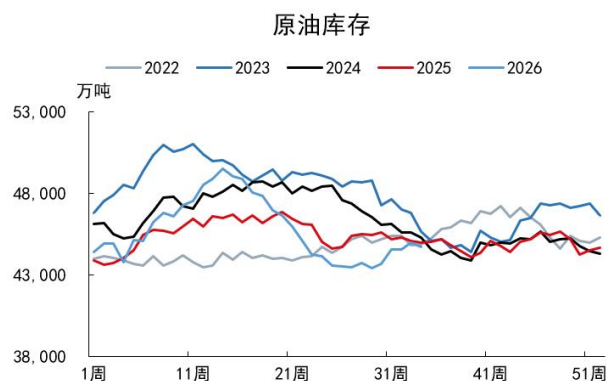


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

3、库存

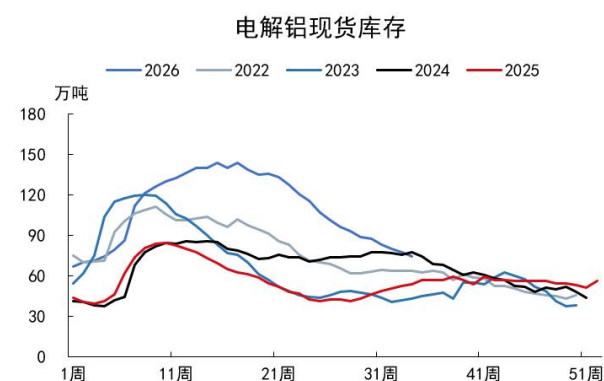
最新一周原油库存为 44678 万吨，较上周下降 32 万吨；螺纹钢库存为 489 万吨，较上周下降 16 万吨；阴极铜库存为 54780 吨，较上周下降 8220 吨；电解铝库存为 72 万吨，较上周下降 1 万吨。

图8: 美国原油库存



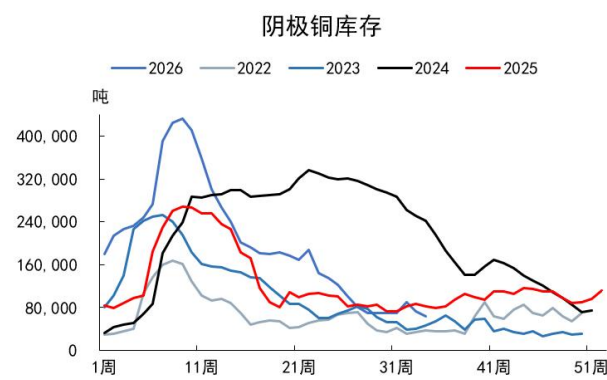
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图9: 电解铝库存



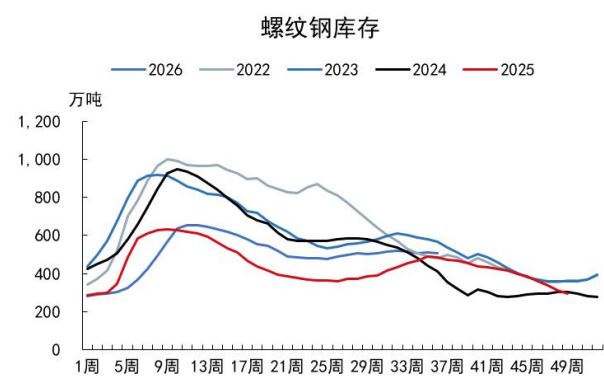
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图10: 上海阴极铜库存



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图11: 螺纹钢库存



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

4、资金行为

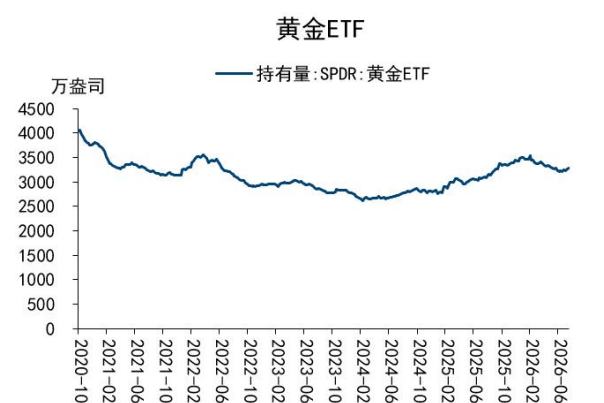
最新一周美元多头持仓 28407 张，较上周上升 167 张，空头持仓 10803 张，较上周下降 412 张；黄金 ETF 规模 3367 万盎司，较上周下降 15 万盎司。

图12: 美元多空持仓



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图13: 黄金 ETF 规模变化



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险提示

海外市场动荡，国内政策执行的不确定性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

美国 8 月 CPI 点评

如需加息，一次足矣

◆ 经济研究 · 宏观快评

证券分析师： 田地 0755-81982035 tiandi2@guosen.com.cn 执证编码：S0980524090003
 证券分析师： 邵兴宇 010-88005483 shaoxingyu@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070001
 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001

事项：

美国 8 月 CPI 同比(非季调)上涨 3.4%，与上月持平；环比上涨 0.4%，高于上月的 0.1%。核心 CPI 同比增长 2.4%，低于上月的 2.5%，环比增长 0.3%，高于上月的 0.2%。整体符合预期。

评论：

结论：

图1: CPI 通胀数据总览

行业类别	8月CPI分项同比				8月CPI分项环比			
	2026-08	2026-07	2026-06	近一年同比趋势	2026-08	2026-07	2026-06	近一年环比趋势
CPI	3.4 (—)	3.4	3.5		0.4 (↑)	0.1	-0.4	
* 食品	2.6 (↓)	2.9	3.0		0.1 (—)	0.1	0.2	
* 家庭食品	2.1 (↓)	2.6	2.7		0.0 (↑)	-0.1	0.2	
* 非家用食品	3.4 (—)	3.4	3.4		0.3 (—)	0.3	0.2	
* 能源	16.0 (↑)	14.4	15.5		2.1 (↑)	-1.5	-5.7	
* 汽油	27.4 (↑)	24.6	26.7		3.9 (↑)	-2.9	-9.7	
* 电力	3.8 (↓)	4.2	4.0		-0.2 (↓)	0.1	-1.0	
* 管道燃气	4.4 (↑)	4.3	3.0		-1.1 (↓)	0.7	0.5	
* 核心CPI	2.4 (↓)	2.5	2.6		0.3 (↑)	0.2	0.0	
* 商品(不含食品和能源商品)	0.7 (↓)	0.8	0.8		0.1 (↓)	0.2	-0.1	
* 服饰	3.6 (↓)	3.9	3.9		0.0 (↓)	0.1	-0.6	
* 新车	0.6 (↑)	0.5	0.5				0.0	
* 二手车	-2.3 (↓)	-1.9	-1.8		0.4 (—)	0.4	-0.2	
* 医疗保健商品	-2.7 (—)	-2.7	-2.1		-0.2 (↑)	-0.6	-0.2	
* 服务(不含能源服务)	3.0 (—)	3.0	3.1		0.3 (↑)	0.2	0.0	
* 住房	3.1 (↓)	3.2	3.3		0.2 (↑)	0.1	0.0	
* 医疗保健服务	2.5 (↓)	2.7	2.9		-0.2 (↓)	0.6	-0.1	
* 教育和通讯服务	2.2 (↑)	0.5	-0.1		1.6 (↑)	0.6	-0.8	

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

8月美国通胀同比持平，环比升温，整体维持高位。8月CPI同比维持3.4%，环比由0.1%升至0.4%；核心CPI同比由2.5%降至2.4%，环比由0.2%升至0.3%。结构上，美伊冲突反复、霍尔木兹航运受限并波及沙特替代出口路线，推动汽油同比上涨27.4%；核心服务仍有黏性，而食品和核心商品贡献有限，因此本月通胀主要由“能源点火、服务添柴”推动。

市场已有充分预期，因此数据公布后，市场交易的是加息的“增长代价”。数据发布后，9月加息概率由

69.4%升至85.6%。2年、10年和30年期美债收益率分别上行7.9bp、3.5bp和0.7bp，半小时后长端转为下行，收益率曲线明显走平。黄金则先跌约45美元、随后上涨近49美元。短端反映政策利率重定价，长端回落与黄金反弹则表明市场开始计入货币政策紧缩对增长预期和远期通胀的压制。

我们判断，9月即便加息也是“保险性加息”，不会成为新一轮加息周期的起点。

9月加息已基本具备“数据、信誉与市场”三重条件。（1）8月总量与核心CPI环比同步加快，核心服务仍有黏性，本次数据已经触及沃什在杰克逊霍尔会议上提出的偏鹰反应函数。（2）7月FOMC会议已有三名委员支持加息，此时继续按兵不动，美联储不仅需要解释政策表态与实际行动之间的落差，也会面临独立性和反通胀信誉受到质疑的压力。（3）从资产价格的实际反应看，一次加息的市场代价并不高，沃什无需过于担心“背锅”。

不过，上述三点只说明9月有充分条件加一次，并不意味着将进入加息周期。原因有三点：

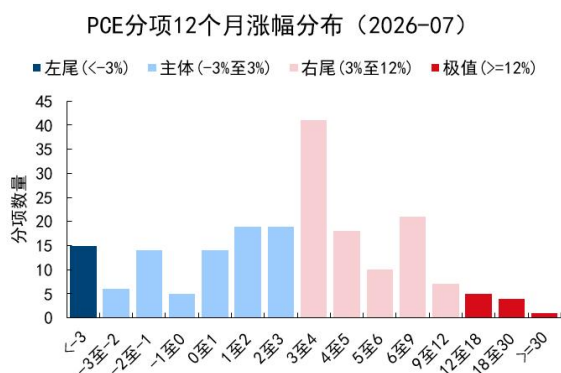
一是，加息能够防止通胀扩散，却解决不了涨价的源头。美伊冲突扰动能源供应，关税抬高进口成本，芯片短缺推升科技产品价格，这些本质上都是供给约束。美联储可以通过加息压低总需求，却无法结束地缘冲突、取消关税或增加芯片产能；如果指望货币紧缩直接压低这些价格，无异于缘木求鱼。

二是，加息能否对症沃什所担心的“普遍性通胀”，关键还要看涨价是否从少数供给冲击向更广泛的价格分项扩散。沃什在杰克逊霍尔会议上以199个PCE分项的涨价广度作为判断标准，只有涨价分项占比持续上升，才能说明能源等供给冲击正在向价格体系扩散，并构成连续加息的依据。因此，这一信号仍需持续观察，而且单看CPI的同比、环比或核心通胀读数并不够。

三是，当前尚无必要以连续加息压低未来增长，甚至通过制造衰退来换取通胀回落。住房、居民消费和传统企业投资会率先受到高融资成本挤压；届时通胀和长端利率即使下降，反映的也是增长预期恶化，而不是供给约束得到解决。在通胀尚未持续扩散的情况下，美联储没有必要付出如此高的经济代价。

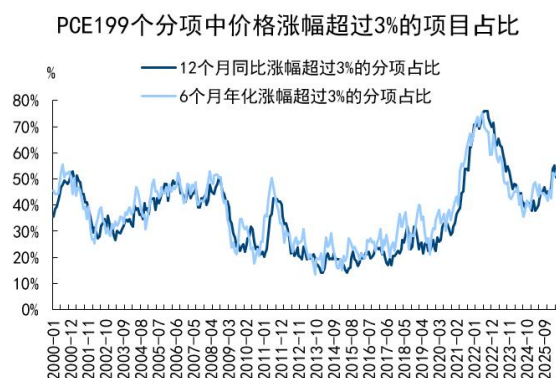
因此，如果美联储在9月加息，我们认为此次行动应当有且仅有一次，目的在于象征性防范通胀扩散、稳定政策信誉，而非持续收紧需求。

图2：PCE分项12个月涨幅分布（2026-07）



资料来源：BEA、国信证券经济研究所整理

图3：PCE199个分项中价格涨幅超过3%的项目占比



资料来源：BEA、国信证券经济研究所整理

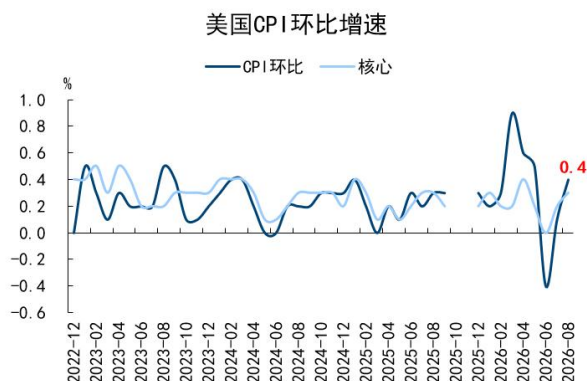
◆ 环比：能源与服务共同推高通胀

8月CPI环比升至0.4%，能源和核心服务共同构成主要拉动。能源环比由上月的-1.5%升至2.1%，贡献0.15%；核心服务环比由0.2%升至0.3%，贡献0.18%，两项合计解释了整体涨幅的大部分。汽油价格上涨是能源反弹的直接原因，服务价格回升则说明通胀压力并不完全局限于能源。

核心商品价格保持温和，是本月结构中相对稳定的部分。核心商品环比上涨0.1%，低于上月的0.2%；其中服饰持平，新车和二手车分别上涨0.3%和0.4%，医疗护理商品下降0.2%。商品内部表现分化，整体贡献仅为0.02%，对总量通胀的影响较小。

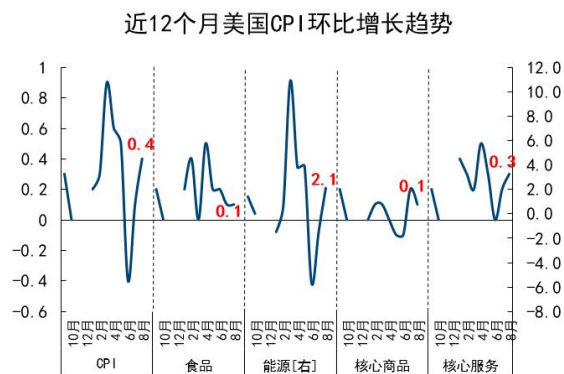
核心服务环比回升，教育和通讯服务是主要扰动，住房价格也有所上涨。核心服务环比上涨 0.3%，其中住房上涨 0.2%，医疗保健服务下降 0.2%，教育和通讯服务上涨 1.6%。服务分项的价格压力并不均匀，但核心服务贡献 0.18%，高于能源的 0.15%，仍是本月通胀结构中需要重点观察的部分。

图4: 美国 CPI 环比增速（长期趋势）



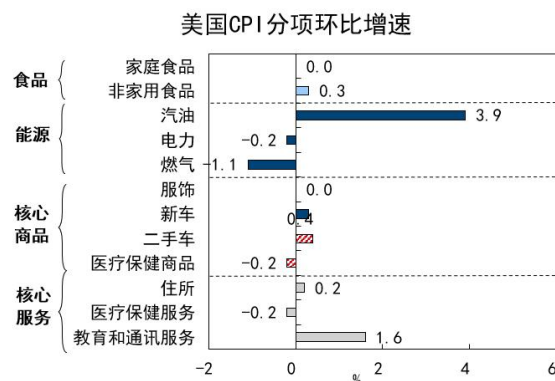
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图5: 美国 CPI 环比增速（短期趋势）



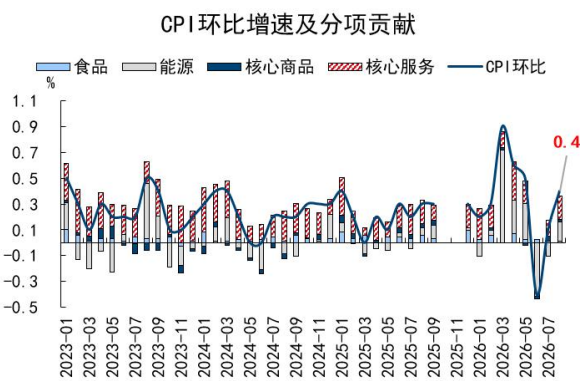
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图6: 美国 CPI 环比增速（区分行业）



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图7: 美国 CPI 环比增速及分项贡献



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 同比：油价助推通胀，核心延续回落

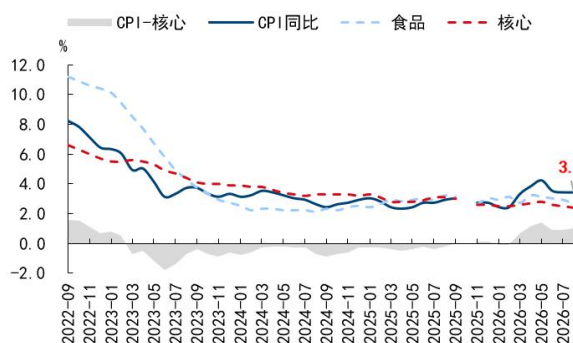
8月CPI同比维持3.4%，整体通胀没有继续回落，核心同比则延续改善。核心CPI同比由2.5%降至2.4%，连续第三个月回落，较5月的2.8%已累计下降0.4个百分点。总量与核心同比走势不同，主要源于能源价格高增；与此同时，核心环比回升至0.3%，表明核心通胀的短期动能有所增强。

区分结构来看，食品同比由2.9%降至2.6%，能源同比由14.4%升至16.0%，核心商品同比由0.8%降至0.7%，核心服务同比维持3.0%；其中汽油同比上涨27.4%，是能源通胀加速的主要来源。贡献度看，核心服务和能源分别拉动CPI同比1.80%和1.13%，食品与核心商品分别贡献0.36%和0.14%。总量不低，问题主要集中在能源和服务，而不是价格压力在消费篮子中全面扩散。

图8: 美国 CPI 同比增速（长期趋势）

图9: 美国 CPI 同比增速（短期趋势）

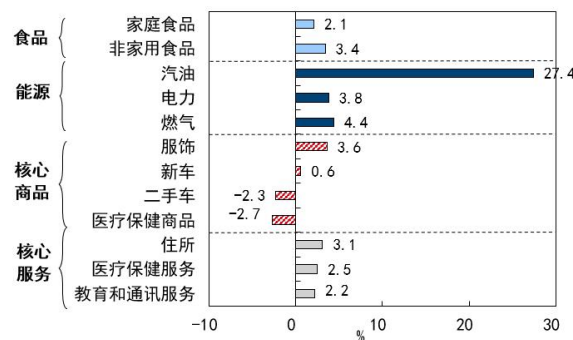
美国CPI同比增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

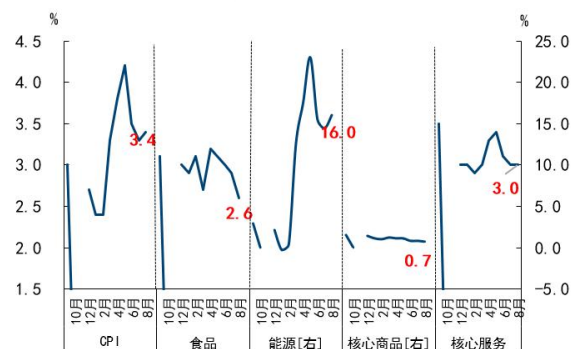
图10：美国CPI同比增速（区分行业）

美国CPI分项同比增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

近12个月美国CPI同比增长趋势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图11：美国CPI同比增速及分项贡献

CPI同比增速及分项贡献



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 展望：加息易落地，紧缩难成势

8月CPI让加息成为更集中的市场共识。数据公布前，Fed Watch显示9月加息概率为69.4%、维持不变概率为30.6%；数据公布后，加息概率升至85.6%。2年、10年和30年期美债收益率在数据发布瞬间分别由4.566%、4.942%和5.361%升至4.645%、4.977%和5.368%，分别上行7.9bp、3.5bp和0.7bp，市场首先完成对9月政策利率的重新定价。

短端押注加息，长端则在交易加息对经济和通胀的后续影响。数据公布半小时后，2年、10年和30年期收益率分别回落至4.568%、4.908%和5.316%，相对数据前分别变动0.2bp、-3.4bp和-4.5bp；30年期与2年期利差也由数据前的79.5bp收窄至74.8bp。进一步计入加息压低总需求和远期通胀的效果。期限结构走平，代表市场开始同时定价加息及其带来的增长代价。

黄金先跌后涨。数据公布瞬间，黄金由每盎司4341美元附近跌至4297美元附近，一度下跌约45美元；当时各期限美债收益率均在上行，利率压力占据主导。随后10年和30年期收益率转为下行，黄金在10分钟内收复全部跌幅，约80分钟后升至4390美元附近，较数据前上涨近49美元。长端利率回落与地缘避险需求共同支撑金价，说明黄金交易了更长远的结果，即紧缩政策对增长和金融条件的影响。

市场已经基本完成了对9月加息的定价，真正的问题是沃什会不会跟随市场。我们认为，判断9月是否加息需要依次回答三个问题：通胀数据是否已经触发行动，沃什能否在不行动的情况下维持政策信誉，以及市场是否能够消化一次加息。从这三个条件看，9月加息均已具备较强的可执行性。

第一，加息的数据条件已经满足。8月总量与核心CPI环比同步加快，核心服务仍有黏性，通胀升温并非只有能源一项推动。沃什在杰克逊霍尔强调，通胀若不能清晰且以足够速度回到目标，美联储就仍有工作要做；本次数据已经触及这一偏鹰反应函数。

第二，不加息的政策信誉成本正在上升。7月会议已有三名委员支持加息，随后通胀数据再次走强；此时继续按兵不动，委员会就必须解释政策表态与实际行动之间的落差。如果缺少充分的数据依据，市场还会质疑政策反应函数受到政治因素干扰，美联储的独立性和反通胀信誉都将承压。

第三，市场已经消化了加息的大部分定价成本。9月加息概率升至85.6%，短端收益率也已率先重定价，一次25bp加息已不是意外情景。相比之下，维持利率不变反而会触发更集中的反向调整，并迫使美联储以更强硬的政策指引重新稳定预期。

我们判断，9月加息已无明显阻力，但并不意味着新一轮加息周期即将开启。原因有三点，

一是，加息能够防止通胀扩散，却解决不了涨价的源头。美伊冲突扰动能源供应，关税抬高进口成本，芯片短缺推升科技产品价格，这些本质上都是供给约束。美联储可以通过加息压低总需求，却无法结束地缘冲突、取消关税或增加芯片产能；如果指望货币紧缩直接压低这些价格，无异于缘木求鱼。

二是，加息究竟能否对症沃什眼中的通胀？表面上看，8月CPI重新升温；但其中汽油价格同比上涨27.4%，总量读数很大程度上受到能源托举。沃什真正关注的是涨价是否正在成为普遍趋势，正如其在杰克逊霍尔会议上强调的“目前199个PCE分项中有54%的涨幅超过3%”。即使9月加息，后续是否继续行动仍要观察PCE涨价广度，目前尚无开启连续加息的决定性信号。

三是，当前无需迫于开启一轮以牺牲实体经济为代价的持续加息。大型科技企业依靠充裕的内部现金流推进资本开支，对利率上升相对不敏感；住房、居民消费和传统企业投资反而会更早受到高融资成本挤压。持续加息即使最终压低通胀和长端利率，依靠的也是经济下行乃至衰退，而不是AI投资降温。在通胀尚未全面扩散的情况下，没有必要付出如此高的增长代价。

因此，如果美联储在9月加息，我们认为此次行动更接近格林斯潘式的“保险性加息”，目的在于防范通胀扩散、稳定政策信誉，而非持续收紧需求。

图12：数据公布前的降息概率视图

	CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES							
MEETING DATE	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
2026/9/16	30.6%	69.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
2026/10/28	19.1%	54.8%	26.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026/12/9	6.4%	31.0%	45.2%	17.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2027/1/27	3.7%	20.8%	39.3%	28.9%	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%
2027/3/17	1.6%	11.2%	28.9%	34.8%	19.4%	4.0%	0.0%	0.0%
2027/4/28	1.2%	8.6%	24.0%	33.1%	23.7%	8.3%	1.1%	0.0%
2027/6/9	0.8%	6.3%	19.2%	30.3%	26.6%	13.1%	3.4%	0.4%
2027/7/28	0.7%	5.8%	18.1%	29.3%	26.9%	14.3%	4.2%	0.6%
2027/9/15	0.7%	5.4%	17.1%	28.4%	27.1%	15.3%	5.0%	0.9%
2027/10/27	0.7%	5.5%	17.2%	28.4%	27.0%	15.2%	5.0%	0.9%
2027/12/8	1.1%	6.4%	18.1%	28.3%	26.0%	14.4%	4.7%	0.8%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图13：数据公布后的降息概率视图

	CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES							
MEETING DATE	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
2026/9/16	14.4%	85.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
2026/10/28	9.3%	60.4%	30.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026/12/9	3.6%	29.2%	48.6%	18.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2027/1/27	2.2%	19.2%	41.1%	30.3%	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%
2027/3/17	1.0%	9.7%	28.8%	36.3%	20.2%	4.1%	0.0%	0.0%
2027/4/28	0.7%	7.3%	23.7%	34.3%	24.5%	8.4%	1.1%	0.0%
2027/6/9	0.5%	5.2%	18.4%	30.9%	27.7%	13.6%	3.4%	0.3%
2027/7/28	0.4%	4.8%	17.3%	29.8%	27.9%	14.8%	4.3%	0.6%
2027/9/15	0.4%	4.4%	16.2%	28.8%	28.1%	15.9%	5.2%	0.9%
2027/10/27	0.5%	4.6%	16.4%	28.8%	27.9%	15.8%	5.1%	0.9%
2027/12/8	0.9%	5.8%	17.7%	28.7%	26.6%	14.6%	4.7%	0.8%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 风险提示

海外经济体政策不确定性，外部需求下滑。

相关研究报告：

《通胀数据快评-输入性反弹主导下物价环比由降转涨》——2026-09-09

《8月进出口数据点评-高增下的隐忧》——2026-09-08

《8月非农数据点评-一燕不成春》——2026-09-05

《8 月 PMI 数据解读-离荣枯线“一步之遥”》——2026-09-01
《Jackson Hole 点评-刀子嘴、豆腐心？》——2026-08-30

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

宏观经济周报

局部有亮点，整体仍承压

核心观点

生产端景气稳中有升。地产链相关生产基本企稳，基建和机电产品生产景气有所改善，纺服和包装材料生产保持稳定，但基建内部表现仍有分化。整体来看，工业品生产较上周有所修复，生产端积极信号逐步累积，但能否持续仍取决于终端需求能否跟进。

商品消费边际改善，服务消费仍然偏弱。市内出行和线上物流活跃度均有所回升，汽车销量同比降幅进一步收窄，但累计销量仍处低位；电影票房环比继续下降，同比增幅也明显低于去年同期。总体来看，商品消费出现边际修复，服务消费则仍受供给质量和需求持续性制约。

外贸发运继续修复，但外部风险明显上升。港口货物及集装箱吞吐量环比回升，出口集装箱运价连续第三周上涨，涨幅较前期有所扩大；航线运力主要投向东南亚、欧洲和美西。与此同时，霍尔木兹海峡与曼德海峡风险共振，油轮保险、绕航及燃料成本可能同步上升，并对全球贸易和通胀形成外溢压力。

财政融资边际提速，资金面总体平稳。广义赤字规模和累计进度继续回升，政府债发行与去年同期的差距逐步收窄；中央纪委与财政部首次联合通报隐性债务追责案例，显示化债政策正从“加快置换”转向“严控新增、强化问责”。货币方面，资金利率仍低于政策利率，OMO维持低位，资金面总体平稳，但机构加杠杆意愿偏弱。

房地产成交回落。新房和二手房成交环比均有所下降，土地成交规模同步回落，房价及二手房量价指标仍缺乏明显企稳信号；地方政策继续从一线城市限购松绑转向购房补贴、公积金优化和存量房收购，需求修复有待政策进一步传导。

风险提示：海外市场动荡，存在不确定性。

经济研究·宏观周报

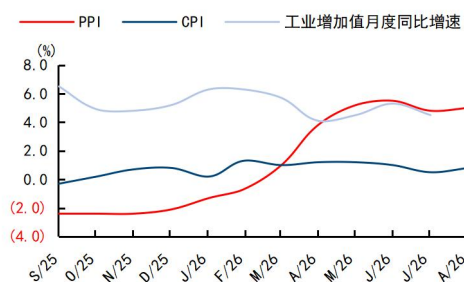
证券分析师：王奕群 0755-81982462
wangyiqun1@guosen.com.cn
证券分析师：田地 0755-81982035
cntiandi2@guosen.com.cn
S0980525110002 S0980524090003

证券分析师：董德志
021-60933158
dongdz@guosen.com.cn
S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-6.70
社零总额当月同比	0.60
出口当月同比	25.00
M2	7.70

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《宏观经济周报-政策性金融工具启用》——2026-09-05
《多资产周报-日元升值与套息交易平仓压力》——2026-09-05
《多资产周报-煤炭价格持续上行》——2026-08-30
《宏观经济周报-政策集中落地，内需何时回暖？》——2026-08-30
《多资产周报-长端美债压力巨大》——2026-08-23

内容目录

周度观察：局部有亮点，整体仍承压	4
生产：景气稳中有升	4
消费：服务持续走弱	5
进出口：港口吞吐修复，出口运价延续上行	6
财政：广义赤字正在提速	7
货币：资金利差回升，OMO 维持低位	9
房地产：成交边际回落	9
风险提示	11

图表目录

图 1: 房地产投资: 螺纹钢产量与库存量	5
图 2: 基建投资: 中厚板产量与沥青开工率	5
图 3: 机电产品生产: 冷轧板产量与库存量	5
图 4: 纺织服装和包装: PTA 库存天数与开工率	5
图 5: 市内流动: 一线城市地铁	6
图 6: 商品消费: 物流投递	6
图 7: 大宗消费: 汽车销量	6
图 8: 服务消费: 电影票房	6
图 9: 中国港口货物吞吐量增速	7
图 10: 中国出口集装箱运价指数	7
图 11: 航线运力投放情况	7
图 12: 外贸词条指数与美股波动率指数	7
图 13: 广义赤字与财政支出	8
图 14: 广义赤字进度	8
图 15: 国债净融资进度	8
图 16: 新增专项债进度	8
图 17: 政金债累计净融资	8
图 18: 特殊新增专项债发行	8
图 19: DR007 基本贴近政策利率运行	9
图 20: 存单利率整体平稳	9
图 21: OMO 存量金额	9
图 22: 银行间待购回债券余额	9
图 23: 一手房成交	10
图 24: 二手房成交	10
图 25: 二手房价指数	10
图 26: 土地成交数量	10

周度观察：局部有亮点，整体仍承压

生产端景气稳中有升。地产链相关生产基本企稳，基建和机电产品生产景气有所改善，纺服和包装材料生产保持稳定，但基建内部表现仍有分化。整体来看，工业品生产较上周有所修复，生产端积极信号逐步累积，但能否持续仍取决于终端需求能否跟进。

商品消费边际改善，服务消费仍然偏弱。市内出行和线上物流活跃度均有所回升，汽车销量同比降幅进一步收窄，但累计销量仍处低位；电影票房环比继续下降，同比增幅也明显低于去年同期。总体来看，商品消费出现边际修复，服务消费则仍受供给质量和需求持续性制约。

外贸发运继续修复，但外部风险明显上升。港口货物及集装箱吞吐量环比回升，出口集装箱运价连续第三周上涨，涨幅较前期有所扩大；航线运力主要投向东南亚、欧洲和美西。与此同时，霍尔木兹海峡与曼德海峡风险共振，油轮保险、绕航及燃料成本可能同步上升，并对全球贸易和通胀形成外溢压力。

财政融资边际提速，资金面总体平稳。广义赤字规模和累计进度继续回升，政府债发行与去年同期的差距逐步收窄；中央纪委与财政部首次联合通报隐性债务追责案例，显示化债政策正从“加快置换”转向“严控新增、强化问责”。货币方面，资金利率仍低于政策利率，OMO 维持低位，资金面总体平稳，但机构加杠杆意愿偏弱。

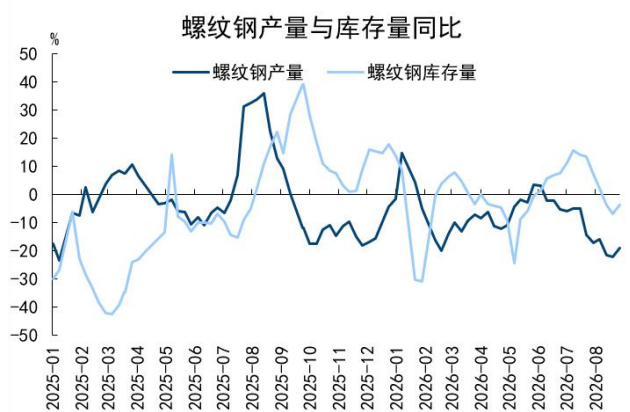
房地产成交回落。新房和二手房成交环比均有所下降，土地成交规模同步回落，房价及二手房量价指标仍缺乏明显企稳信号；地方政策继续从一线城市限购松绑转向购房补贴、公积金优化和存量房收购，需求修复有待政策进一步传导。

生产：景气稳中有升

本周国内工业品生产景气整体稳中有升。高频数据显示，本周房地产投资、纺织服装和包装材料相关领域景气基本企稳，机电产品领域景气明显改善，基建投资相关领域则表现分化。

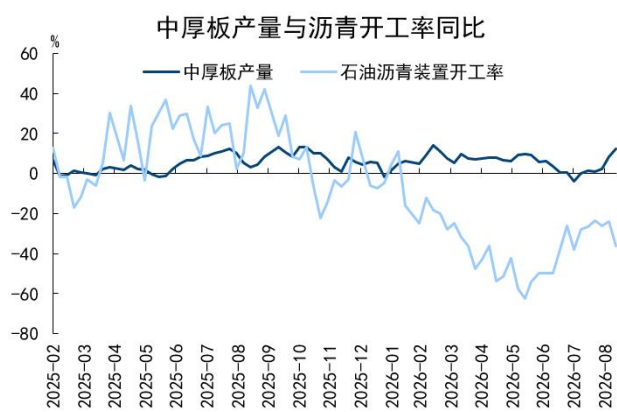
具体来看，与房地产投资相关的螺纹钢产量和库存量同比降幅均有所收窄，生产景气边际企稳；与基建投资相关的中厚板产量同比延续回升，但沥青开工率同比降幅显著扩大，生产活跃度有所分化；与机电产品生产相关的冷轧板卷产量同比显著回升，库存量同比降幅进一步扩大，生产景气度有所改善；与纺织服装和包装材料领域生产相关的 PTA 开工率同比降幅与上周基本持平，库存天数同比延续下降，生产景气度总体保持稳定。

图1: 房地产投资: 螺纹钢产量与库存量



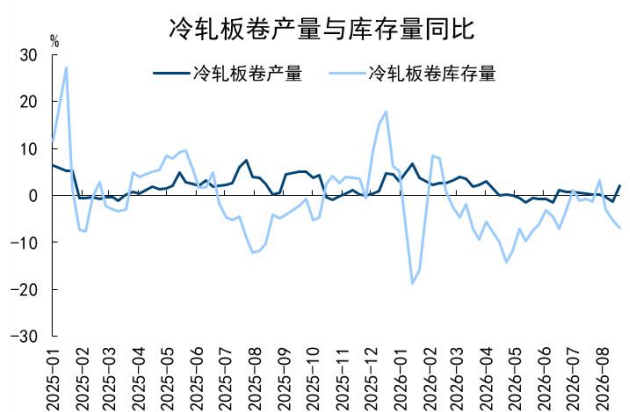
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图2: 基建投资: 中厚板产量与沥青开工率



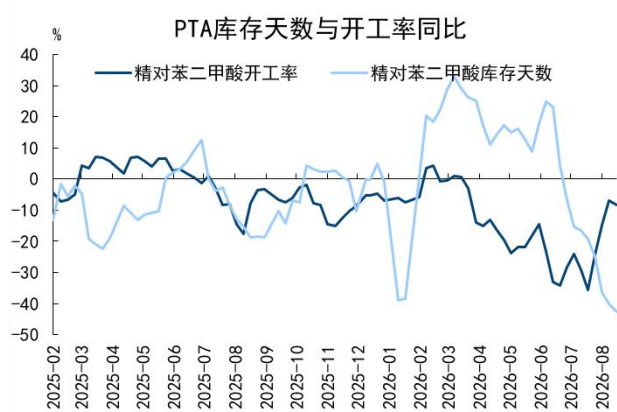
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图3: 机电产品生产: 冷轧板产量与库存量



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图4: 纺织服装和包装: PTA 库存天数与开工率



资料来源: Wind、隆众资讯、国信证券经济研究所整理

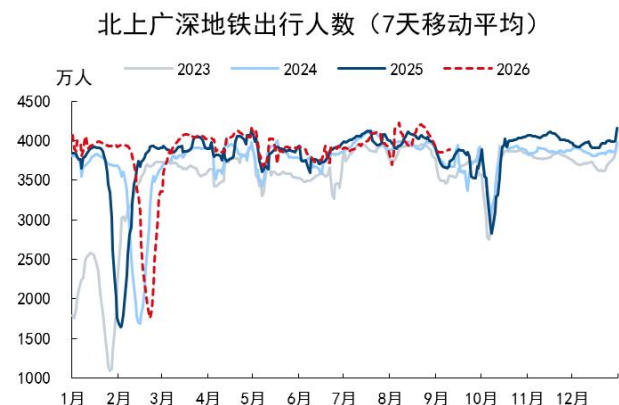
消费：服务持续走弱

市内基础出行活跃度边际改善。从一线城市地铁流量观察，本周（9月4日-9月10日）日均流量约3891.70万人次，环比回升1.0%；同比增长4.0%，较上周（+3.4%）涨幅扩大，居民日常出行需求有所回升。

线上消费活跃度延续回升。反映商业活跃度和居民消费的物流高频数据显示，最新一周（8月31日-9月6日）邮政快递投递量环比回升4.3%，相较于去年同期（-0.2%）表现显著改善；同比增长7.0%，较上周（+2.4%）延续回升，线上消费保持韧性。

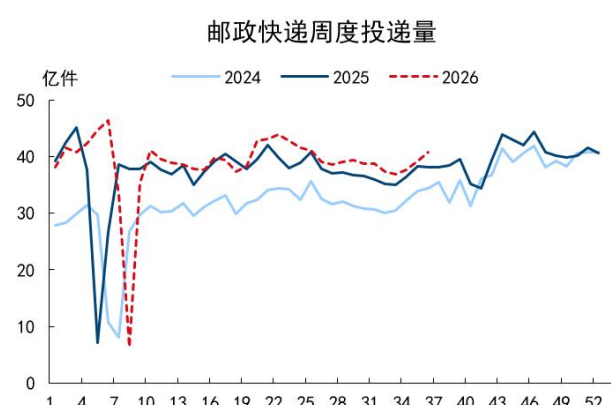
从具体消费品类看：汽车等大宗消费品销量边际修复，以电影消费为代表的服务消费偏弱。商品消费方面，最新一周（8月29日-9月4日）乘用车销量环比回落26.7%，降幅小于去年同期（-31.6%）；同比下降12.0%，较上周（-17.9%）降幅收窄，年初以来累计较去年同期下降19.0%，显示当前汽车消费修复动能整体依然偏弱，但边际有所改善。服务消费方面，本周（9月4日-9月10日）日均电影票房约0.6亿元，环比回落38.5%；同比增长3.9%，较去年同期（+48.6%）显著偏弱，服务消费修复仍有赖于优质供给持续释放。

图5: 市内流动: 一线城市地铁



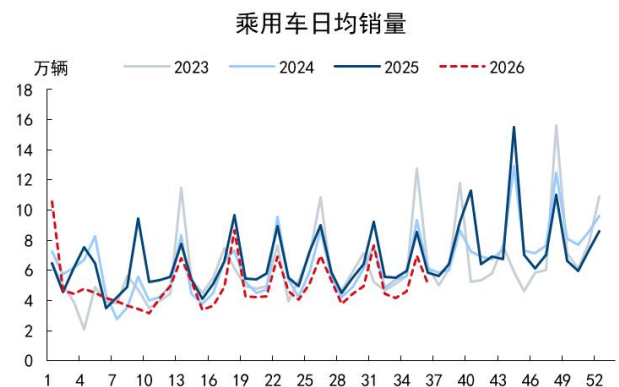
资料来源: iFind、国信证券经济研究所整理

图6: 商品消费: 物流投递



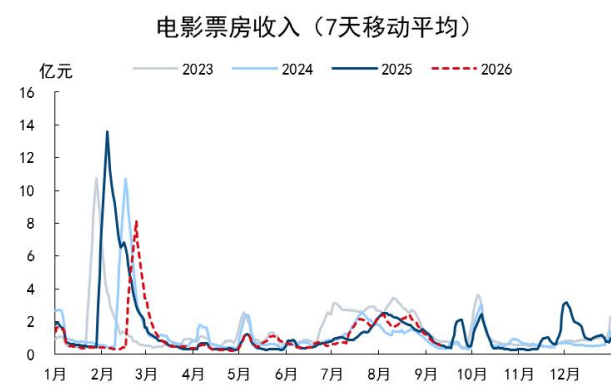
资料来源: iFind、国信证券经济研究所整理

图7: 大宗消费: 汽车销量



资料来源: iFind、国信证券经济研究所整理

图8: 服务消费: 电影票房



资料来源: iFind、国信证券经济研究所整理

进出口: 港口吞吐修复, 出口运价延续上行

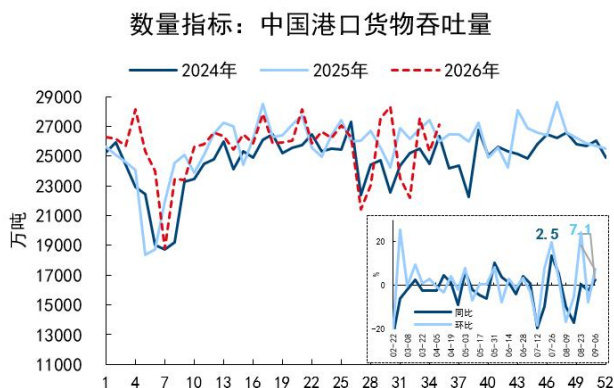
港口吞吐量重回增长, 周度波动仍较明显。本周中国港口货物吞吐量为 2.71 亿吨, 环比增长 7.11%; 集装箱吞吐量为 697.1 万 TEU, 环比增长 10.27%。两项指标均较前一周回升, 显示港口生产在前期回落后有所修复。

出口运价延续上行, 综合运价涨幅有所扩大。本周 CCFI 升至 1862.18, 环比上涨 1.37%, 连续第三周回升, 且涨幅高于前一周的 0.16%。运价上行动能边际增强。

航线运力多数增加, 中东印巴航线逆势收缩。本周东南亚航线计划投放 54.19 万 TEU, 仍居首位; 欧洲和美西航线分别为 43.46 万、37.87 万 TEU。美东与非洲航线环比分别大增 49.78% 和 87.37%, 美西增长 14.38%, 而中东印巴下降 23.11% 至 16.55 万 TEU。区域投放重心仍偏向东南亚、欧洲及美西。

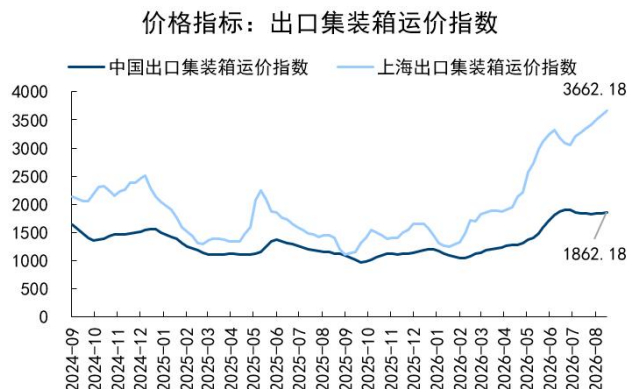
两大航道风险共振, 全球运输成本面临上行压力。美伊冲突延续, 霍尔木兹通航仍受扰动; 胡塞武装攻占穆哈和丕林岛, 曼德海峡安全形势进一步恶化, 布伦特油价一度升破 105 美元/桶。若红海与波斯湾风险持续叠加, 油轮保险、绕航及燃料成本可能同步抬升, 并通过能源与航运价格对全球贸易和通胀形成外溢压力。

图9：中国港口货物吞吐量增速



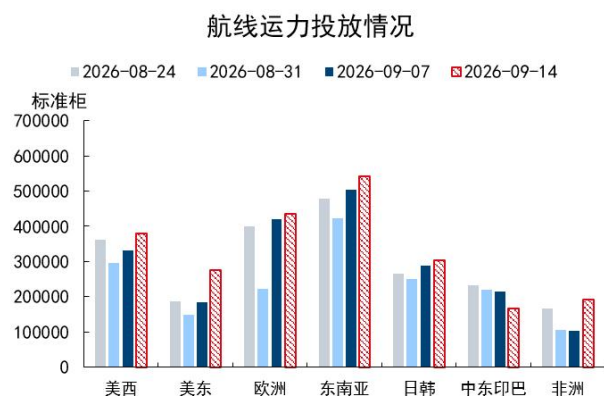
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图10：中国出口集装箱运价指数



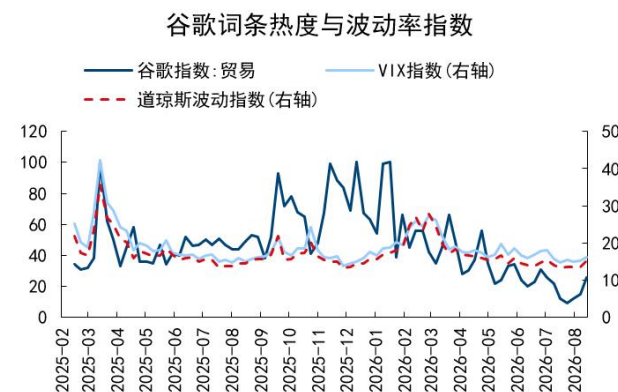
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图11：航线运力投放情况



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图12：外贸词条指数与美股波动率指数



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

财政：广义赤字正在提速

广义赤字继续边际提速。广义赤字口径为国债净融资与新增地方债发行之和，本周（9/7-9/13）广义赤字规模为3917亿，预计下周规模为4064亿，累计规模达8.4万亿。其中国债净融资累计4.6万亿，同比少约0.95万亿；新增专项债累计发行3.1万亿，同比少发约3762亿；新增一般债累计发行6238亿，同比少发约324亿。

债务化解方面，特殊再融资债已发行1.88万亿。本周特殊再融资债发行规模为61亿，预计下周发行193亿，累计发行规模仍低于去年同期的1.98万亿，预计最终发行2.2-2.3万亿左右。特殊新增专项债到下周累计发行1.03万亿，土地储备专项债发行2670亿。

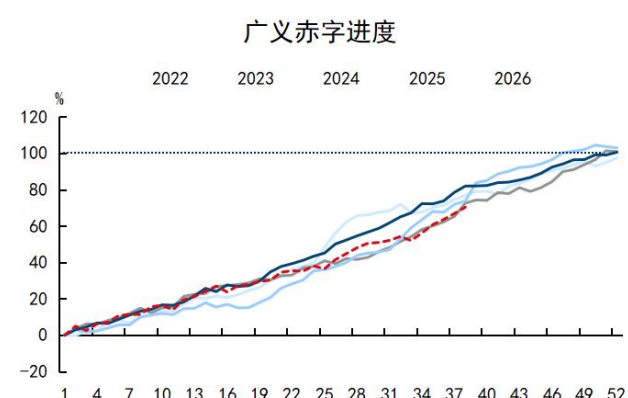
中央纪委、财政部首次联合通报六起隐性债务追责问责案例，化债纪律显著升级。9月11日，中央纪委办公厅、财政部办公厅联合公开通报六起地方政府隐性债务追责问责典型案例，这是两部门首次以联合名义通报，此前2025年4月、8月的两批12起案例均由财政部单独发布，监督层级上移的信号明确。六起案例分为两类：4起化债不力或不实、2起违规新增，指向“边化边增、虚假化解”的存量纪律问题。

图13：广义赤字与财政支出



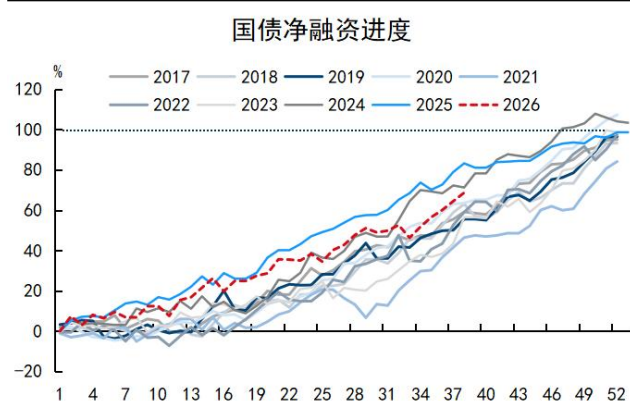
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图14：广义赤字进度



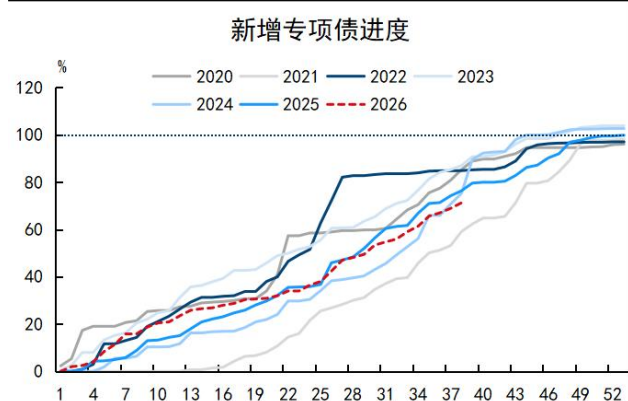
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图15：国债净融资进度



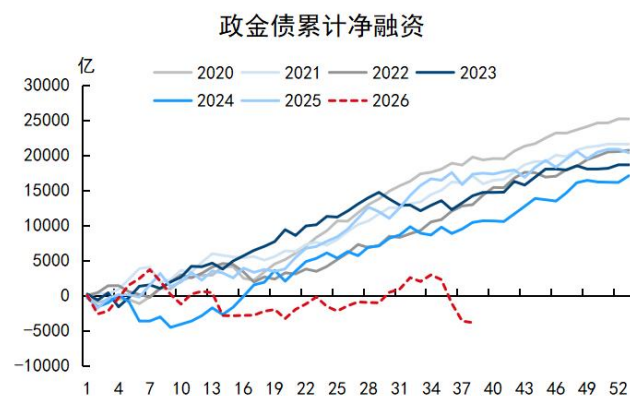
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图16：新增专项债进度



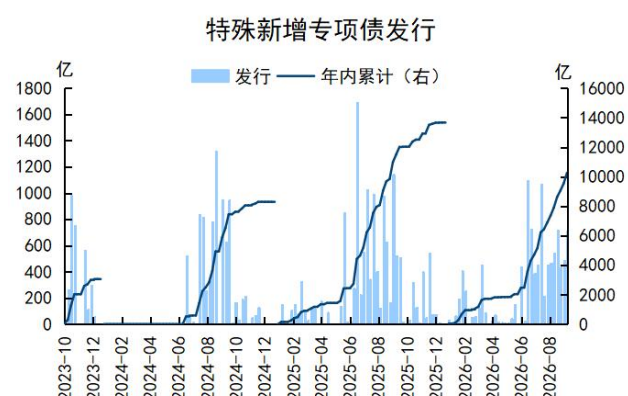
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图17：政金债累计净融资



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图18：特殊新增专项债发行



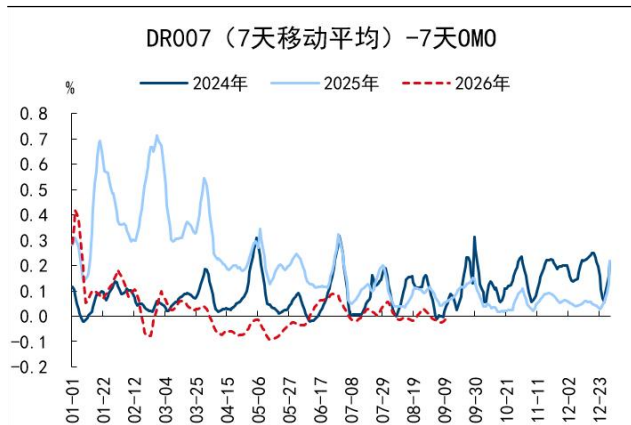
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

货币：资金利差回升，OMO 维持低位

本周, DR007 与 7 天逆回购利差(7 日移动平均)先降后升, 最新至-0.002%, 仍低于 2024 年和 2025 年同期; 1 年期同业存单利差小幅回升至 0.087%, 显著低于前两年同期; OMO 存量为 85 亿元, 近 5 日均值不足 0.01 万亿元, 明显低于过去两年同期 0.77 万亿元; 银行间待购回债券余额降至 9.38 万亿元, 近 5 日均值 9.53 万亿元, 低于历史同期 10.58 万亿元。

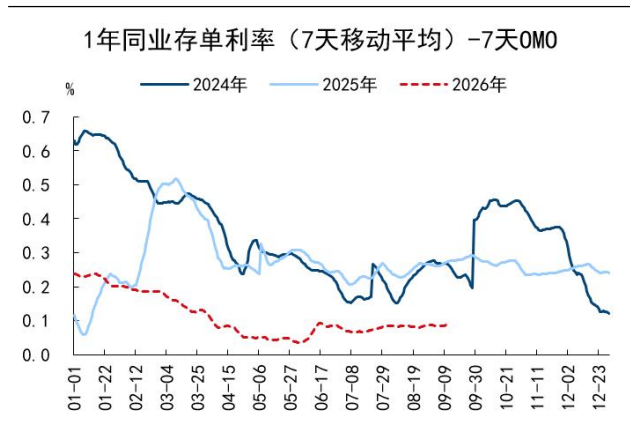
上述高频数据表明, 本周资金利率边际回升, 但 DR007 仍贴近并略低于政策利率, 同业存单利差也处历史同期低位, 资金面总体平稳; OMO 维持地量, 待购回余额回落显示机构加杠杆意愿偏弱。展望后续, 中央金融企业增资的首要作用仍是补充大行核心一级资本、满足 TLAC 监管要求, 并缓解银行分红与资本留存之间的矛盾, 为后续信贷投放腾挪空间。对超长债配置的直接提振有限, 短期更多体现为预期。

图19: DR007 基本贴近政策利率运行



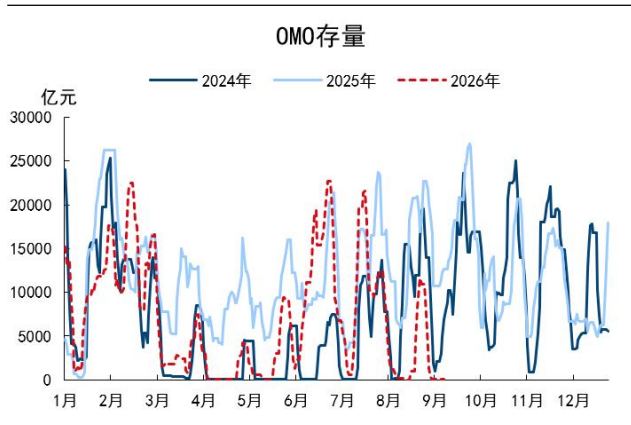
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图20: 存单利率整体平稳



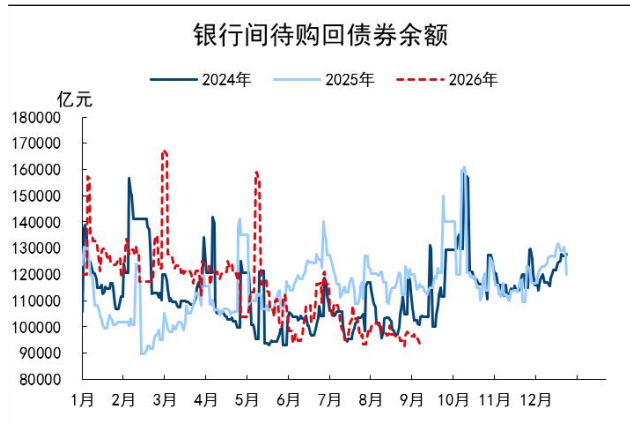
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图21: OMO 存量金额



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图22: 银行间待购回债券余额



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

房地产：成交边际回落

成交量方面, 房地产周度成交下行。30 个大中城市商品房本周日均成交套

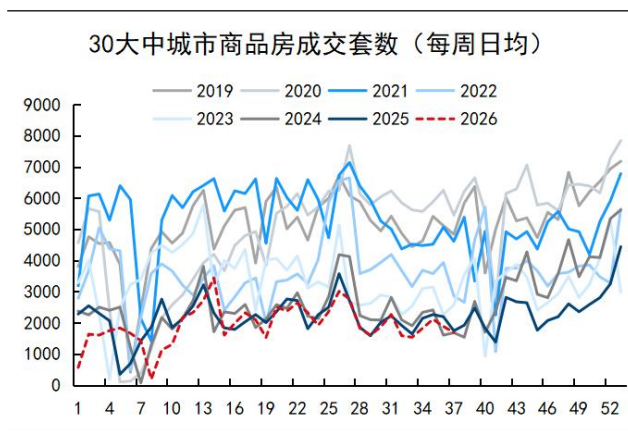
数环比下行，当周同比增速降幅收窄至-3.1%，处于2019年以来次低水平；18城二手房成交环比下行，当周同比增速为9.3%，高于2019年以来同期水平，仍在高位。库存呈季节性回落，十大城市存销比为90.2，前值为97.7，低于过去两年同期水平。

土地成交规模环比回落。从100个大中城市土地成交数据来看，本期土地成交数量为312宗，环比下行，当周同比增速为-26.6%，累计同比-9.6%。本期楼面均价上行，土地溢价率下行。

价格层面，高频数据无显著回暖。四大一线城市中原报价指数的均值处于低位运行，且边际有微弱反弹，除北京外均边际回暖，预计下周8月统计局一线城市二手房价指数环比增速继续下行。二手房挂牌量指数边际弱反弹，二手房挂牌价指数则均继续下行。

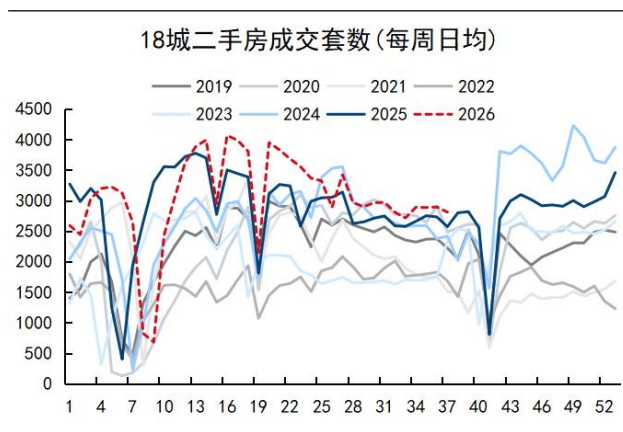
本周地方政策从一线松绑的“减法”转向购房补贴的“加法”。河南九部门9月8日出台15条，去化周期18个月以上县区暂停宅地出让，并鼓励现房销售、收购存量房作保障房；武汉9月10日推出八项措施，远城区购新房可享总价1%补助。同时，“8·28”现房销售新规约束开始兑现，福州本周土拍撤掉最大宅地后全部底价成交。

图23：一手房成交



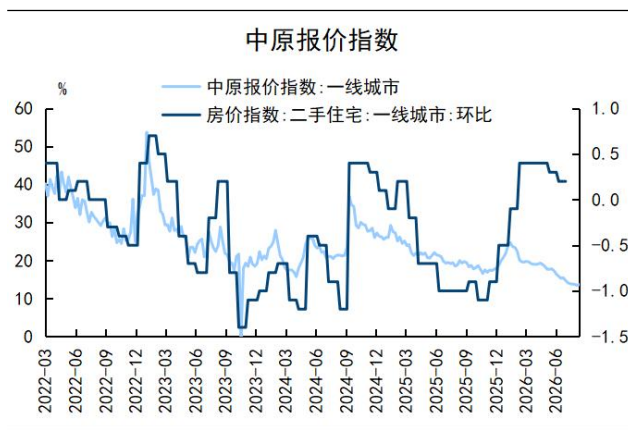
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图24：二手房成交



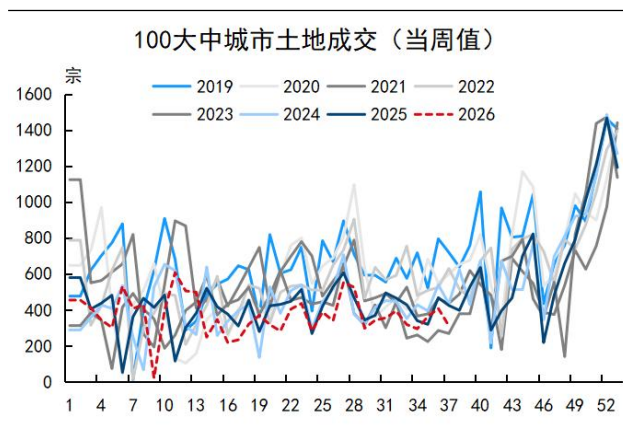
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图25：二手房价指数



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图26：土地成交数量



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

风险提示

海外市场动荡，存在不确定性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

宏观经济深度报告

有形之手（7）：年内财政“托”得住经济吗？

核心观点

①**财政发力正在提速，9-10月经济将与财政形成“共振”**。9月是地方债供给与广义赤字的双重高峰，再加上低基数和工业增加值季节性，预计三季度GDP回升至4.5%、四季度4.7%，全年4.6%左右。

②**债市不改长期趋势，继续看多长债**。供给高峰等利空集中在9-10月，可能带来阶段性扰动。预计后续10Y国债下至1.65%附近，30Y-10Y利差收窄幅度更大。

③**具体看，第一本账支出将向预算增速收敛**。收入全年或落在3%-4%，超过2.2%的预算目标；支出足额完成预算需8-12月支出增速达8.3%。**第二本账难转正，但9-10月大概率回升**。悲观/中性/乐观三情形下，全年支出增速分别为-19.1%/-12.2%/-7.7%。后续看，专项债项目建设类占比维持六成上下，平均发行期限明年或回落1-2年至16年左右。

④**新型政策性金融工具已经开始落地，中性情形拉动下半年固投约1.5个百分点**。本轮三个边际变化：启动提前近一个月、恢复财政贴息、安排PSL额度支持。后续可以追踪政金债净融资、PSL、委托贷款、企业中长贷与票据组合，依次确认资金的筹集、投放与配套信贷。

风险提示：土地出让收入降幅扩大，第二本账支出完成度不及预期。

经济研究·宏观深度

证券分析师：王奕群

0755-81982462

wangyiqun1@guosen.com.cn

S0980525110002

证券分析师：田地

0755-81982035

chentianti2@guosen.com.cn

S0980524090003

证券分析师：董德志

021-60933158

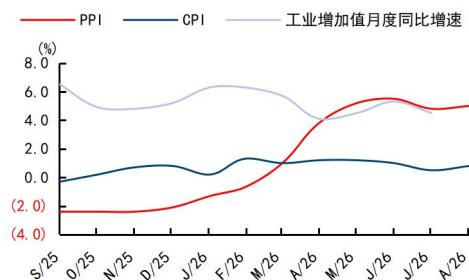
dongdz@guosen.com.cn

S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-6.70
社零总额当月同比	0.60
出口当月同比	25.00
M2	7.70

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《黄油与大炮——追赶中的K型与哑铃策略》——2026-08-21
- 《宏观经济深度报告-黄油与大炮——新政策框架下的资产逻辑》——2026-08-14
- 《宏观经济深度报告-有形之手（6）：详解六张网——“十五五”基建新框架》——2026-08-07
- 《宏观经济深度报告-有形之手（5）：后续政府债供给怎么看？》——2026-07-24
- 《宏观经济深度报告-有形之手（4）：财政ABC之政府债务框架》——2026-07-22

内容目录

经济与财政的“共振”	4
三四季度经济回升，动力主要来自三个方面	4
短期扰动不改长期趋势，继续看多长债	4
第一本账：余量充足，追赶预算	5
收入增速高，远超预算	5
支出有余粮，向预算收敛	5
第二本账：如何预测支出节奏	6
年内节奏取决于债务资金的落地	6
全年增速主要取决于土地收入	8
用土地收入和专项债反推支出节奏	9
新增专项债：对投资的拉动正在变弱	10
新增专项债为何落地偏慢？	10
化债收官后，平均发行期限或有所回落	12
新型政策性金融工具能拉动多少投资？	13
今年的三个边际变化	14
跟踪框架：四个指标	14
浅谈特别国债注资的影响	15
风险提示	16

图表目录

图 1: 预计增长将有所回暖	4
图 2: 石化煤炭 4 行业受到明显外部冲击	4
图 3: 财政收入增速可能向下收敛	5
图 4: 财政支出增速向上收敛	5
图 5: 第一本账支出敏感性测算	6
图 6: 广义支出的波动主要来自第二本账	6
图 7: 第二本账支出主要由债务资金驱动	6
图 8: 1-8 月各地新增专项债计划与实际发行对比	7
图 9: 2026 年新增地方债发行进度预测	7
图 10: 2026 年广义赤字月度预测	7
图 11: 9 月为广义赤字峰值	8
图 12: 政府债净融资同样如此	8
图 13: 第二本账完成度	8
图 14: 收入端的大头和支出关系密切	8
图 15: 历年 1-7 月土地出让收入	9
图 16: 土地出让收入占广义收入比重	9
图 17: 三种情形下的第二本账累计增速	10
图 18: 三种情形下的第二本账当月增速	10
图 19: 新增专项债项目建设类发行较为滞后	11
图 20: 项目建设新增专项债发行占比处于低位	11
图 21: 项目建设新增专项债滚动 12 个月占比	11
图 22: 专项债平均发行期限持续提高	12
图 23: 新增专项债平均发行期限	12
图 24: 专项债分期限发行额占比	12
图 25: 新增专项债分期限发行额占比	12
图 26: 特殊再融资专项债分期限发行额占比	13
图 27: 特殊新增专项债分期限发行额占比	13
图 28: 专项债分期限平均票面利率	13
图 29: 新增专项债分期限平均票面利率	13
图 30: 政策性金融工具资金端之政金债	14
图 31: 政策性金融工具资金端之 PSL	14
图 32: 投放端之委托贷款当月新增额	15

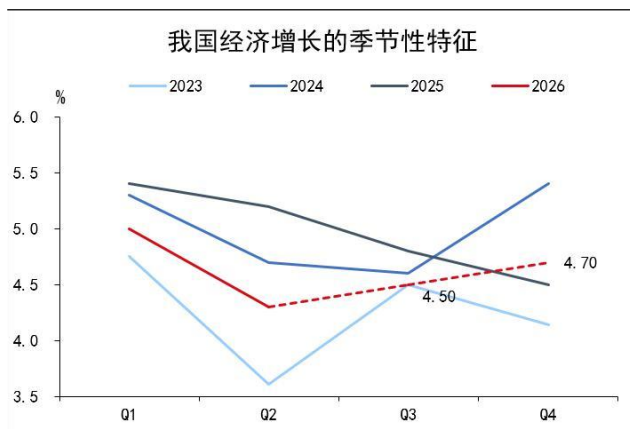
9月起，财政存量政策的落地明显加速，新增地方债迎来供给高峰，8000亿新型政策性金融工具启动投放。

作为“有形之手”系列第七篇，本文围绕财政发力回答两个问题。一是节奏：两本账支出何时回暖，经济与财政能否形成“共振”？二是资金：专项债的用途与期限结构如何演进，政策性金融工具如何跟踪、影响几何？

经济与财政的“共振”

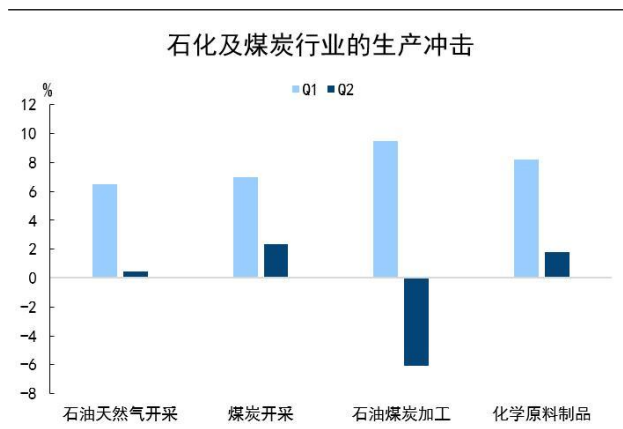
经济增速将迎来反弹，预计三季度略微回升至4.5%，四季度进一步回升至4.7%，全年增速4.6%。全年经济增速预计落在4.6，即目标区间靠下的位置。

图1：预计增长将有所回暖



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图2：石化煤炭4行业受到明显外部冲击



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

三四季度经济回升，动力主要来自三个方面

一是财政存量政策的加速落地。第一本账（一般公共预算）的支出节奏必将明显提速。第二本账（政府性基金预算）方面，虽然全年支出转正的可能性不大，但阶段性回升是确定的。此外，政策性金融工具已经启动投放，全部落地大约要一个月时间。

二是季节性和低基数带来的“被动回升”。受去年基数偏低、“金九银十”季节性规律的影响，9—10月经济数据大概率会出现反弹。事实上，8月PMI环比上行至49.8，表明8月数据可能较7月已开始改善。

三是石化煤炭等行业的拖累减弱。二季度GDP之所以显著下滑，一个重要的原因是石化、煤炭等行业拖累了0.39个百分点，这主要是受外部地缘冲突、内部供需变化、价格波动及短期政策等多重因素叠加影响。三季度部分领域已出现企稳迹象，拖累程度有望边际减弱。

短期扰动不改长期趋势，继续看多长债

就债市而言，目前对资金面和基本面的预期较为一致，利空相对有限，机构减仓和止盈情绪可能带来阶段性调整。

具体看，扰动主要有三方面：一是9—10月政府债供给放量；二是利率快速下行至诉求点位后，央行出手干预的可能性上升；三是若经济走弱，市场担心重演“924”。

前两者都属于阶段性扰动，不会构成趋势性拐点。从历史经验看，政府债发行放量时，央行通常会同步开展对冲操作，实际影响很小；而且在此前 10 年期国债收益率下行突破 1.7% 之后，央行仍通过临时逆回购操作来稳定税期资金面，说明呵护态度并未改变，后续即便干预也只是警示。

关键的第三点，一方面经济大概率出现反弹，下半年经济有望回升；另一方面，即使没有反弹，只要下半年达到 4.4% 以上，全年就能实现 4.5%，完成目标并不困难。从这个角度看，再次出台大规模稳增长政策的必要性和可能性都较低。

总的来看，短期利空不会改变债市长期向好的方向，每次调整都是布局的机会。后续若通胀反弹不具有持续性，可能重回“弱通胀”交易，预计 10Y 国债下至 1.65% 附近，30Y-10Y 利差收窄幅度更大。

第一本账：余量充足，追赶预算

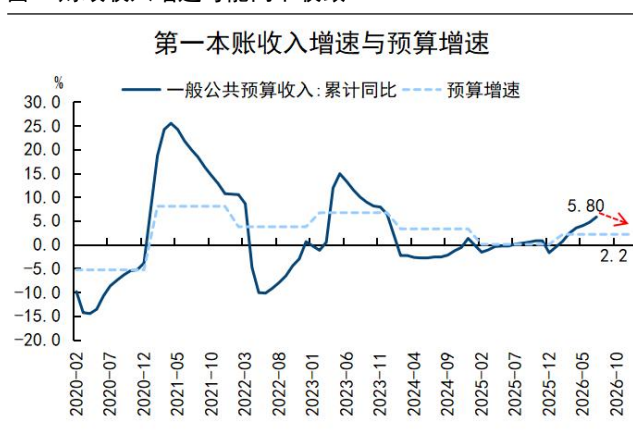
收入增速高，远超预算

收入改善是税收主导、价格与基数共振的结果。第一本账收入 1-7 月增长 5.8%，明显高于 2.2% 的预算目标，且还在逐月抬升。税收是主要拉动，收入端的“含金量”在提升：税收收入累计同比升至 6.7%（7 月当月 13.9%），而非税收入持续退坡（7 月当月 -5.4%），与 2024-2025 年“税收弱、非税补”的格局不同。

税收的改善，一是价格回升放大弹性，税收按名义值计征、对价格高度敏感，价格回升带动增值税（+6.1%）等流转税走强；二是企业盈利修复和征管收紧，带动企业所得税（+7.2%）上行；三是资本市场活跃，证券交易印花税累计增长 99.1%，同时个人所得税在财产性收入带动下增长 14.9%；四是低基数支撑，2025 年同期税收收入累计 -0.3%、全年收入未完成预算。

往后看，今年全年收入增速应会高于预算目标。但按照历史经验，存在提前完成任务后增速回落的情况，因此全年的收入增速可能落在 3%-4% 之间。

图3：财政收入增速可能向下收敛



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图4：财政支出增速向上收敛



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

支出有余粮，向预算收敛

第一本账支出 1-7 月增长 1.3%，与 4.4% 的预算目标差距较大。究其原因，一方面国债发行节奏整体后置，中央对地方转移支付与项目资金到位随之偏慢，地方

支出 1-7 月仅增长 0.5%。另一方面，收入高增并未传导至支出，7 月当月收支增速差达 11 个百分点。

后续支出增速将向预算目标收敛，走出“U”型。从经验规律看，2019-2024 年全年支出进度均在 97.6%以上，年末“赶进度”是常态，2025 年的 96.8%是特例。今年重演去年低进度的概率不大：一是资金充足，现有 8.3 万亿财政存款，加上下半年 2 万多亿待发行使用的专项债与超长期特别国债；二是基数较低，2025 年支出增速仅 1.0%，离预算差了 9610 亿。

经敏感性分析，如果要足额完成预算，需要 8-12 月支出增速达到 8.3%，在上述两点支撑下未必没有机会。

图5：第一本账支出敏感性测算

全年完成进度	全年支出（亿）	全年增速	8-12月所需同比
100%（足额完成）	300,040	4.40%	8.30%
99%（2019-2024年区间内）	297,040	3.40%	5.90%
97.6%（2019-2024年下沿）	292,839	1.90%	2.60%
96.8%（去年低进度重演）	290,439	1.10%	0.70%

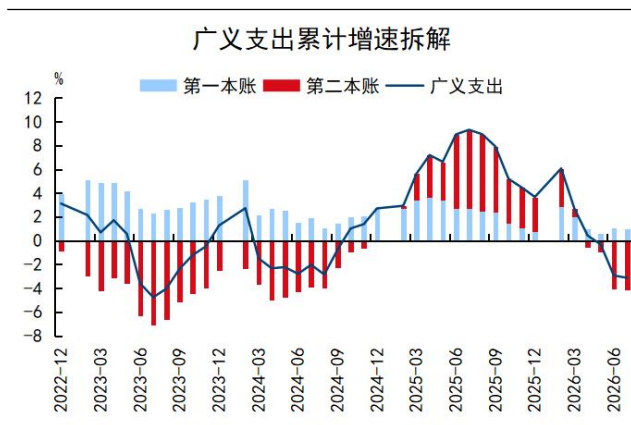
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

第二本账：如何预测支出节奏

年内节奏取决于债务资金的落地

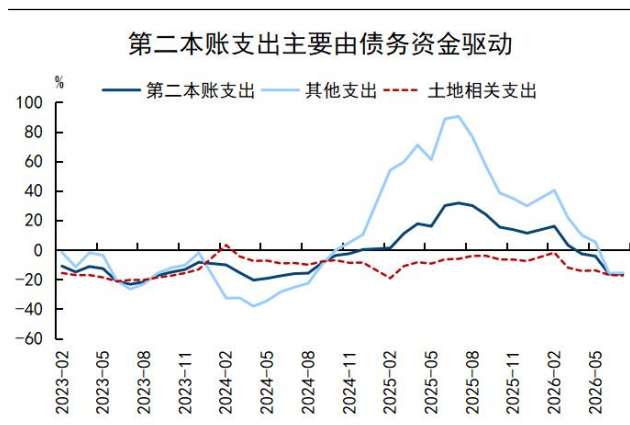
第二本账支出的年内节奏，主要看债务资金的落地情况。2023 年以来，第二本账剔除土地相关支出后的其他支出增速大起大落，与整体支出总体走势高度一致，而土地相关支出增速持续处于负区间。今年第二本账支出大起大落，累计同比从 1-2 月的 16.0%，到大幅转负至-16.4%，主要就是专项债和特别国债资金落地偏慢，和去年错位。

图6：广义支出的波动主要来自第二本账



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

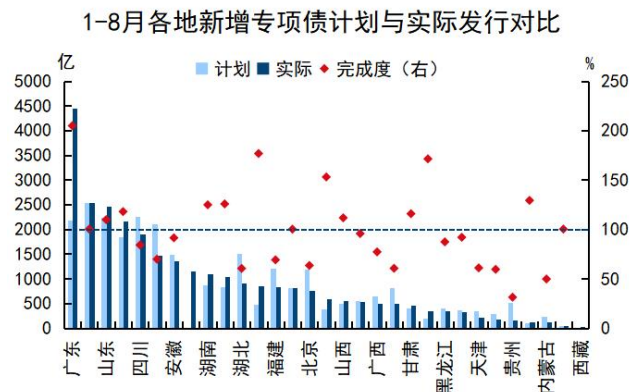
图7：第二本账支出主要由债务资金驱动



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

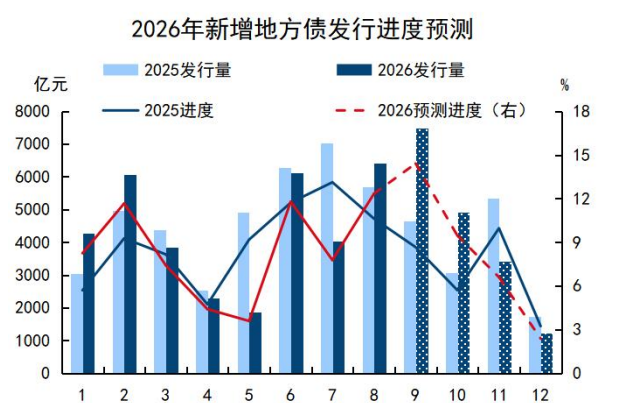
发行来看，前 8 个月专项债基本符合计划，但钱没落到项目上。1-8 月新增专项债发行 2.9 万亿，对比各地已披露的发行计划 2.7 万亿，实际发行略超计划；差异主要来自河南、青岛、深圳等未披露计划的地区，实际发行超过 2000 亿。

图8: 1-8月各地新增专项债计划与实际发行对比



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图9: 2026年新增地方债发行进度预测



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

我们更新对政府债的月度预测，预计9月新增地方债供给7500亿。根据各地区已披露的发行计划汇总，9月新增专项债计划发行超过6300亿、新增一般债超过1100亿，两者合计7500亿左右，为2026年以来单月最高。由于四季度发行计划尚未披露，我们根据9-12月过去5年地方债发行进度的均值进行预测。节奏上，全年供给呈“倒U”形态。

9-10月也是广义赤字的高峰，是与经济“共振”的基础之一。国债净融资5724亿、新增专项债6346亿、新增一般债1143亿、特别国债3520亿，合计广义赤字约1.67万亿；10月仍高达1.3万亿，11-12月快速回落至9726亿、6167亿。

图10: 2026年广义赤字月度预测

2026年广义赤字月度预测							
月份	一般国债发行	一般国债到期	一般国债净融资	特别国债	新增一般债	新增专项债	广义赤字
1月	12,170	7,903	4,268	0	608	3,677	8,552
2月	10,220	6,199	4,021	0	1,496	4,565	10,083
3月	13,810	10,832	2,978	0	495	3,357	6,831
4月	12,595	8,392	4,203	1,190	542	1,744	7,679
5月	11,610	7,025	4,586	2,490	255	1,608	8,938
6月	11,410	10,269	1,141	2,040	412	5,716	9,310
7月	11,497	6,968	4,529	1,900	629	3,412	10,470
8月	11,537	9,129	2,407	2,100	1,227	5,188	10,923
9月E	12,308	6,584	5,724	3,520	1,143	6,346	16,733
10月E	11,390	5,577	5,813	2,760	515	4,401	13,489
11月E	12,702	6,404	6,298	0	361	3,068	9,726
12月E	13,026	8,094	4,932	0	317	918	6,167
合计	144,275	93,375	50,900	16,000	8,000	44,000	118,900

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

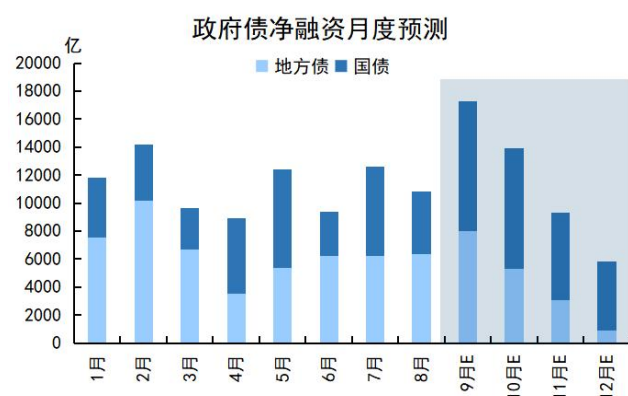
供给高峰对资金面的扰动集中在9-10月。不过一方面发行计划透明度高、节奏可预期，另一方面四季度快速退坡，且央行往往进行呵护，冲击预计有限。

图11：9月为广义赤字峰值



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图12：政府债净融资同样如此

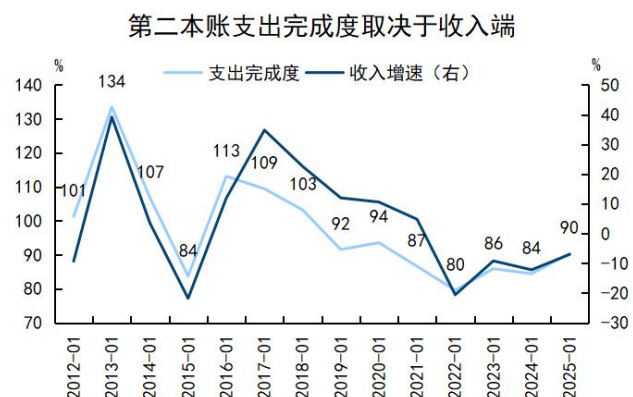


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

全年增速主要取决于土地收入

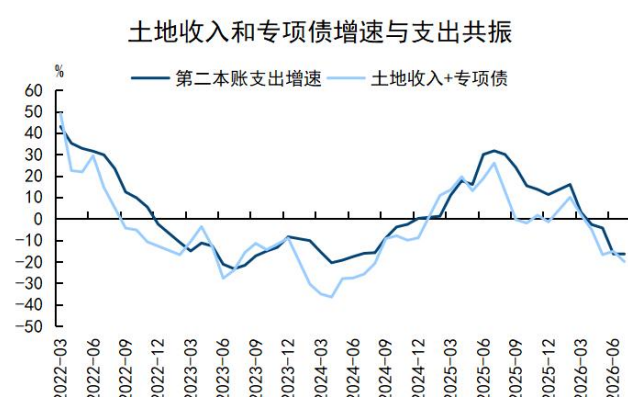
收入高增的年份（如2013、2017年），支出完成度可达113%以上；收入深跌的年份（如2015、2022年），支出完成度滑落至80%附近。今年支出完成度多少，关键看土地出让收入的降幅是否继续收窄。

图13：第二本账完成度



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图14：收入端的大头和支出关系密切



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

土地出让收入仍在探底，后续也难有较大回升。前7个月土地出让收入11731亿，同比下滑30.8%，为有数据以来的同期最低值，线性外推全年仅约2.8万亿。近期的期房限制政策出台后，房企资金周转速度变慢，拿地必然更加谨慎，这可能会对土地收入进一步形成压制。

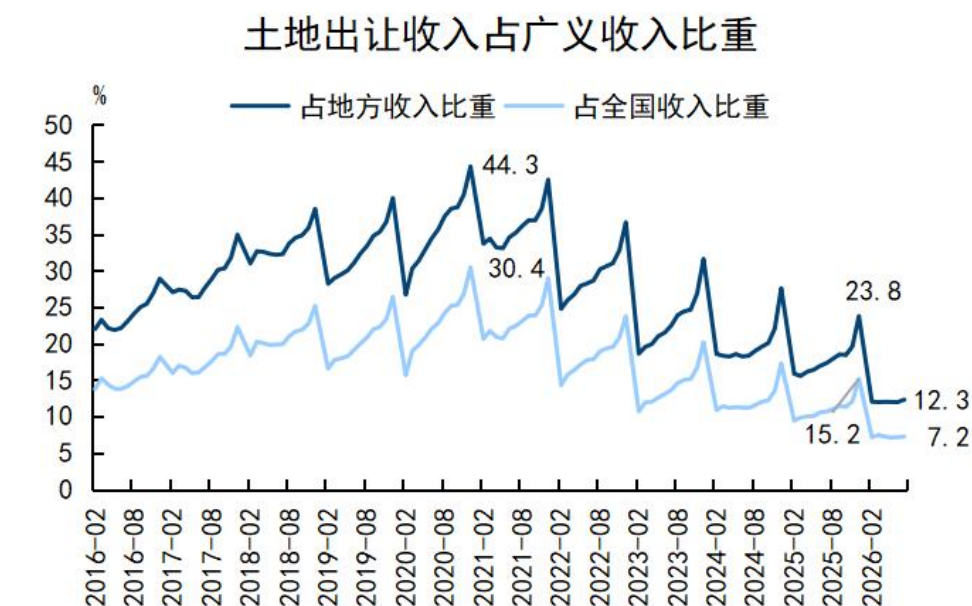
图15: 历年 1-7 月土地出让收入



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

从依赖度看，土地财政对广义收入的贡献已较峰值腰斩。窄口径下（土地收入/地方本级一二本账收入），依赖度从 2020 年高点的 44.3% 下滑至 2025 年的 23.8%；宽口径下（占全国广义收入的比重），从 30.4% 的高点降至 15.2%。今年前 7 个月，两个口径进一步降至 12.3% 和 7.2%，显著低于去年同期的 17.3% 和 10.7%。土地依赖度的趋势性收缩意味着，即便后续地产销售边际企稳，土地收入对第二本账的支撑也难以回到过去的弹性。

图16: 土地出让收入占广义收入比重



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

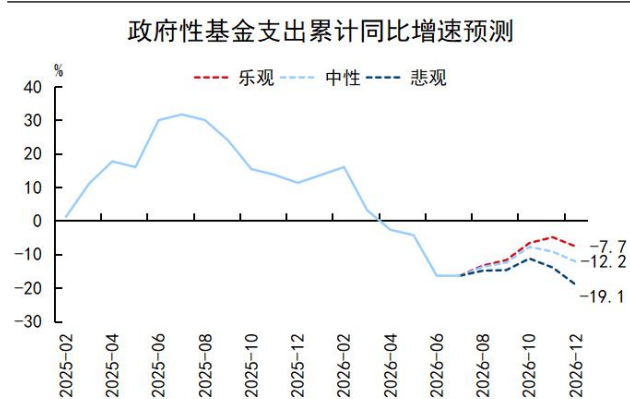
用土地收入和专项债反推支出节奏

近一年，新增专项债和土地出让收入两者合计占到支出端的 80%左右，假设比例不变，可以通过预测这两者的节奏来反推支出的节奏。新增专项债我们使用过去五年季节性进行预测，假设三种情形：

1. 悲观：土地收入全年增速-30%（按前 7 月线性外推），支出完成度约 77%；
2. 中性：土地收入降幅收窄至-15%左右，与上年基本一致，收窄的节奏简单假设为线性，全年支出完成度 84%；
3. 乐观：土地收入降幅收窄至-10%，且四季度追加下达的 4000 亿专项债限额（平均分布在 11、12 月），支出完成度来到 88%。

三种情形下，全年第二本账支出增速分别为-19.1%/-12.2%/-7.7%。从当月节奏看，三种情形的支出增速均在 9-10 月冲高（低基数与债务资金集中拨付叠加），11-12 月逐步回落，全年走势呈“倒 U 型”。

图17：三种情形下的第二本账累计增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图18：三种情形下的第二本账当月增速



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

新增专项债：对投资的拉动正在变弱

新增专项债为何落地偏慢？

一方面，新增专项债的钱有很大一部分没有转化为投资。从这一轮化债周期开始，每年新增专项债中都有较大比例用于“化债清欠”；2025 年起又开始发行土地储备专项债，用于回收闲置土地。

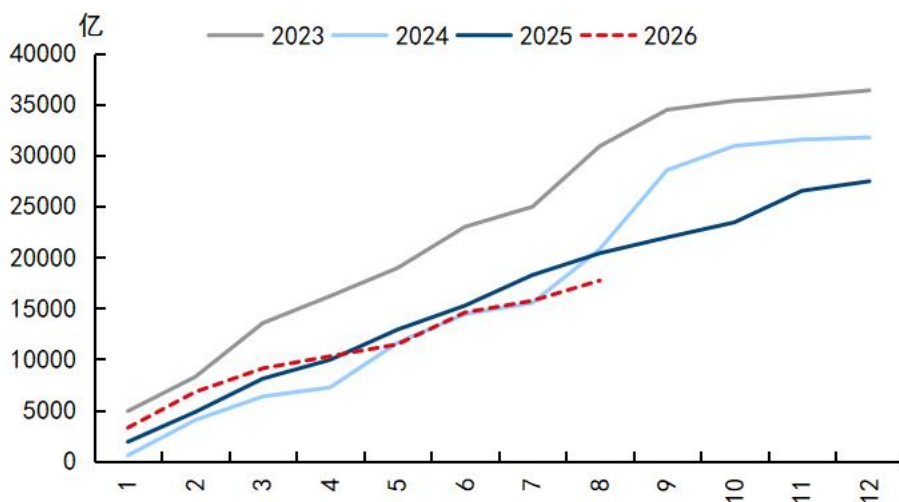
剔除上述两项，项目建设用的新增专项债占比处于趋势性下行通道。今年前 8 个月，新增发行中特殊新增专项债 8901 亿、土地储备专项债 2655 亿，用于项目建设的约 1.8 万亿，占 60.5%，低于上年同期的 62.4%；8 月单月投资占比一度低至 38.3%。

今年全年的占比预计与去年基本持平。按全年 4.4 万亿新增专项债测算，其中特殊新增专项债约 1.3 万亿、土地储备专项债约 5000 亿，建设用途约 2.6 万亿，占比 59.0%，与上年的 59.8% 基本持平。今年新增专项债额度和真正形成实物工作量的资金都没有增加，专项债对基建的拉动弹性继续被化债和土储用途稀释。

虽然明年化债收官，但每年 8000 亿的特殊新增专项债和“清欠”资金仍未发行完毕，2027 年这一比例估计仍在六成上下，取决于新增专项债总额会不会有提高。

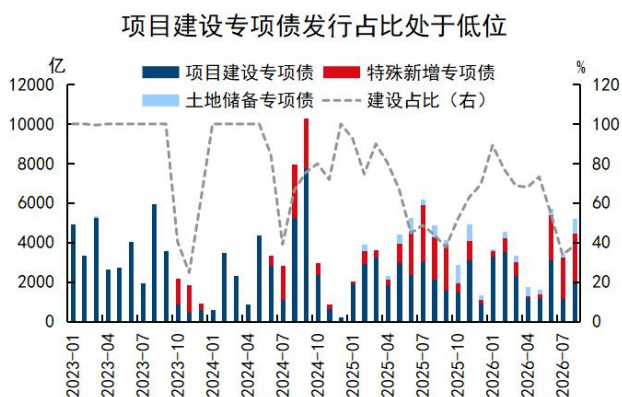
图19: 新增专项债项目建设类发行较为滞后

用于项目投资的新增专项债累计发行



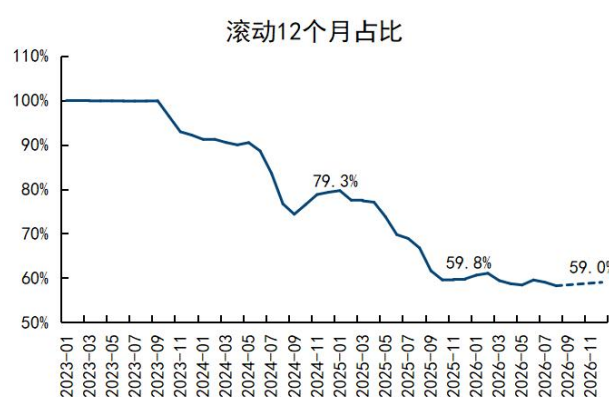
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图20: 项目建设新增专项债发行占比处于低位



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图21: 项目建设新增专项债滚动 12 个月占比



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

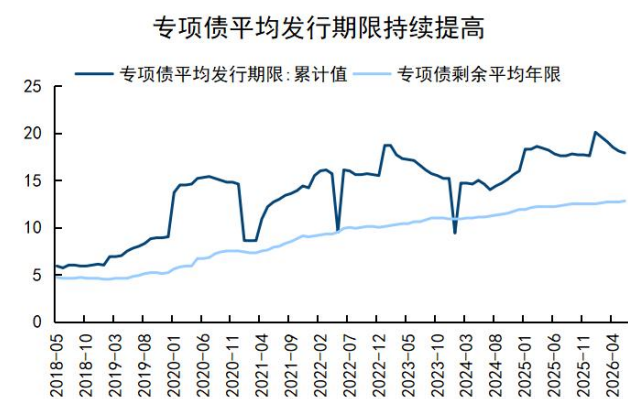
另一方面,项目端约束或将持续存在。专项债发行使用的进度偏慢,一是合意项目储备不足,专项债要求对应“有收益、能自平衡”的项目,多年高强度发行后,优质项目被大量消耗,2022年以来实体投资回报率逐渐下降。虽然“自审自发”试点省份的发行进度快于非试点省份,后续也可能进一步扩围,但优质项目也将更少;二是审批监管趋严,2026年4月《关于深化投资审批制度改革的意见》明确实行政府投资项目决策终身负责制。财政部强化穿透式监管和“扫描式”核查、坚决查处违规,地方申报趋于审慎;三是“十五五”许多专项规划尚未完全落地,新项目青黄不接,进一步拖累了发债节奏。

其中前两点预计将延续下去,因此项目端或成为专项债发行落地的长期阻碍。

化债收官后，平均发行期限或有所回落

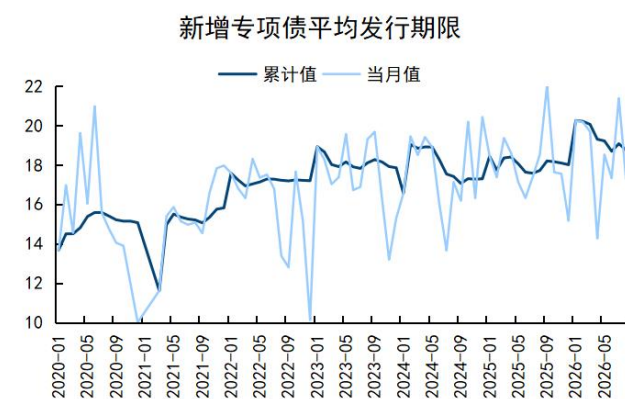
2024年后，专项债平均发行期限的抬升由三股力量叠加推动。一是再融资债与置换债占比提高，此类债券期限普遍较长；二是建设类新增债自身久期不断拉长，主力期限从2020年的10年逐步过渡到2021年的15年、2022-2023年的20年，此后30年期放量；三是利率下行周期中，发行人倾向于锁定长期低成本资金。三股力量合力，将专项债平均发行期限从2018年的6年左右一路推高至当前的17.9年，存量专项债剩余平均年限也升至12.8年；新增专项债加权发行期限（累计值）目前在18.7年附近，同样处于历史高位。

图22：专项债平均发行期限持续提高



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

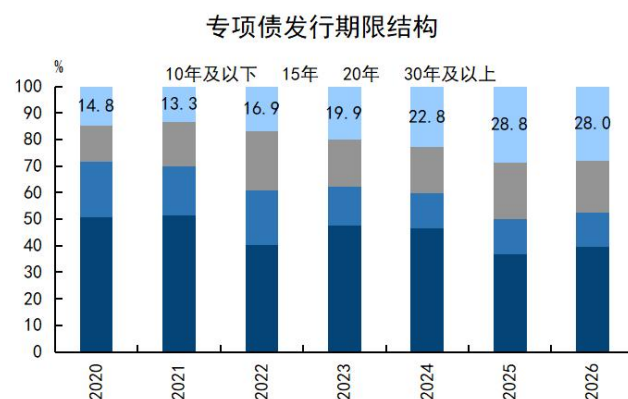
图23：新增专项债平均发行期限



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

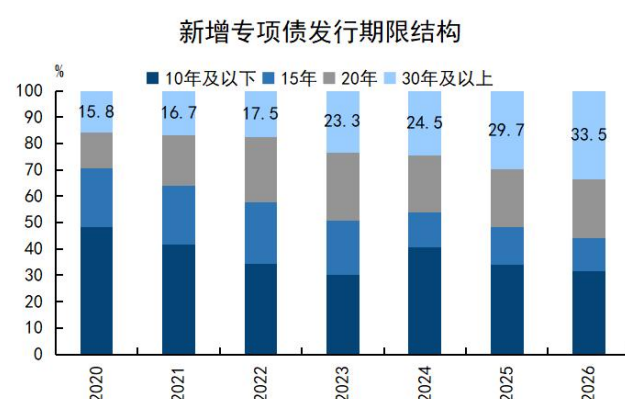
结构上，30年期及以上是这轮专项债平均期限抬升的主力品种，其发行额占比从2020年的14.8%升至2026年1-8月的28.0%，同期10年及以下占比从50.9%降至39.5%。同样的，新增专项债中30年期占比到今年已超过1/3。

图24：专项债分期限发行额占比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图25：新增专项债分期限发行额占比

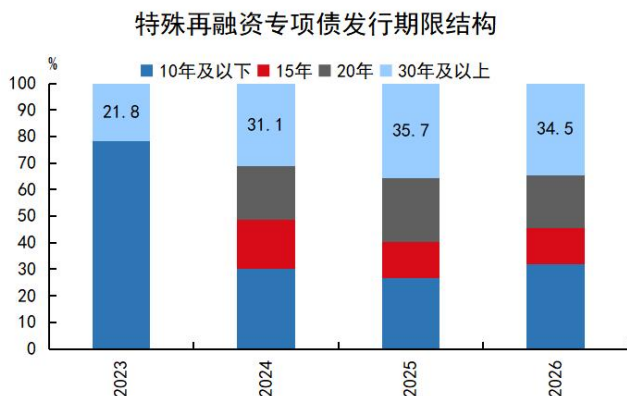


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

上述三股力量正在边际弱化，专项债加权发行期限明年或回落1-2年到16左右。

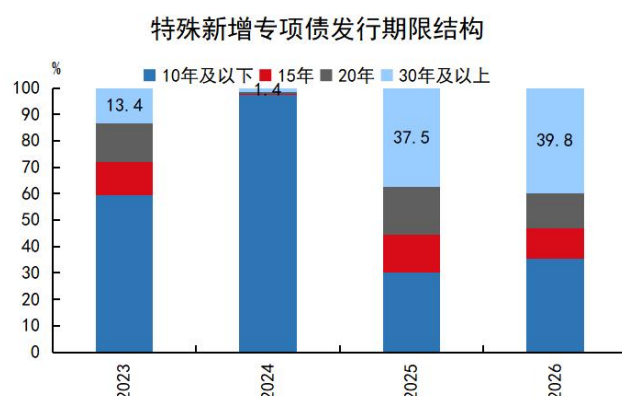
第一，置换债这一久期最长的品种将显著减少。随着置换额度今年基本发完、化债在2027年6月收官，长久期置换债的占比将下降。

图26: 特殊再融资专项债分期限发行额占比



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图27: 特殊新增专项债分期限发行额占比



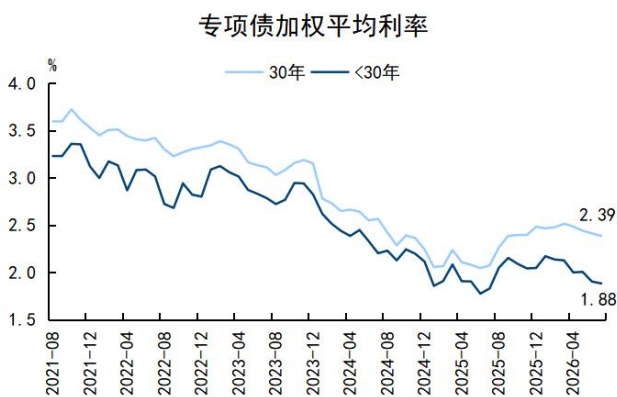
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

第二, 存量接续转向银行信贷, 专项债不再需要“以久期换长钱”。隐债清零、平台退出之后, 银行信贷或成为城投存量债务最主要的接续渠道。

第三, 资金成本的角度, 拉长久期的性价比在下降。从分期限票面利率看, 30年期平均利率已从2021年8月的3.6%降至2026年8月的2.37%, 但与此同时, 30年以内品种降至1.88%, 两者利差在2024年压缩至历史低位后重新走阔, 发行向短期限回归的成本动力增强。

对债市而言, 这是未来供给端的利好之一。前提是, 化债收官与银行承接能够如期实现。

图28: 专项债分期限平均票面利率



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图29: 新增专项债分期限平均票面利率



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

新型政策性金融工具能拉动多少投资?

新型政策性金融工具是“准财政”发力的关键, 属于“准股权”性质, 解决基建投融资项目资本金不足的堵点。从去年开始, 新型政策性金融工具可以全部充当项目资本金。

那么这轮的政策性金融工具能拉动多少投资? 本轮8000亿全部用于补充项目资本金, 占单个项目资本金比例原则上不超过50% (部分重点领域80%), 对应项目

资本金约 1.6 万亿、总投资约 6.4 到 8 万亿（未必是新增）。若当年（四季度起）资金转化率按悲观/中性/乐观（30%/45%/70%）计，工具本金当年形成新增投资约 2400/3600/5600 亿，可拉动下半年固投约 1.0/1.5/2.4 个百分点、全年固投 0.5/0.7/1.2 个百分点。叠加配套信贷与自筹资本金，实际拉动效果可能达到上述估计的 2 倍。

今年的三个边际变化

一是启动提前。本轮 8000 亿 9 月 1 日启动投放，较 2025 年（9 月底启动）提前近一个月。截至 9 月 4 日，三家政策行已在七省份完成首批投放约 14.6 亿，全部落在民间投资和民间资本参与项目。对照 2025 年 9 月底启动、10 月底投放完毕的节奏，本轮大概率 10 月初集中投放完毕，一个月左右时间完成落地。

二是恢复贴息。本轮是 2022 年后再次恢复财政贴息：对中小微民企参与项目的工具资金按本金年化 1.5 个百分点贴息、期限不超 2 年、单户上限 5000 万元。贴息后项目前两年实际成本约 1.5% 左右，显著低于 2025 轮约 3% 的水平。但受对象和额度双重约束，贴息的信号意义大于成本意义。

三是资金端加入 PSL。央行一、二季度货币政策执行报告已明确安排 PSL 额度支持本工具；截至 8 月 PSL 仍净回笼 521 亿，实际动用尚未开始，现阶段筹集完全依赖政金债。

跟踪框架：四个指标

根据政策性金融工具“资金-信贷”的链条，可以跟踪四个指标。

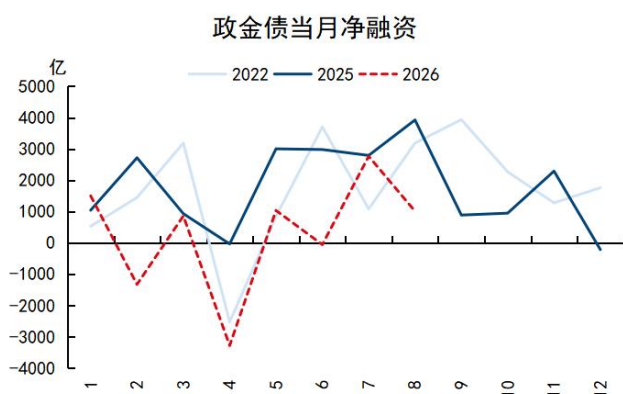
一是政金债单月净融资连续 2 个月高增长，确认资金筹集启动，领先投放 1-2 个月；

二是 PSL 开始投放，意味着央行加入筹资，节奏可能快于预期；

三是委托贷款单月高增，确认集中投放；

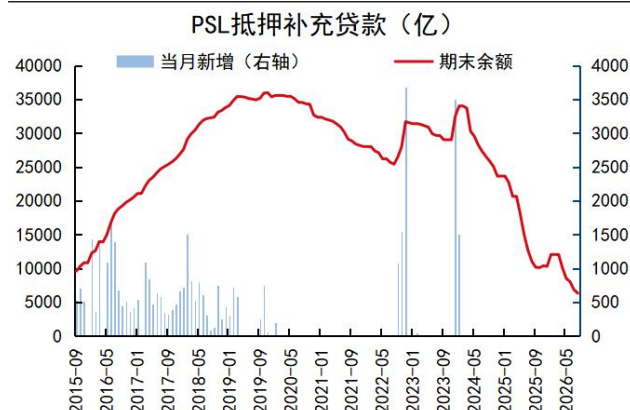
四是企业中长贷同比多增、票据回落，说明配套信贷生效、实物工作量在途。

图30：政策性金融工具资金端之政金债



资料来源：央行、Wind、国信证券经济研究所整理

图31：政策性金融工具资金端之 PSL



资料来源：央行、Wind、国信证券经济研究所整理

图32: 投放端之委托贷款当月新增额



资料来源：央行、Wind、国信证券经济研究所整理

浅谈特别国债注资的影响

9月6日，工商银行、农业银行分别披露定增预案，拟募资不超过1000亿、1600亿补充核心一级资本，其中财政部拟认购700亿、1300亿，烟草体系合计认购600亿。同日，财政部向中国人寿集团、中国人保、中国太平、中国再保、中国进出口银行、中国信保注资合计1000亿。8家中央金融企业合计增资3600亿，财政部出资3000亿。

本轮注资有三个边际变化。一是对象扩容。工农两行注资后，六家国有大行实现全覆盖；注资范围进一步延伸至保险央企和政策性金融机构，财政部集中注资保险属历史首次。二是财政与国资协同的统筹深化，3000亿特别国债额度之外由烟草系出资600亿。三是与去年相比，今年额度缩减、节奏后置。注资特别国债由2025年的5000亿降至3000亿，去年6月中下旬即完成注资。财政部已明确将于近期发行3000亿特别国债，四季度政府债供给在9月高峰之后仍有接续。

本轮注资前各机构安全垫仍然充裕。工行注资前核心一级资本充足率13.21%、高出监管线约4.2个百分点，注资后预计升至13.54%；农行10.80%，注资后升至11.41%。去年首轮四行的实际效果来看，交行实际抬升1.18pct、邮储+0.96pct、中行+0.37pct，建行因资产扩张被抵消。保险端偿付能力充足率远超红线（监管红线：核心50%、综合100%），人保核心197.7%、中再234.7%、国寿股份156.8%，太平核心146%且一年下滑32pct。

预期本轮注资对权益整体偏利好、银行保险更直接受益；对债市，利率债短期影响有限，金融债相对受益于资本安全垫增厚。

股市方面，一方面，注资强化国有大行“高股息+准财政背书”的定价锚，对银行、保险板块是直接的估值利好；另一方面，资产荒背景下，险企注资直接松绑权益配置空间，但信号意义大过实际增量。

债市方面，去年注资到账后，大行月均新增债券投资从约5000亿升至约7800亿。

用银行 $\Delta EVE \leq$ 一级资本的 15% 静态测算，静态测算：新增容忍度约 390 亿，全配 10 年期国债（修正久期约 8）可容纳约 1900 亿，拉久期到 30 年约 800-900 亿。

风险提示

土地出让收入降幅扩大，财政支出完成度不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

产业研究报告

新质生产力之重点产业链系列（二）：量子计算

核心观点

量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，可提供指数级加速，实现突破经典计算极限的算力飞跃。量子计算以其兼具更高运算速度和更低功耗的潜质得到越来越多国家和研究机构的关注，被视为下一个算力时代的星辰大海。目前，量子计算有多种技术路线并行发展，主要可分为两大类：一是以超导和硅半导体等为代表的人造粒子路线，二是以离子阱、光量子和中性原子为代表的天然粒子路线。

量子计算产业链可以分为上中下游三大部分，随着量子计算原型机研制、软件研发、应用探索和云平台建设的发展，产业生态初步形成，上中下游企业不断涌现，为量子计算产业发展注入了充沛动力。量子计算产业链上游主要包括环境支撑系统、测控系统、关键设备组件以及元器件等，这些是构建量子计算机的基础硬件设施和关键技术支撑；中游是量子计算的核心环节，包括量子计算机硬件和软件的研发与生产；下游则聚焦于量子计算在各行业的应用拓展以及相关服务的提供，包括量子计算云平台、量子计算行业应用解决方案等。

量子计算已成为全球主要国家之间开展综合国力竞争、维护国家技术主权的关注焦点之一。美国是全球最早开展量子计算研究的国家之一，注重依托政府指导推进量子计算发展，国家战略部署围绕顶层设计、组织机制、专项计划、生态建设等多个维度展开。欧洲大力推动量子技术和产业发展，布局并出台了一系列量子信息相关战略和专项计划，系统规划欧洲量子技术和产业发展，大力推进量子技术应用。中国高度重视以量子计算为代表的量子信息领域发展，通过组建国家实验室和实施重大科技专项等措施推动形成全面科研布局。

中国目前已初步形成科技巨头、初创公司、中央企业、科研院所协同发展的格局，并在芯片设计、架构及编译、应用开发等方面不断取得进展。近年来，国内科技巨头腾讯、华为、中兴通讯等先后布局量子计算领域。同时，本源量子、国盾量子、华翔量子、启科量子、玻色量子、图灵量子、量旋科技、弧光量子等初创企业积极推进技术研究与应用探索，纷纷推出软硬件产品和云平台，发展进程持续加快。此外，中国电信、中国移动、中国电科等中央企业以及一批科研院所加快对量子计算的布局。

预计随着今后量子计算机硬件的不断升级和算法的持续优化，更多的软硬件企业将投身于量子计算领域，并推动量子计算在不同行业的广泛应用。量子计算将在金融、医疗、材料科学等领域最先发挥作用，2030年后有望进入商用化时期。同时，量子计算产业链上的合作与竞争也将更加激烈，投融资、技术创新以及庞大的市场需求将成为推动量子计算前进的关键驱动力。

风险提示：海外市场风险波动；政策效果不及预期。报告列举的公司/个股仅为案例介绍，不作为投资推荐的依据。

发展研究 · 产业研究

证券分析师：张立超
0755-81982881
zhanglichao@guosen.com.cn
S0980519050002

相关研究报告

《新质生产力之重点产业链系列（一）：DeepSeek》——
2026-08-06

内容目录

1. 量子计算发展概述	4
1.1 基本情况	4
1.2 主要技术发展路线	5
2. 量子计算产业链构成	8
2.1 产业链上游	8
2.2 产业链中游	9
2.3 产业链下游	11
3. 量子计算竞争格局	14
3.1 全球发展综述	14
3.2 美国	15
3.3 欧洲	15
3.4 中国	16
4. 量子计算领域代表性公司梳理	18
4.1 硬件企业	18
4.2 软件平台和解决方案企业	23
5. 量子计算发展面临的挑战及趋势	26
5.1 相关挑战	26
5.2 趋势展望	28
参考文献	30
风险提示	31

图表目录

图 1: 经典比特与量子比特对比	4
图 2: 量子计算产业链	8
图 3: 2021-2035 年全球量子计算市场规模	12
图 4: 2030 年全球量子计算应用占比	12
图 5: 2035 年全球量子计算应用占比	12
图 6: 量子计算产业链相关企业概览	14
图 7: Rigetti 多核架构示意图	20
图 8: 国盾量子主要提供的产品及服务	22
图 9: 量旋科技推出的桌面型核磁量子计算机	23
图 10: Braket 量子计算平台界面	24
图 11: 中国移动量子计算研究与合作现状	26
表 1: 量子计算领域的主要技术路线	6
表 2: 全球主要国家量子信息领域战略规划和投资情况	14

1. 量子计算发展概述

1.1 基本情况

面对“后摩尔时代”的算力危机挑战，如何提升单点计算性能与高效利用算力系统已成为迎接新一轮产业变革的重要课题。在当前各类算力相关的技术研究中，量子计算以其兼具更高运算速度和更低功耗的潜质得到越来越多国家和研究机构的关注，被视为下一个算力时代的星辰大海。事实上，量子力学自 20 世纪初诞生以来，催生了晶体管、激光等重大发明，这被科学界称为第一次量子革命。而量子计算是第二次量子革命的重要标志，可以带动计算能力实现跨越式发展，有望颠覆和重塑传统技术体系对于信息处理的模式，能够为经济社会发展带来广阔的机遇，已成为全球未来产业布局的重要关注点，也是发展新质生产力的关键引擎。

量子计算是一种遵循量子力学规律，进行高速运算、存储、处理信息的新型计算方式。量子计算基于量子力学的原理，通过量子门控制量子态概率干涉实现高效计算，其并行处理能力远超经典计算机，被认为是重构人工智能基础架构、实现指数级提升的核心技术之一。与经典计算不同的是，量子计算的算力比特的数目不是线性增加，而是指数增加，每增加一个量子比特，算力就会增加 1 倍。量子计算具有超高算力、并行计算、可逆计算等特点，有望满足量子模拟、量化金融、组合优化、人工智能等领域日渐增长的算力需求。目前，量子计算的应用方法包括量子模拟、量子优化、量子机器学习、量子密码学、量子仿真和量子通信等，它们均基于量子计算的特性，如量子叠加态、量子纠缠和量子并行性等，来实现更加高效和复杂的计算任务。

图1：经典比特与量子比特对比

	传统二进制比特	量子比特
操作性质	确定性	非确定性
运行方式	进位制	针对整个系统进行大量并行运算
状态	二进制码“0”和“1”	“0”和“1”两个状态的叠加态
运算效率	较慢	极快
涉及领域	大数据、人工智能、金融、信息安全、互联网等	

资料来源：量子信息网络产业联盟，国信证券经济研究所整理

量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，可提供指数级加速，实现突破经典计算极限的算力飞跃。经典计算机的基本信息单位是比特（bit），用 0 或 1 来表示和存储，二者只能取其一。而量子比特（qubit）是量子计算机的最小信息储存单位，通常以量子态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ ，或二者的叠加态来表示。与传统的经典比特不同，一个量子比特能够以叠加态的形式存在，一次运算就能同时处理两个状态的信息，从而让一个量子比特具有更强大的信息表

示和存储能力。进一步推广，经典计算机对 2^n 比特的数据执行相同计算过程需要 2^n 次操作，而量子计算机只需要对 n 个量子比特进行一次操作即可，其在数据存储能力和数据处理能力上都超越了经典计算机。

从发展历程上看，量子计算起源于 20 世纪 80 年代，从理论构想到逐步走向实际应用，其发展经历了三个时期：理论探索、初步实现和工程化时期。

量子计算机理论探索时期（20 世纪 80-90 年代初）：美国物理学家理查德·费曼（Richard Feynman）于 1981 年提出量子计算机相比经典计算机更适合用来模拟量子物理系统的特性。1982 年，美国物理学家保罗·贝尼奥夫（Paul Benioff）提出了基于图灵机制造微量子力学系统计算机模型的可能性。同年，理查德·费曼对保罗·贝尼奥夫的理论进行了丰富完善，提出采用量子系统进行信息处理的概念，被看作是量子计算机的早期思想。1985 年，戴维·德意志（David Deutsch）提出“通用量子计算机”概念，详细阐述了量子理论与通用量子计算机的相容关系，同时验证了量子算法的并行性，为量子计算的理论奠定了基础。

量子计算机初步实现时期（20 世纪 90 年代-21 世纪初）：在前人对量子计算机基础理论的积极探索基础上，量子计算在 20 世纪 90 年代迎来了新的突破，一系列具有重要意义的量子算法被提出。1994 年，贝尔实验室的彼得·肖尔（Peter Shor）开发了首个量子算法（即 Grover 算法），这种量子算法可以高效地解决大数分解问题，并用于破解当时广泛使用的 RSA 公共密钥体系，引发了当时全球的广泛关注。1996 年，洛夫·格罗弗（Lov Grover）提出了能够对无结构数据进行二次加速的量子搜索算法，这个算法能够对一些特定问题具有平方根级别的加速比。上述一系列算法展示了量子计算在某些问题上相对于经典计算的优势和潜力。在应用研究方面，1999 年，日本 NEC 公司展示了超导电路控制量子比特的方法，为目前主流的量子计算技术即超导量子计算奠定了基础。2001 年，IBM 利用量子计算机成功实现了 Shor 算法，分解出 15 这个大数，这是量子计算首次在现实世界中展示其独特的计算能力，标志着从理论迈向实际应用的重大一步。

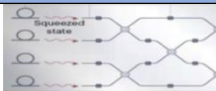
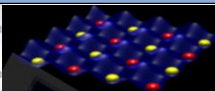
量子计算机工程化时期（21 世纪初-至今）：在这一阶段，可操作的工程化量子计算机被制造出来并被逐步应用于各个领域。2011 年，加拿大公司 D-Wave 发布了首款商用量子计算机，虽非通用型，但吸引了众多企业和资本的关注。2012 年，加州理工学院 John Preskill 团队成功演示了量子纠错码的有效性，为未来构建容错的量子计算机铺平了道路。2016 年，IBM 推出云端量子计算服务，首次向公众开放其五量子比特处理器，数千人能够亲身体验量子计算，降低了量子计算的使用门槛，推动了量子计算的普及和应用探索。2019 年谷歌宣称实现“量子霸权”，首次在实验中证明了量子计算机对于传统架构计算机的优越性。此后，量子计算技术不断取得进展，量子比特数目显著增加，硬件性能不断提升，多种技术路线并行发展。2020 年 IBM 公司公布量子计算机发展路线图，2021 年实现 127 量子比特，2022 年 433 量子比特，2023 年建造 1121 量子比特芯片。2023 年，中国科学家成功实现 51 个超导量子比特簇态制备和验证，刷新了所有量子系统中真纠缠比特数目的世界纪录。2024 年，中国电信发布国内比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”，拥有 504 个量子比特，极大地提升了计算能力。2025 年，中国科学技术大学发布“祖冲之三号”超导量子计算机，相较经典超算提速 15 个数量级，刷新超导体量子优越性纪录。2026 年，中国科学技术大学团队成功研制“九章四号”光量子原型机，实现 3050 个光子量子态操控，算力相对经典超算优势达 10 的 54 次方量级，刷新光量子信息技术世界纪录。

1.2 主要技术发展路线

目前，量子计算有多种技术路线并行发展，主要可分为两大类：一是以超导和硅

半导体等为代表的人造粒子路线，二是以离子阱、光量子和中性原子为代表的天然粒子路线。人造粒子路线可重用半导体集成电路制造工艺，在比特数量扩展方面具有一定优势，但在提升逻辑门精度等指标方面受到基础材料和加工工艺等限制。天然粒子具有长相干时间和高逻辑门精度等优势，但在比特数量扩展等方面面临挑战。近年来，各种主要技术路线均有研究成果不断涌现，呈现开放竞争态势，尚无某种技术路线体现出明显综合优势。

表1：量子计算领域的主要技术路线

技术路线	超导	离子阱	硅半导体	光子	中性原子
示意图					
原理与优势	基于超导约瑟夫森结构造扩展二能级系统，具有可扩展、易操控和集成电路工艺兼容等优势，受到众多科研机构、科技巨头和初创企业重视。	利用电荷与磁场间所产生的交互作用力约束带电离子，通过激光或微波进行相干操控，具有比特天然全同、操控精度高和长相干时间等优点。	利用量子点中囚禁单电子或空穴构造量子比特，通过电脉冲实现对量子比特的驱动和耦合，具有制造和测控与集成电路工艺兼容等优势。	使用光子多种自由度构建量子位，具有环境友好性、保真度高、长相干时间长等特点，近年来以玻色采样和相干伊辛等为代表的研发成果较多。	利用光镊或光晶格囚禁原子悬浮在超高真空中，拥有保真度高、长相干时间长、构建多维阵列潜力，在规模化扩展方面更具优势。
典型成就	- 中国科学院：41 位“庄子”芯片模拟“侯世达蝴蝶”拓扑物态； - 中国科大：“祖冲之二号”可操纵量子比特数达 176 位； - Rigetti：84 量子处理器 Ankaa-1。	- 华翊量子：37 位离子阱量子计算原型机 HYQ-A37； - Quantinuum：H2 系统实现 32 位全连接量子比特，量子体积指标达到 524288。	- Intel：12 位硅基自旋量子芯片 Tunnel Falls； - 中国科学院：实现硅自旋翻转速率超过 1.2GHz 的自旋量子比特超快操控。	- 中国科大：255 光子量子计算原型机“九章三号”； - 玻色量子：100 比特相干光子伊辛机“天工量子大脑”。	- 微尺度国家研究中心：实现光晶格中基于自旋交换的量子纠缠； - Atom Computing：1180 量子比特的中性原子量子计算原型机。
发展趋势	- 增加比特规模、探索可扩展性机制； - 提升保真度； - 延长长相干时间。	- 更高性能离子阱； - 扩展单离子阱计算架构下的比特数量； - 研制稳定激光系统。	- 降低测控信号、量子位噪声影响； - 提纯材料以延长长相干寿命。	- 研制高性能的光源与光子探测器； - 改进光子集成芯片研制光子纠缠的方式。	- 提升精确测控能力； - 降低原子所受碰撞影响； - 研究多维阵列连接方式。

资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所整理

从路线布局上看，全球量子计算原型机研制企业在路线选择方面呈现多样化。其中，超导路线受到最多企业关注，科技企业和初创企业均有布局；布局离子阱路线的企业数量仅次于超导，且大部分为初创企业；中性原子量子计算企业数量较为有限，基本为初创企业，但企业活力普遍较高，近些年发展迅猛并推出大量成果；布局光子路线与硅半导体路线的企业数量较少，前者受到初创企业关注，后者主要参与者既有传统半导体制造企业，也有初创企业。

（1）超导技术路线

超导量子计算是目前国际上发展相对迅速的一种固态量子计算的实现方法，具有可扩展、易操控和集成电路工艺兼容等优势，受到众多科研机构、科技巨头和初创企业重视，科研进展成果丰富。超导效应作为一种宏观量子效应，为量子态相干操控提供了无损耗环境。超导量子电路的能级可以通过外加电磁场进行干预，电路更容易实现定制化开发。由于集成电路工艺已经比较成熟，超导量子电路的可扩展性优势更加明显。目前，基于超导量子电路的量子计算技术已经在退相干时间、量子态操控和读取、量子比特间可控耦合、中大规模扩展等关键技术上取得了大量突破，是量子计算领域业界高度关注的发展方向之一。然而，超导量子也存在一些局限性。它对环境要求极为苛刻，需要在极低温环境下运行，以保持超导特性。这不仅增加了设备的制冷成本和技术难度，还对设备的稳定性和维护提出了更高要求。此外，超导量子的量子态寿命相对较短，即退相干时间较短，这限制了量子比特能够保持量子信息的时间，从而影响量子计算的精度和可靠性。在实际应用中，如何延长超导量子比特的退相干时间，提高量子比特的稳定性，是当前要突破的重点和难点之一。

（2）离子阱路线

离子阱路线利用电荷与磁场间所产生的交互作用力约束带电离子，通过激光或微波进行相干操控，具有比特天然全同、操控精度高和相干时间长等优点。离子阱，又称离子囚禁，其技术原理是利用电荷与电磁场间的交互作用力牵制带电粒子运动，并利用受限离子的基态和激发态组成的两个能级作为量子比特，利用微波激光照射操纵量子态，通过连续泵浦光和态相关荧光，实现量子比特的初始化和探测。当前，离子阱量子计算机在量子比特连接性和相干时间方面领先其他技术路线，但扩展性较差的问题是离子阱体系亟待解决的主要问题。离子阱路线未来发展需要突破比特规模扩展、高集成度测控和模块化互联等技术瓶颈，能否在量子计算技术路线竞争中占据优势仍有待进一步检验。

（3）硅半导体路线

硅半导体路线利用量子点中囚禁单电子或空穴构造量子比特，通过电脉冲实现对量子比特的驱动和耦合，具有制造和测控与集成电路工艺兼容等优势。这一技术路线的优势表现在：大部分工艺与传统的金属-氧化物-半导体（MOS）工艺兼容，具有大规模扩展的潜力，在商业化阶段易于和半导体行业对接；比特相干时间长，门操作精度高，可进行全电学操控。目前，硅基量子点的实现方式分为两种：一是通过在门电极上加载电压来囚禁单个电子或空穴，利用电极对其量子态进行操控。这种方式可实现比特间耦合的可灵活调节，但集成的门电极密度高，需要采用公共和悬浮电极等才能大规模生产。二是通过扫描隧道显微镜（STM）或离子束注入方式在硅衬底中掺杂原子并作为比特载体，然后利用 MOS 电极或 STM 直写电极对掺杂原子的电子自旋进行操控。整体上看，硅半导体路线具有比特全同性高、易于扩展、电极密度低、相干时间长等优点，但由于同位素材料加工和介电层噪声影响等瓶颈限制，比特数量和操控精度等指标提升缓慢。

（4）光量子路线

光量子计算路径利用光子作为信息的载体，通过量子光学元件实现量子计算过程。光量子计算的关键优势在于光子具有很好的相干性和较低的相互作用，这使得光子在传输过程中不易丢失信息。事实上，光子是量子通信的良好信息载体，因此光量子计算机与量子通信完全兼容。此外，光量子计算在室温下即可进行，而超导量子计算需要极低温环境。但是，光量子路线在实际应用中也面临一些挑战。光子之间的相互作用较弱，实现高效的多比特门操作较为困难，这限制了光量子计算的复杂性和计算能力；此外，光子的制备和检测技术仍有待进一步提高，以实现更高的量子比特生成效率和检测精度。为克服这些挑战，研究人员正在积极探索新的材料和技术，如利用非线性光学材料增强光子之间的相互作用，开发新型的光子探测器提高检测效率等。

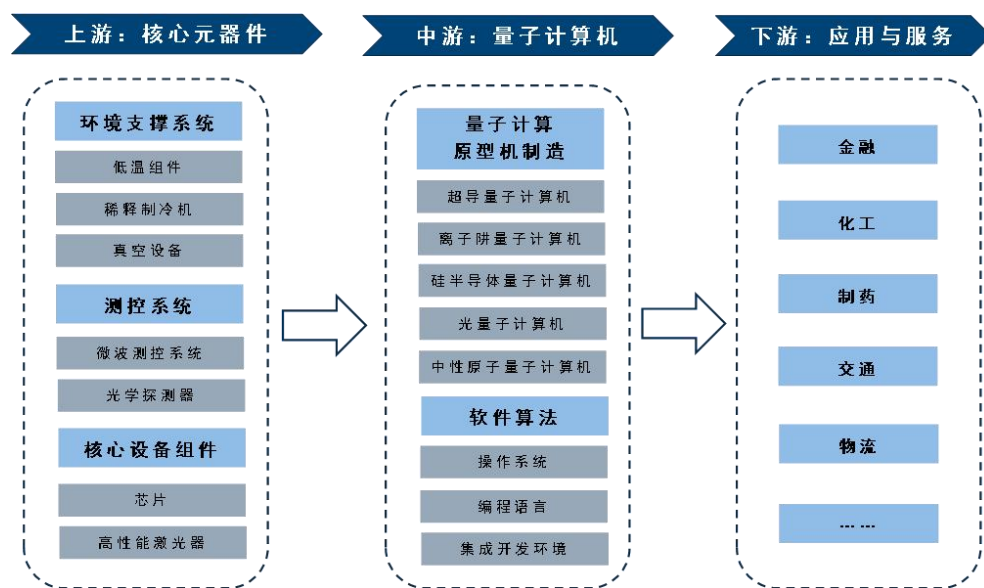
（5）中性原子路线

中性原子路线利用光镊或光晶格囚禁原子，激光激发原子里德堡态进行逻辑门操作或量子模拟演化，相干时间和操控精度等特性与离子阱路线相似，但在规模化扩展方面更具优势，未来有望在量子模拟等方面率先突破应用。中性原子路线是一种以确定性制备的单原子分辨的中性原子（如铷、铯等）作为量子比特的先进计算技术，其核心概念是通过激光操控原子内部能态（如基态、超精细能级或高激发里德堡态）编码量子信息，并利用光镊阵列将原子精确排布为二维或三维结构以实现可扩展的量子比特系统。中性原子路线近年来在比特数目扩展和量子纠错等方面进展迅速，成为技术路线竞争中的后起之秀。

2. 量子计算产业链构成

量子计算产业链可以分为上中下游三大部分。随着量子计算原型机研制、软件开发、应用探索和云平台建设的发展，产业生态初步形成，上中下游企业不断涌现，为量子计算产业发展注入了充沛动力。量子计算产业链上游主要包括环境支撑系统、测控系统、关键设备组件以及元器件等，这些是构建量子计算机的基础硬件设施和关键技术支撑；中游是量子计算的核心环节，包括量子计算机硬件和软件的研发与生产；下游则聚焦于量子计算在各行业的应用拓展以及相关服务的提供，包括量子计算云平台、量子计算行业应用解决方案等。

图2：量子计算产业链



资料来源：赛迪智库，国信证券经济研究所整理

2.1 产业链上游

产业链上游包括环境支撑系统、测控系统以及核心设备组件等，具体涉及稀释制冷机、真空系统、低温组件、光学器件等众多方面，是整个量子计算产业生态的基础底座。由于量子计算技术复杂性、多路线并行推进和发展方向存在不确定性等原因，目前产业生态上游呈现分散化和多样化的特点。一方面分散化导致供应商集中开展技术攻关的难度提升，但另一方面多样化则可能有助于减少单一供应商可能造成的供应垄断等风险。从国内外对比来看，欧美国家处于量子计算产业生态上游的企业数量更多且发展水平更高，在产品研制、技术创新以及市场需求等方面积累了良好的条件和资源；中国上游企业近几年发展迅速，相继推出各类自研产品，但在部分关键设备组件的性能指标、制造成本和市场认可度等方面仍有较大提升空间，未来需要通过自主研发进一步提高产品技术水平。

（1）环境支撑系统

环境支撑系统对于量子计算的稳定运行至关重要，其中稀释制冷机是核心设备之一。它的主要功能是为量子计算机提供接近绝对零度的超低温环境，因为在这样的极低温条件下，量子比特才能保持稳定的量子态，减少环境噪声的干扰，确保量子计算的准确性。国际市场上，先进的 1000 型稀释制冷机长期被欧美国家垄断，

并对中国实施限制出口。不过，近年来中国在该领域取得了重大突破。例如，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司自研的稀释制冷机从 SL400 升级到 SL1000，成功下线并打破了国外的技术封锁，标志着中国在稀释制冷领域达到了国际先进水平，实现了从跟跑者到并跑者的角色转变。本源 SL1000 稀释制冷机可提供 10mK 以下的极低温环境及不低于 1000yW@100mK 的制冷量，具备人机交互功能，能够实现设备的全自动化操作，为国产超导量子计算机的发展提供了有力的支持。

（2）测控系统

测控系统负责实现对量子比特状态的精确控制和测量，是保障量子计算准确性和稳定性的关键。其中，微波测控系统用于产生和控制微波信号，实现对超导量子比特的操控；光学测控系统主要用于离子阱量子比特和光量子比特的操控和测量。近年来，相干（北京）科技等初创公司在微波测控系统领域崭露头角，不断推动技术创新和产品研发。在光学设备及其它领域，九章量子等新成立的初创公司也在积极探索，致力于为量子计算提供更先进的光学测控解决方案。

（3）核心设备组件

量子比特作为量子计算的核心组件，其性能和质量直接决定了量子计算机的计算能力。不同类型的量子比特，如超导量子比特、离子阱量子比特、光量子比特等，具有各自独特的优劣势，研究人员不断提升其性能，包括增加量子比特的数量、提高量子比特的相干时间、降低错误率等。量子门是实现量子比特操作的基本单元，类似于传统计算机中的逻辑门，对量子门的研究主要集中在提高其操作精度和保真度，以及实现多比特量子门的高效操作。在元器件方面，芯片加工制造是关键环节之一。随着量子计算技术的发展，对芯片设计和制造的要求也越来越高，CUMEC、imec、Intel 等企业在芯片加工制造领域发挥着重要作用，它们不断投入研发，推动芯片制造工艺的进步，以满足量子计算对芯片性能的需求。此外，还有众多企业提供各种用于量子计算设备制造的元器件，共同构成了量子计算产业链上游的关键支撑。

2.2 产业链中游

产业链中游包括量子计算原型机制造商和软件供应商，是量子计算产业生态的核心环节，同时也是企业数量较为集中的部分。原型机方面，全球从事量子计算原型机研制的企业中，专注于超导路线的企业数量最多，超过总量的三分之一，其次是离子阱、中性原子、光量子、硅半导体等技术路线。软件方面，众多企业致力于打造各自的量子计算软件，同时构建开源软件社区，为量子计算技术发展和应用探索提供推动力。国内外对比来看，大部分国家并行布局多种技术路线，欧美企业在数量、原型机研制能力、软件研发、开源社区建设等方面占据一定优势；中国在上述主流技术路线均有布局，近些年也出现一批量子计算软件企业，但总体而言在企业投入力度、输出成果、创新能力等方面与欧美相比仍存在差距。

（1）原型机制造

超导量子计算领域：IBM、谷歌等公司处于领先地位。IBM 不断推出新的量子处理器，其研发的超导量子处理器量子比特数量持续增加，2023 年 12 月发布的 Condor 芯片拥有 1121 量子比特，展现了强大的计算潜力。谷歌也在超导量子比特技术上取得了重要突破，其开发的量子处理器在特定任务上实现了超越经典计算机的计算速度，如 2019 年利用 53 个量子比特的超导量子处理器实现“量子霸权”，完成了传统超级计算机需一万年才能完成的计算，展示了超导量子计算在计算能力上的巨大优势。2024 年谷歌推出携带 105 个物理量子比特的 Willow 芯片，该芯片在随机电路采样基准测试中用时不到 5 分钟完成计算任务，而同等任务需要当

今最快超级计算机运行 10 的 25 次方年，实现了逻辑量子比特错误率的指数级下降。

离子阱量子计算领域：IonQ、Quantinuum 等公司取得了显著进展。IonQ 致力于离子阱量子计算机的研发和商业化，其量子计算机以高保真度的量子门操作和出色的计算精度著称；Quantinuum 则在提升离子阱量子计算机的性能和稳定性方面取得了重要成果，宣布其商用量子计算机实现了 99.914% 的双量子比特门保真度，2025 年 11 月发布的 Helios 系统则将物理量子比特数扩展至 98 个，并实现了 99.921% 双量子比特门保真度，为量子计算在实际应用中的可靠性提供了有力保障。

光量子计算领域：中国科学技术大学的研究团队取得了重要进展，“九章”系列光量子计算机的问世，展示了光量子计算在特定问题求解上的强大能力；“九章三号”光量子计算机拥有 255 个量子比特，在解决高斯玻色子采样（GBS）问题上的计算速度比世界上最快的超级计算机快了 10 万亿倍，推动了光量子计算技术的发展和應用。目前，“九章四号”光量子原型机实现 3050 个光子量子态操控，在解决高斯玻色子采样（GBS）问题上的计算速度比世界上最快的超级计算机快 10 的 54 次方倍，进一步巩固了中国在光量子计算领域的国际领先地位。

除了上述主流技术路线，量子点、冷原子等量子计算技术也在不断发展。量子点量子计算利用半导体量子点中的电子或空穴的量子态进行计算，具有与现有半导体工艺兼容的优势，有望实现大规模集成；冷原子量子计算则利用超冷原子的量子特性，在量子模拟和量子计量等领域展现出独特的应用潜力。不同技术路线相互竞争、相互促进，共同推动量子计算机硬件向更高性能、更大规模、更稳定可靠的方向发展。

（2）软件算法

量子计算软件是连接量子计算机硬件和用户应用的桥梁，对于实现量子计算的功能和应用至关重要。量子计算操作系统是管理量子计算机硬件资源、提供基本服务和运行环境的核心软件。它负责调度量子比特、量子门等硬件资源，保障量子计算任务的高效执行。目前，各个量子计算研究机构和企业都在积极研发量子计算操作系统。如 IBM 的 Qiskit Runtime、微软的 Azure Quantum 等，这些操作系统为用户提供了便捷的编程接口和开发环境，支持用户编写和运行量子算法。

量子编程语言是用户开发量子应用程序的工具，它需要满足量子计算的特殊需求，如量子比特的操作、量子态的叠加和纠缠等。常见的量子编程语言包括 Q#、OpenQASM、Cirq 等。Q# 是微软开发的一种专门用于量子计算的编程语言，它与微软的 Azure Quantum 平台紧密集成，提供了丰富的量子算法库和工具，方便用户进行量子计算编程。OpenQASM 是一种开源的量子汇编语言，被广泛应用于量子电路的描述和传输，许多量子计算软件和硬件平台均支持 OpenQASM 格式的量子程序。Cirq 是谷歌开源的量子编程框架，提供了丰富的量子操作原语和工具，用于编写、操作和优化量子电路，并支持在量子计算机和模拟器上运行量子程序。

量子算法库是量子计算软件的重要组成部分，它包含了各种经过验证的量子算法，为用户解决实际问题提供了便利。常见的量子算法如 Shor 算法用于大数质因数分解、Grover 算法用于无序数据库搜索、量子近似优化算法（QAOA）用于组合优化问题等，都被集成到量子算法库中。此外，还有针对量子化学、机器学习、金融等领域的专用量子算法库不断涌现，以满足不同行业的应用需求。例如，在量子化学领域，量子算法库可以帮助科学家模拟分子的电子结构和化学反应过程，加速药物研发和材料设计；在机器学习领域，量子算法库可以提供量子机器学习算法，用于数据分类、聚类和预测等任务。

2.3 产业链下游

产业链下游包括量子计算云平台供应商和行业应用企业，是最接近用户的环节，在产业生态中扮演着至关重要的角色。云平台方面，依托互联网为各类用户提供云端接入，共享量子计算资源，促进量子计算产业提前布局与生态良性培养。行业应用方面，金融、化工、医药、交通等行业用户关注量子计算应用潜力，开放应用场景并开展应用探索，致力于寻找针对行业特定难题的解决方案。国内外对比来看，IBM、亚马逊、微软等国外科技巨头的量子计算云平台在资源共享性、硬件多样性、应用案例丰富性、服务模式商用化等方面走在全球前列，量子计算企业与不同领域行业企业积极合作，联合探索量子计算在重点行业领域的应用；中国量子计算云平台供应商在平台间协同合作、后端硬件水平、商业模式探索等方面仍有待提升，传统行业企业在量子计算方面的投入力度、关注程度以及与量子计算企业之间的合作机制等方面仍有待进一步加强和完善，未来需要前瞻开展应用探索，提升应用协同创新能力。

（1）量子计算云平台

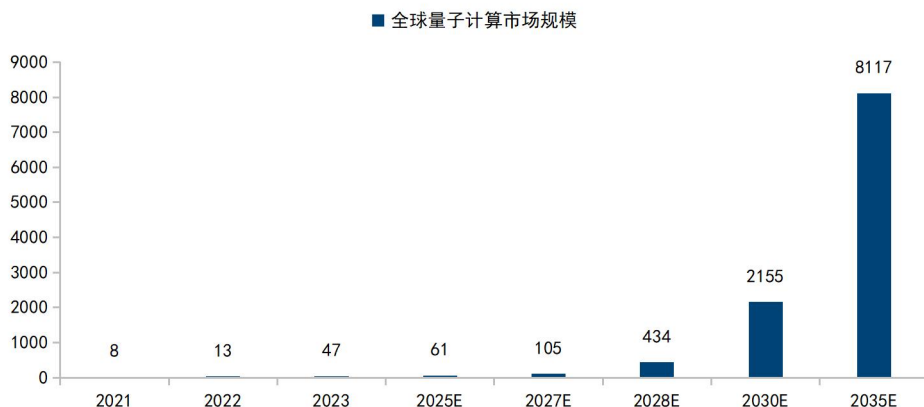
量子计算云平台通过互联网将量子计算资源以服务的形式提供给用户，打破地域和设备的限制，降低用户使用量子计算的门槛，使得更多的科研机构、企业和个人能够便捷地访问和使用量子计算技术。目前，全球范围内已经涌现出多个知名的量子计算云平台，如 IBM 的 IBM Quantum、谷歌的 Cirq、微软的 Azure Quantum、亚马逊的 Amazon Braket、中国电信的“天衍”等，这些云平台提供了丰富的服务内容，包括量子计算模拟器、量子算法开发工具、量子计算任务执行等。用户可以通过云平台的网页界面或软件开发工具包（SDK），使用量子编程语言编写量子算法，并在量子模拟器上进行调试和验证，再将任务提交到实际的量子计算机上运行，获取计算结果。

具体来看，IBM 的 IBM Quantum 是较早推出的量子计算云平台之一，拥有丰富的量子处理器资源和完善的软件开发工具，吸引了众多科研机构和企业用户。谷歌的 Cirq 云平台与谷歌的量子硬件研发紧密结合，提供了高性能的量子计算服务和创新的量子编程框架。微软的 Azure Quantum 依托其强大的云计算基础设施和全球客户网络，为用户提供一站式的量子计算解决方案，涵盖量子算法开发、优化和应用等多个环节。亚马逊的 Amazon Braket 为用户提供多种量子硬件提供商的选择，以及灵活的量子计算服务模式，满足不同用户的需求。中国电信的“天衍”是全球首个同时提供光量子与超导双技术路线“量子优越性”服务能力的量子计算云平台，提供量子云操作系统、量子计算编译、量子计算模拟、图形化编程等核心能力。

（2）量子计算行业应用解决方案

受益于通用量子计算机技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用，全球量子计算市场规模快速增长。根据 ICV 的测算，2027 年专用量子计算机有望在性能上实现突破，推动整体市场规模达到 105 亿美元；在 2028 年至 2035 年期间，市场规模持续快速扩张，年均复合增长率将达到 44.8%；到 2035 年市场规模有望达到 8117 亿美元，量子计算预计在此时进入全面成熟和商业化的关键阶段。

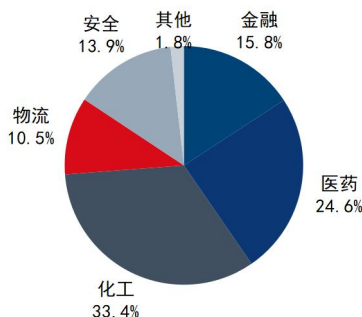
图3: 2021-2035 年全球量子计算市场规模



资料来源: ICV, 国信证券经济研究所整理; 注: 单位为亿美元

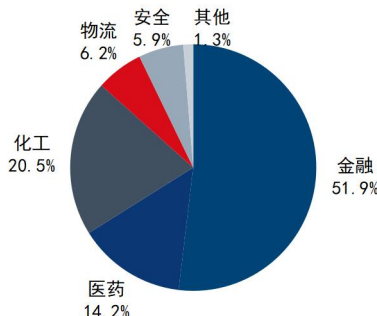
目前量子计算处于从前沿研究向应用落地突破的关键阶段, 广泛而活跃的多方应用探索是推动量子计算技术走向应用的关键。作为一种新兴的计算技术, 目前量子计算在金融、医药、化工等多个领域都显示出了突破性的应用潜力。根据 ICV 的预测, 2035 年全球量子计算下游应用占比中, 金融领域的市场份额最高, 将达到 51.9%, 较 2030 年的 15.8% 实现显著提升; 其次为医药和化工领域, 分别为 20.5% 和 14.2%。

图4: 2030 年全球量子计算应用占比



资料来源: ICV, 国信证券经济研究所整理

图5: 2035 年全球量子计算应用占比



资料来源: ICV, 国信证券经济研究所整理

金融领域: 金融数据具有高复杂度、高时效性等特点, 经典计算机的算力已无法满足金融领域的算力需求。量子计算凭借其超强的并行计算能力及建模能力, 已经在投资组合优化、风险分析、精准定价、信贷评估、高频交易及资产配置等场景中展现出应用价值。例如, 金融科技公司利用量子算法对投资组合进行优化, 通过量子计算机的并行计算, 能够在短时间内分析大量历史数据和市场信息, 识别出影响投资组合表现的关键因素。该公司开发的基于量子随机游走原理的投资组合优化算法, 能够模拟股票、债券等金融资产的价格波动, 通过量子干涉和叠加, 评估不同资产组合的潜在风险和收益, 帮助客户实现了超过传统投资组合的收益, 同时降低了市场波动带来的风险。在风险管理方面, 量子计算可以更准确地评估金融风险, 提前预测市场变化, 为金融机构提供更有效的风险预警和应对策略。

化工领域：量子计算在化学合成、材料设计、能源开发等方面前景广阔，能够助力化工行业研发加速及降本增效。具体来看，在化学合成方面，量子计算应用探索主要通过模拟化学反应，加速大分子的结构优化、量子涨落、量子场论的计算等任务，以实现提高效率、降低资源消耗等效果；在材料设计方面，量子计算可以通过精确模拟材料的电子结构和量子力学性质，预测材料的性能，指导新型材料的设计；在能源开发方面，量子计算技术能够有效提升能源的智能化开发与管理效率，以油气行业为例，基于量子计算强大的并行处理能力，能够在短时间内分析油气勘探中的海量数据，提高建模的准确度，驱使地质勘探、油藏模拟等领域效率提高。此外，在催化剂设计、电池材料优化等方面，量子计算也能发挥重要作用，为解决能源和环境问题提供新的材料解决方案。

生物医药领域：在药物研发中，量子计算能够加速药物分子的研发过程。药物研发需要对大量的分子结构进行筛选和模拟，以寻找具有特定药理活性的分子。传统计算方法在处理复杂的分子模拟时，计算量极大且效率较低。量子计算可以利用量子力学原理，更为准确地模拟分子的电子结构和化学反应过程，快速筛选出潜在的药物分子，大幅缩短药物研发周期。例如，加拿大的 D-Wave 系统公司与加拿大量子公司合作，利用量子计算来加速药物分子的模拟，通过量子计算可以更精确地计算分子间的相互作用和能量变化，从而预测药物分子与靶点的结合能力，帮助研究人员更快地找到有效的药物分子，降低研发成本。此外，在疾病诊断方面，量子计算可以通过对大量医疗数据的分析，提高疾病诊断的准确性和效率，为患者提供更及时的治疗方案。

交通物流领域：量子计算凭借其高速计算能力，可有效加速人工智能模型的训练和推理过程。一方面，可以解决拥堵预测、交通流量管理、路径规划和车辆调度等问题，提高交通系统的通行效率与安全性；另一方面，可以进一步细化库存存储位置、规划包裹装载策略与配送路线，实现物流运输的降本增效。

信息安全领域：量子计算具有强大的并行处理能力，能够解决经典计算难以解决的问题，或将对信息安全构成新的冲击。例如，Shor 算法能在多项式时间内解决整数分解的问题，将对 RSA 等公钥密码体系构成威胁；但另一方面，也能够为信息安全领域的挑战提供新的思路和解决方案。例如，QKD 量子密钥分发能够提供理论上无法被破解的密钥交换方法。

电力领域：电网是支撑现代社会运作的核心基础建设，受到网络攻击和实体攻击等多重挑战，这些危机可能引发大规模的电力中断，从而对经济和社会造成深远的负面影响。随着电力系统向智能化、复杂化的发展，其安全性的提升显得尤为迫切。量子技术的运用，特别是将量子通信技术应用在电力行业中，可以保障电力系统实时数据安全传输，防止网络攻击和数据篡改，从而保障电网稳定运行。

图6: 量子计算产业链相关企业概览

产业生态		国际						国内					
上游	环境 与 测控	稀释制冷机	BLUEFORS	QTF	CRYO	JanisULT	FORMFACTOR	CryoPrime	PHYSIKE				
		测控系统	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		低温组件	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		真空系统	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		激光器	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
中游	原型机	光学探测器	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		超导	IBM	Google	rigetti	IQM	OQC	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		离子阱	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		光量子	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		硅半导体	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
下游	应用探索	中性原子	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		其他	Microsoft	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		软件	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		云平台	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF
		应用探索	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF	QTF

资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所整理

3. 量子计算竞争格局

3.1 全球发展综述

量子计算已成为全球主要国家之间开展综合国力竞争、维护国家技术主权的关注焦点之一。近年来，全球多个国家与地区持续加强量子计算领域的规划布局，不断加大资金支持力度，量子计算领域热度持续升高，科研创新日趋活跃，实用化应用探索多方展开，产业生态逐步构建，全方位多元化的发展格局正在形成。美国、欧洲和日本等发达国家政府以及国际知名科技公司如 Google、Intel、Microsoft 和 IBM 等都发起研究计划，斥资研发量子计算机。

表2: 全球主要国家量子信息领域战略规划和投资情况

时间	战略规划/法案	国家/地区	投资规模
2014	国家量子技术计划	英国	10 年投资 12.15 亿美元
2018	量子跃迁旗舰计划	日本	投资 1.2 亿美元/年
2018	量子旗舰计划	欧盟	10 年投资 11 亿美元
2018	国家量子信息科学战略 国家量子倡议 (NQI) 法案	美国	计划 5 年投资 12.75 亿美元, 实际投资已达 37.38 亿美元
2018	量子技术从科研到市场	德国	投资 7.1 亿美元
2019	量子技术发展国家计划	荷兰	7 年投资 7.4 亿美元
2019	国家量子技术计划	以色列	5 年投资 3.3 亿美元
2019	国家量子行动计划	俄罗斯	5 年投资 5.3 亿美元
2020	国家量子技术投资计划	法国	投资 19.6 亿美元
2021	量子系统研究计划	德国	5 年投资 21.7 亿美元
2022	国家量子计算平台	法国	投资 1.85 亿美元

2022	芯片与科学法案	美国	4 个量子项目 1.53 亿美元/年
2023	国家量子战略	加拿大	投资 2.7 亿美元
2023	国家量子战略	英国	10 年投资 31.8 亿美元
2023	国家量子战略	澳大利亚	投资 6.4 亿美元
2023	国家量子技术战略	丹麦	5 年投资 1 亿美元
2023	量子科技发展战略	韩国	2035 年前投资 17.9 亿美元
2023	国家量子任务	印度	2030 年前投资 7.2 亿美元
2023	量子 2030	爱尔兰	已投资 0.24 亿美元
2023	国家量子倡议法（二期）	美国	2024 年 9.68 亿美元
2024	国家量子战略	新加坡	5 年投资 2.19 亿美元
2025	量子技术战略	西班牙	5 年投资 8.08 亿欧元

资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所整理

3.2 美国

美国是全球最早开展量子计算研究的国家之一，注重依托政府指导推进量子计算发展，国家战略部署围绕顶层设计、组织机制、专项计划、生态建设等多个维度展开。1999 年，美国发布了有关“量子信息科学”的科学技术报告，在全球范围内率先投资量子计算领域。2002 年，美国国防部高级研究计划局（DARPA）发布《量子信息科学与技术规划》。此后，美国国家科学技术委员会、国防部、白宫科技政策办公室等相继发布文件，支持量子科技发展。2018 年，美国出台《国家量子计划法案（NQI）》，从标准制定、人才培养、科研中心建设等方面，确立为期 10 年的国家量子计划，明确首个五年投入 12.75 亿美元用于落实计划。2020 年，美国白宫发布《关键与新兴技术国家战略》，把量子信息技术列入保持美国全球领导力且强调发展的 20 项“关键与新兴技术”之一。2023 年 12 月，美国国家科学技术委员会发布《NQI 2024 年年报》，报告表明美国在量子信息领域实际投资较 NQI 法案原计划五年投资 12.75 亿美元超出两倍有余，2019-2023 年累计投资 39.39 亿美元，2024 年投资 9.68 亿美元，其中量子计算投资占比最高，五年共计投资 14 亿美元。2025 年，美国国家量子倡议协调办公室发布的《国家量子倡议-2025 财年总统预算补充报告》显示，联邦机构对量子信息科学的总预算请求约为 10 亿美元，持续保持高强度投入。同年，美国能源部宣布投入 6.25 亿美元用于续期五个国家量子信息科学研究中心，推进量子计算、通信、设备、传感和材料等关键领域研究。2026 年 6 月，特朗普签署行政令，推出“Quantum Genesis”计划，目标是 2028 年实现容错量子计算。

美国通过政府引导、企业和大学全力融入、国际盟友积极参与，形成多方共建的量子信息科学生态体系。美国政府通过制定全面系统的产业技术政策形成合力，引导企业、大学攻坚量子信息科学前沿技术；企业、大学融入形成产学研转化合力，实现前沿技术突破与成果转化联动；积极联合英国、欧盟、日本等盟友，通过学术研究与合作在新产业标准制定、“破坏式”技术创新等多个关键领域方面开展深入合作，搭建量子信息科学研究国际联盟。目前，IBM、谷歌、Intel、微软、亚马逊等大型科技企业凭借其技术先进、经验丰富、商业能力强等优势，在量子计算行业的第一梯队中占据一席之地。Quantinuum、Rigetti、IonQ、Infleqtion、PsiQuantum、Quantum Computing Inc 等初创企业在各自技术路线上稳步发展，经过数年运营已初具规模，推出各具特色的产品，并积极探索公司产品的应用方向，行业影响力日渐增强。

3.3 欧洲

欧洲大力推动量子技术和产业发展，欧盟各国积极响应。自 20 世纪 90 年代开始，欧洲关注并持续支持量子计算发展。近年来，欧洲国家布局并出台了一系列量子

信息相关战略和专项计划，先后发布《欧洲量子科学技术》、《量子信息处理与通信战略报告》、《量子宣言（草案）》、“量子技术旗舰计划”、“量子通信基础设施计划”、“2030 数字罗盘计划”等文件，系统规划欧洲量子技术和产业发展，大力推进量子技术应用，目标是在全球量子科技竞争中赢得主动。2024 年，欧盟发布新版量子旗舰计划《战略研究和产业议程》，在量子计算等四大领域分别提出短期（2027 年）和中期（2030 年）发展目标及建议，通过开展基础科研、促进产业化以及加强基础设施建设等方式，使欧洲在量子技术、产业生态和关键驱动力等方面实现领先。2025 年，欧盟发布“量子欧洲战略：变化世界中的量子欧洲”，旨在通过研发创新、基础设施建设和产业转化，力争到 2030 年使欧洲成为量子领域的全球领导者。欧洲量子计算企业以初创企业为主，代表性企业包括 Pasqal、IQM、OQC、AQT、Oxford Ionics、ORCA Computing、Quandela、Alice & Bob 等。上述企业主要从事超导、离子阱、中性原子、光量子、硅半导体等多条技术路线的硬件研制、软件开发、云平台建设和应用探索，具有较大的发展潜力。

3.4 中国

中国高度重视以量子计算为代表的量子信息领域发展，通过组建国家实验室和实施重大科技专项等措施推动形成全面科研布局。2006 年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将量子调控列入四个重大基础研究计划。2015 年，“十三五”规划进一步加强了对量子通信和量子计算领域的布局。2017 年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，正式提出“布局量子智能计算”的发展思路。2021 年，《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》将量子信息确立为具有前瞻性和战略性的国家重大科技项目，并提出了“加快布局量子计算、量子通信、神经芯片、DNA 存储等前沿技术”的要求，为中国量子计算机的研发和应用指明了方向，强调了其在国家科技发展中的重要战略地位。2023 年 8 月，工业和信息化部、科技部、国家能源局和国家标准化委员会联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》提出聚焦量子计算领域，研制量子计算处理器量子编译器、量子计算机操作系统、量子云平台、量子人工智能、量子优化、量子仿真等标准。2024 年全国两会《政府工作报告》中提到积极培育新兴产业和未来产业领域，制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。2025 年，工业和信息化部发布《关于组织开展 2025 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，将量子科技作为重点领域之一，围绕量子计算、量子通信、量子精密测量三大方向部署 17 项揭榜任务，推进量子领域核心器件研制与多行业示范应用。2026 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技成为新的经济增长点，并在“前沿科技攻关”专栏中部署研制可容错的通用量子计算机和可扩展的专用量子计算机等攻关目标任务。2026 年《政府工作报告》进一步提出培育壮大量子科技等未来产业，落实“十五五”规划纲要相关部署，完善前沿技术产业培育制度环境。近年来，中国已有 20 余个省市在地方“十四五”科技与信息技术产业发展规划中，针对量子计算基础科研、应用探索和产业培育等方面提出规划部署，采取措施主要聚焦在量子计算技术研发、应用探索和产业培育等方向。进入“十五五”时期，北京、上海、广东、安徽、浙江等十余个省市在本级“十五五”规划纲要及相关产业专项政策中前瞻布局量子科技，进一步突出核心器件自主攻关、量子与人工智能融合创新、应用场景示范与未来产业先导区建设等重点方向。整体上看，中国在量子计算领域已经形成了一个颇具发展潜力的研究队伍，在主要的物理平台上完成了全面布局，并在部分方向实现了突破。

中国目前已初步形成科技巨头、初创公司、中央企业、科研院所协同发展的格局，

并在芯片设计、架构及编译、应用开发等方面不断取得进展。国内科技巨头腾讯、华为、中兴通讯等近年来先后布局量子计算领域，如：腾讯早在 2017 年就正式布局量子计算领域，提出利用人工智能、机器人和量子计算，构建面向未来的基础设施，探索推动以技术服务 B 端实体产业。华为推出“昆仑”量子计算模拟一体机，并自主研发了量子芯片，采用基于超导材料的电路结构，可以实现对多个量子比特的并行控制和测量。中兴通讯致力于探索量子计算在 AI 算法优化、加密通信等方面的应用，提供量子安全服务系统、量子可信云等技术和应用产品，满足对信息安全要求极高的诸如金融、政务等领域场景需求。

本源量子、国盾量子、华翊量子、启科量子、玻色量子、图灵量子、量旋科技、弧光量子、中科酷源、么正量子等初创企业积极推进技术研究与应用探索，纷纷推出软硬件产品和云平台，发展进程持续加快。其中，本源量子 2017 年成立，进行超导和半导体两条技术路线的全栈布局，先后发布量子计算机操作系统“本源司南”、量子计算机“本源悟源”及“本源悟空”、首个国产量子芯片生产线、量子芯片设计工业软件“本源坤元”、自主超导量子芯片“悟空芯”等。国盾量子 2009 年成立，是中国目前唯一的量子信息上市企业，联合中国科学技术大学、中国科学院上海技术物理研究所等合作完成了超导量子计算原型机“祖冲之 1 号”和“祖冲之 2 号”的研发。华翊量子 2022 年成立，公司研发的离子阱量子计算系统，为用户提供了多种国际领先的离子阱架构。启科量子 2019 年成立，公司拥有具有自主知识产权的模块化离子阱量子计算工程机 ARTIO、量子计算测控系统 Qusoil、离子阱低温真空系统<Aba|Qu|Cryovac>、离子阱环境控制系统<Aba|QuENV>。玻色量子 2020 年成立，聚焦光量子计算技术路线，致力于可扩展、可编程光量子计算的各类型软硬件全平台研发与产业落地。图灵量子 2021 年成立，致力于以光子芯片为核心，推动量子信息与智能技术的产业化，提供量子安全通信服务和物联网远程保密控制的全栈式解决方案。量旋科技 2018 年成立，已完成集成超导量子芯片、射频测控系统、稀释制冷机、量子云平台、量子操作系统及应用软件在内的产业级超导量子计算机。弧光量子 2020 年成立，由中国科学院软件研究所及其量子软件研究团队共同出资设立，研发了国内首个量子程序设计与验证平台 isQ，对量子程序的正确性验证具有积极作用。中科酷源 2020 年成立，为中国中性原子量子计算路线中的头部企业，目前公司完成了包括光学系统中的激光器、光放大器以及桌面磁光阱等产品的研制。么正量子 2022 年成立，致力于分布式离子阱量子计算技术的研发和产业化。

此外，中国电信、中国移动、中国电科等中央企业以及一批科研院所加快对量子计算的布局。如中国电信于 2023 年 11 月发布“天衍”量子计算云平台，是全球首个具备量子优越性能力的超量融合云平台，通过“天翼云”超算算力和 176 个超导量子比特算力的融合，为各类用户提供简单便捷的量子计算服务。中国移动与中国电科合作于 2023 年 8 月发布量子计算云平台，首次实现业界量子与通用算力统一纳管、混合调度。中国科学技术大学、中国科学院等相关单位于 2023 年 10 月发布“九章三号”光量子计算原型机，可以在百万分之一秒时间内完成经典计算机 200 亿年的计算量。北京量子信息科学研究院联合中国科学院物理研究所、清华大学于 2024 年 4 月发布大规模量子云算力集群，该平台提供五块百比特规模的量子芯片资源，并融合了经典算力资源。2025 年 3 月，中国科学技术大学团队构建 105 比特超导量子计算原型机“祖冲之三号”，处理随机线路采样任务的速度比最快超算快千万亿倍。2026 年 5 月，中国科学技术大学研究团队成功研制出“九章四号”光量子计算原型机，首次操纵和探测高达 3050 个光子的量子态，求解高斯玻色取样问题比目前全球最快超级计算机快 10 的 54 次方倍，刷新光量子信息技术世界纪录。

4. 量子计算领域代表性公司梳理

4.1 硬件企业

(1) IBM

IBM 在量子计算领域长期处于领先地位，拥有全面的技术布局和丰富的研究成果。在技术研发方面，IBM 不断推出高性能的量子处理器，其研发的超导量子处理器量子比特数量持续增加，2023 年 12 月发布的 Condor 芯片拥有 1121 量子比特，展现了强大的计算潜力，IBM 还在量子软件和算法方面取得了显著进展，开发了量子计算操作系统 Qiskit，为用户提供便捷的量子编程环境和丰富的量子算法库，支持用户进行量子计算实验和应用开发。此外，IBM 在量子纠错技术方面也开展了深入研究，致力于提高量子计算的可靠性和稳定性。2025 年 IBM 成功研发 Relay-BP 高速实时译码算法，相较于传统算法准确率提升约 10 倍，为大规模容错量子计算机的实现提供关键技术支撑。在市场布局上，IBM 积极推广量子计算云服务，通过 IBM Quantum 平台向全球用户提供量子计算资源，降低用户使用量子计算的门槛，吸引了大量科研机构、企业和个人用户。IBM 还与众多行业企业开展合作，探索量子计算在金融、医疗、能源等领域的应用，推动量子计算技术的商业化落地。例如，IBM 与克利夫兰诊所达成一项为期 10 年的合作计划，共同建设“探索加速器”，利用混合高性能云计算、人工智能和量子计算技术，加快医疗保健和生命科学领域的发现速度；与德国意易集团开展合作，共同探索量子计算在优化能源基础设施方面的潜力，推动能源行业的转型。

(2) 谷歌

谷歌在量子计算领域以技术创新著称，尤其在量子计算硬件方面取得了多项重大突破。2019 年，谷歌利用 53 个量子比特的超导量子处理器实现“量子霸权”，完成了传统超级计算机需一万年才能完成的计算，展示了谷歌在超导量子计算领域的领先技术实力。此后，谷歌不断推进量子芯片的研发，2024 年发布的新一代量子芯片 Willow 取得了重要技术突破，该芯片内建了 105 个量子位元，在“随机电路取样”（RCS）基准测试中表现出色，能够在不到 5 分钟内完成全球最快的超级计算机需要耗时 10 的 39 次方年才能完成的计算，极大地提升了量子计算的速度和效率。谷歌还在量子纠错技术上取得了进展，通过开发新型的纠错机制，有效地克服了量子比特在计算中的错误率问题，为实现可靠的量子计算奠定了基础。

在发展规划方面，谷歌计划在 2029 年前打造出一台商用量子计算机，该计算机可以进行大规模计算而不出错，以加速解决世界上最紧迫的一些问题，包括可持续发展、开发更实用的人工智能等。谷歌还积极与科研机构和企业合作，推动量子计算在药物研发、人工智能等领域的应用探索。例如，谷歌与勃林格殷格翰达成合作协议，专注于研究与实现药物研发领域量子计算的前沿应用案例，特别是在分子动力学模拟领域，利用量子计算加速药物分子的研发过程，提高研发效率。

(3) 微软

微软在量子计算领域的研究方向主要集中在量子软件和量子算法的开发，以及量子计算与云计算的融合。微软开发了专门用于量子计算的编程语言 Q#，并将其集成到 Azure Quantum 云平台中，为用户提供便捷的量子编程和计算环境。Q# 语言具有丰富的量子操作原语和工具，支持用户编写高效的量子算法，降低了量子编程的难度，使得更多的开发者能够参与到量子计算的研究和应用开发中。微软还在量子纠错、量子模拟等领域进行了深入研究，致力于提高量子计算的性能和可

靠性。

在产业合作方面，微软与众多科研机构、企业和高校建立了广泛的合作关系，共同推动量子计算技术的发展和應用。例如，微软与加拿大的 D-Wave 系统公司合作，利用 D-Wave 的量子计算机进行量子算法的验证和优化；与美国能源部阿贡国家实验室合作，开展量子计算在科学研究和能源领域的应用研究。通过这些合作，微软能够整合各方资源，加速量子计算技术的研发和应用推广，推动量子计算产业的发展。

（4）英特尔

英特尔是量子计算机的组件制造商，旨在借助量子计算芯片继续保持其在硅处理器市场的长期领先地位。英特尔进军量子计算领域始于 2015 年，当时它投资 5000 万美元与荷兰量子研究机构 QuTech 建立为期 10 年的合作伙伴关系。此次合作旨在通过将英特尔的制造、电子和架构专业知识与 QuTech 领先的量子研究能力相结合，加速量子计算的发展。此次合作取得了多项里程碑式的成果，包括开发基于硅的自旋量子比特芯片和 17 量子比特超导测试芯片。

2020 年，英特尔实验室开发了“Horse Ridge”，这是首创的一种低温控制芯片，能够控制多个量子比特。Horse Ridge 将量子比特控制带入了量子制冷机——尽可能接近量子比特本身，并将量子控制工程的复杂性从数百条进出制冷机的电缆降低到在量子设备附近运行的单个统一封装。英特尔的研究合作伙伴是代尔夫特理工大学的 QuTech。最近，英特尔宣布能够使用 Horse Ridge 控制多个量子比特。2023 年 6 月，英特尔发布硅自旋量子比特芯片 Tunnel Falls，证明了硅自旋量子比特可以利用英特尔现有芯片工厂进行规模化生产，并于 2024 年起开始向美国多所高校和研究机构提供该芯片，用于量子算法、纠错和器件物理研究。

（5）英伟达

作为一家人工智能企业，英伟达一直在积极探索和布局量子科技。2021 年，英伟达推出了名为 cuQuantum 的量子电路模拟 SDK。cuQuantum 的目标是提高所有电路模拟框架的运算速度，并且已经被整合到 Cirq、Qiskit PennyLane、Orchestra 等平台中。2023 年，英伟达 DGX Quantum 正式发布，这是世界上首个 GPU 加速的量子计算系统。在英伟达 Grace Hopper 超级芯片和开源的 CUDA 量子编程模型的支持下，NVIDIA DGX Quantum 将强大的加速计算平台与 Quantum Machines 的 OPX 量子控制平台相结合。对于运行 TB 级数据的应用程序，DGX Quantum 可以提供高达 10 倍的性能，为量子级研究人员提供了解决复杂问题的能力。2026 年 4 月，英伟达宣布推出全球首个开源量子 AI 模型系列 NVIDIA Ising，实现全球领先的量子处理器校准能力，同时在量子纠错所需的解码过程中，可实现最高 2.5 倍的速度提升和 3 倍的准确率提升，从而使研究人员能够处理更大规模、更复杂的问题。

（6）D-Wave

D-Wave 成立于 1999 年，总部位于加拿大，是首家提供实时的全堆栈量子系统的公司，也是世界上唯一同时制造基于退火和门的量子计算机的公司，主要提供硬件工程、后处理软件和芯片制造，其产品物流、人工智能、金融建模和网络安全等领域都有应用。量子退火技术主要用于解决组合优化问题，如路径优化（如物流配送和交通调度）、财务建模（投资组合优化、风险分析）以及医疗研究（分子建模和药物开发）。与传统量子计算架构相比，退火技术更适合解决某些实际应用问题，计算效率更高。

此外，D-Wave 还提供了一个基于云的量子计算平台 Leap，允许企业和开发者通过 API 直接使用其量子计算能力。Leap 的功能包括量子混合解决方案，结合经典计算和量子计算，优化复杂问题的求解过程，以及开发者工具，支持常用编程语言如 Python 和开放式开发环境。

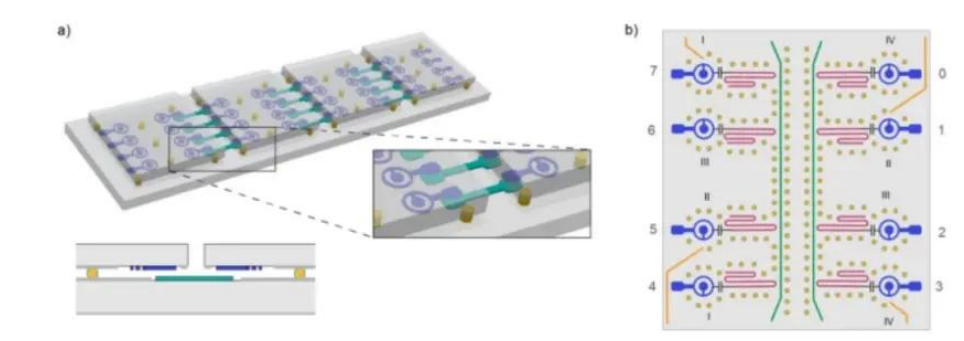
（7）IonQ

IonQ 成立于 2015 年，总部位于美国马里兰州，是全球首家离子阱量子计算上市公司，也是通用量子计算的领导者。IonQ 基于离子阱技术路线开发量子计算产品，其 Forte 系统是目前行业内领先的量子计算机之一，拥有高保真离子阱量子比特和业界唯一的全对全连接架构。2022 年，IonQ 通过与美国能源部太平洋西北国家实验室（PNNL）合作，确保了 IonQ 量子计算量子位的国内供应链，这是量子计算实现大规模商业化的重要一步。2023 年 9 月，IonQ 与美国空军研究实验室（AFRL）签订了 1.86 亿美元的合作。2024 年 1 月，IonQ 宣布成功实现了 35 个算法量子比特的技术里程碑目标，提前一年完成既定目标。2026 年，IonQ 利用光子互连技术，成功实现了两台远程离子阱量子计算机的量子纠缠连接，标志着从单一处理器向分布式、网络化量子架构的关键跨越。

（8）Rigetti

Rigetti 成立于 2013 年，是一家混合经典-量子计算领域的美国企业。公司通过 Rigetti 量子云服务平台为全球企业、政府等客户提供量子计算机的访问服务，并为量子计算系统开发了首个多芯片量子处理器。Rigetti 拥有业界第一个专用集成的量子设备制造厂 Fab-1，用于设计和制造其芯片。目前，公司依靠超导电路来实现其量子比特的功能，并在硅芯片上进行制造，其工作环境温度接近绝对零度。2021 年，公司宣布“Aspen-M”80 量子比特量子计算机进入私人测试阶段。这是一款由两个 40 量子比特芯片组装而成的超导量子计算系统，利用 Rigetti 专有的多芯片技术，解决了容错量子计算竞赛中的关键扩展挑战。2024 年，公司推出了配备 84 量子比特处理器的第三代量子计算机 Ankaa-3，重新设计的量子计算机实现了 99% 的双量子比特门保真度，将以前的错误率降低了一半。2025 年，Rigetti 宣布推出 Cepheus-1-36Q 系统，该系统实现了 99.5% 的中值双量子比特门保真度，与之前的 Ankaa-3 系统相比，错误率降低了 2 倍。2026 年 4 月，Rigetti 发布 Cepheus-1-108Q 系统，该系统在比特数量上实现了跨越式增长，解决了大规模集成的结构性障碍。

图 7: Rigetti 多核架构示意图



资料来源：Rigetti 官网，国信证券经济研究所整理

（9）Xanadu

Xanadu 是一家加拿大量子初创企业，成立于 2016 年，资金来源于风投机构和由

美国国防高级研究计划局（DARPA）和加拿大可持续发展技术（SDTC）机构的拨款资助。Xanadu 认为光子学为实现通用容错量子计算提供了最可行的方法。公司是第一家对光子量子计算机提供云访问的公司，目前可以访问其 8、12 和 24 量子模式处理器，其目标是每六个月将可用的量子模式数量增加一倍。公司的早期客户包括创新颠覆实验室（CDL）、丰业银行、蒙特利尔银行和美国橡树岭国家实验室。

（10）NEC

日本电气股份有限公司（NEC）成立于 1898 年，是日本的一家跨国信息技术公司，总部位于日本东京港区，主要为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术和网络产品。NEC 在经典大型主机和超级计算机方面具有悠久的历史，在日本政府的资助下开发特化型量子计算机。这种计算机也被称为量子退火型，可高速解答组合优化的问题，比如从多条候选路径中选出最高效的物流路线等。早在 1999 年公司就开发了用于门型量子计算机的超导量子比特，并运用该技术及可高速、高效地解决组合优化问题的超导参数，进行量子退火机的研发。2020 年，公司设立“量子计算机推进室”，用于与客户共同推进量子计算机的运用、应用程序开发、技术开发和人才培养工作。2022 年 3 月，NEC 开发出全球首个基于 LHZ 方案的可扩展到全连接量子退火架构的基本单元（4 量子比特），并成功进行量子退火操作。2023 年 6 月，公司与日本东北大学合作开发出 8 量子比特量子退火机，成为日本首台可通过互联网对外提供访问的国产量子退火机。2024 年 3 月，NEC 与富士通、日立等 14 家企业和机构联合成立新量子计算公司，旨在全球率先实现“冷原子方式”量子计算机的商用化。NEC 同时还参与了日本内阁府主导的“MOONSHOT”量子计算机研发项目，目标是到 2050 年实现容错性量子计算机的研制。

（11）SQC

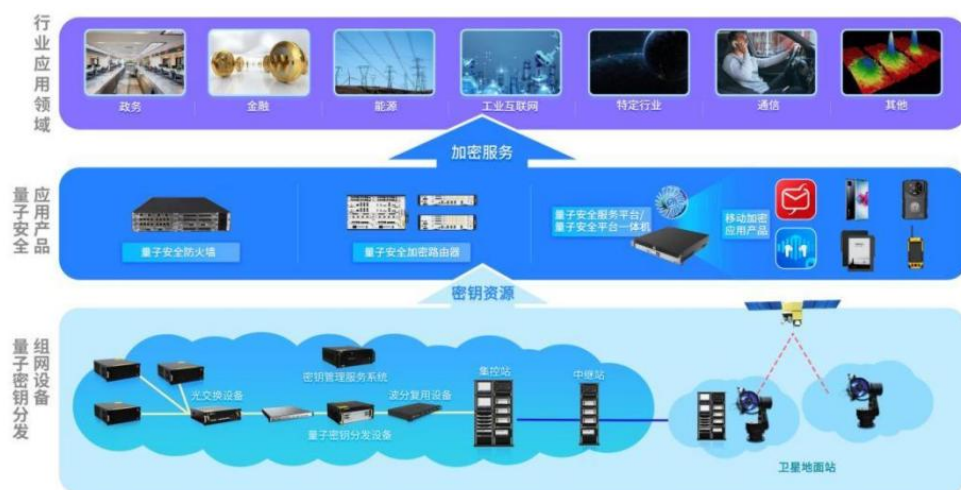
硅量子计算公司（SQC）是澳大利亚的一家初创公司，于 2017 年从悉尼新南威尔士大学（UNSW）拆分出来，其量子计算以硅为基础。SQC 获得了联邦政府、州政府、澳大利亚联邦银行（CBA）、澳大利亚电信公司（Telstra）的资助。目前 SQC 致力于建立一个基于施主（donor）自旋量子比特技术的量子计算机。施主量子比特的潜在优势是高保真度（超过 99%），电子自旋态的相干时间长（以秒为单位）。2025 年，SQC 构建了由两个多核自旋寄存器组成的 11 量子比特原子处理器，并在 3.5K 温度下实现了高保真单次电子自旋读出，大幅降低了制冷要求和系统复杂度。

（12）国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司成立于 2009 年，是中国率先从事量子通信技术产业化的企业。公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。公司主要产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。

作为“量子科技第一股”，国盾量子在量子通信领域占据领先地位，并积极拓展量子计算业务。在量子计算方面，公司完成了超导量子计算机整机和稀释制冷机交付，标志着其在量子计算硬件制造能力上的提升。国盾量子面向社会开放量子计算云平台，接入自研的“祖冲之二号”同等规模 176 比特量子计算机，为用户提供量子计算服务，降低了用户使用量子计算的门槛，促进了量子计算技术的普及和应用。公司还协助中电信量子集团“天衍”量子计算云平台 and “天翼云”超算平台对接，前瞻布局“超量融合”，致力于打造量子计算与超级计算融合的新型计算模式，为用户提供更为强大的计算能力和解决方案。

图8：国盾量子主要提供的产品及服务



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

(13) 本源量子

本源量子计算科技（合肥）股份有限公司成立于2017年，总部位于安徽合肥高新区，并在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构。公司专注于量子计算领域，在量子计算硬件和软件方面均取得了显著成果。公司自主研发的稀释制冷机从SL400升级到SL1000并成功下线，打破了国外的技术封锁，达到国际先进水平，可提供10mK以下的极低温环境及不低于1000 μ W@100mK的制冷量，具备人机交互功能，能够实现设备的全自动化操作，为国产超导量子计算机的发展提供了关键的环境支撑设备。本源量子还积极开展量子计算软件的研发，开发了量子计算操作系统、量子编程语言等，为用户提供了完整的量子计算解决方案。公司不断推进量子计算技术的应用拓展，与多个行业的企业合作，探索量子计算在金融、医疗、材料科学等领域的应用，推动量子计算技术的商业化进程。

(14) 图灵量子

上海图灵智算量子科技有限公司成立于2021年，是中国光量子芯片及光量子计算产业化引领者，以光子芯片和量子计算为底层基础，致力于光量子芯片、光量子计算机、光子计算机、人工智能光子处理器以及量子云的研发和产业化。公司创始团队拥有自主知识产权的三维和超高速光量子计算芯片核心技术和工艺，可以完成从芯片设计、流片、封装、测试，到系统集成和量子算法实现的全链条研发能力。近年来，公司打造了软硬一体的产品体系，并在全行业推出了全栈自主可控的解决方案，驱动算力变革，量子硬件产品包括：光量子计算机、片上光量子教学机、量子人工智能教研一体机等。

(15) 启科量子

国开启科量子技术（北京）有限公司成立于2019年，总部位于北京，在量子通信、量子计算领域均拥有自主核心技术与产品开发能力。公司围绕国家通信网、能源网、交通物流网等领域融合发展量子通信、量子计算和量子网络，致力于解决海量数据处理和信息安全中的核心问题。近些年，公司大力发展基于离子阱的千比特分布式量子计算机，帮助用户推动计算能力、运营成本和速度的改进并从中受益，量子计算产品包括：分布式离子阱量子计算机和Traq-T1量子教学机。

（16）量旋科技

深圳量旋科技有限公司成立于 2018 年，是一家致力于量子计算产业化和普惠化的一站式解决方案服务商，专注于桌面型核磁共振（NMR）量子计算机、量子计算测控系统，以及量子计算相关软件的自主研发，推动量子计算的普及化和商业化。在技术研发和商业落地“双轮驱动”的战略下，公司依托教育级核磁量子计算机、产业级超导量子计算机、量子计算云平台和应用软件进行产业布局，赋能科研教学、药物研发、金融科技、人工智能等诸多前沿领域。公司桌面型核磁共振量子计算机体积小、重量轻，具有量子计算的所有元素，且操控简单。

图9：量旋科技推出的桌面型核磁量子计算机



资料来源：量旋科技官网，国信证券经济研究所整理

（17）玻色量子

北京玻色量子科技有限公司成立于 2020 年，是一家专注于光量子计算的硬科技公司，核心团队来自斯坦福、清华、中国科学院等。玻色量子是北京市唯一一家光量子计算代表企业，已自主建造数千平超净光量子实验室并完成了产品发布。公司聚焦于相干量子计算技术路线，致力于量子计算的软硬件全平台研发，旨在实现“用量子重新定义 AI”，对人工智能计算进行指数级加速，进而应用和服务于各个行业，解决未来人工智能+大数据+物联网时代的算力需求。目前，玻色量子在专用量子计算机的整机制造、光量子芯片、量子计算操作系统、量子计算测控设备、量子计算云平台等领域均实现突破，并完成了两代专用量子计算机—相干光量子计算机的产品研发和初步市场应用。

4.2 软件平台和解决方案企业

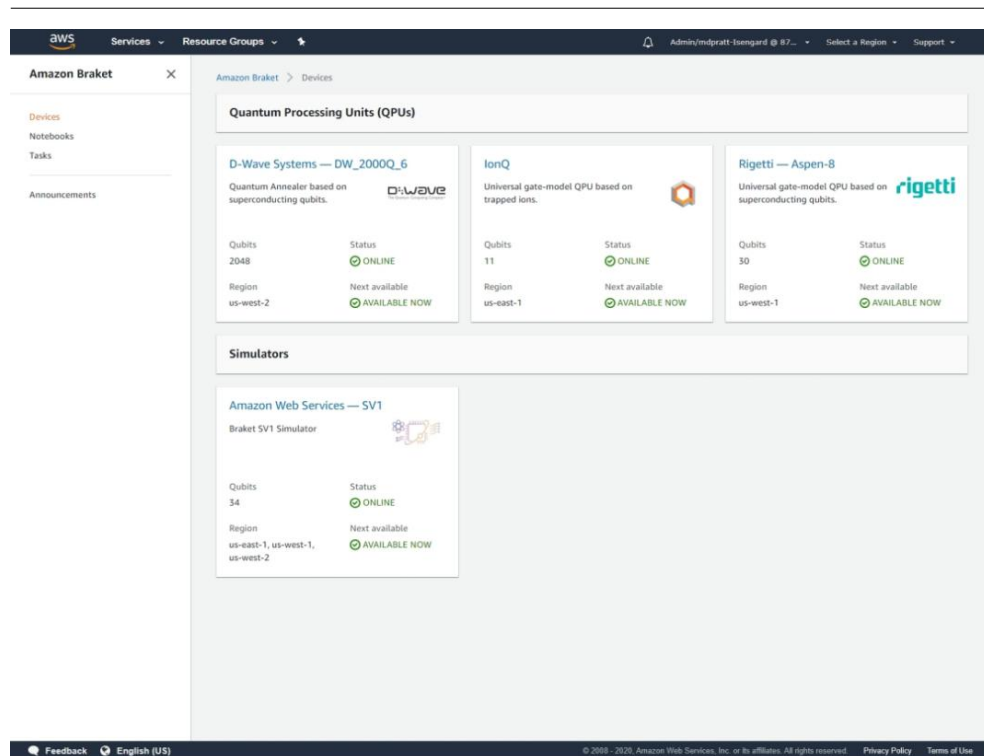
（1）1Qbit

1Qbit 成立于 2012 年，总部位于加拿大温哥华，是全球第一家专注于量子计算的软件公司。作为一家量子计算软件公司，1Qbit 已经与微软、IBM、富士通、D-Wave、IonQ 等公司建立硬件合作伙伴关系，公司不仅为量子计算硬件开发通用算法，也涉猎计算金融、材料科学、量子化学和生命科学。目前，1Qbit 将自己定位为一家软件和咨询公司，开发复杂的算法和软件开发工具，利用经典方法和量子计算机来解决大型和困难的问题。公司的核心产品是 1Qloud 平台，可以将棘手的行业问题与硬件的新型量子启发优化解决方案连接起来，利用量子启发计算方法解决路由、安排、计划、分配、打包和复杂的优化问题。

（2）亚马逊 Braket

亚马逊的量子计算云服务 Amazon Braket 于 2020 年全面上市，是一种完全托管的基于云（通过 AWS）的量子计算服务，可提供对来自 D-Wave、IonQ 和 Rigetti 的量子计算硬件的访问，旨在帮助加快量子计算的科学研究和软件开发。亚马逊专注于三个主要应用领域：分子模拟、优化和量子机器学习。通过亚马逊量子解决方案实验室促进与其他组织的协作。Braket 提供对其他公司的多种量子计算机的访问，包括 Rigetti 的基于超导量子比特的硬件、来自 IonQ 的离子阱量子计算机，以及 D-Wave 的基于超导量子比特的量子退火技术。

图 10: Braket 量子计算平台界面



资料来源：AWS 官网，国信证券经济研究所整理

(3) CogniFrame

CogniFrame 成立于 2016 年，总部位于加拿大多伦多，是一家混合机器学习公司。它的解决方案使用经典的机器学习和量子优化、采样和模拟来帮助机构改善结果。通过与东芝和 D-Wave 合作，公司提供了从量子启发到混合到纯量子的优化和模拟解决方案。

(4) Quantinuum

Quantinuum 成立于 2021 年，是由英国的剑桥量子计算公司（CQC）和美国的霍尼韦尔量子解决方案公司（HQS）合作成立的。Quantinuum 将离子量子硬件和软件有机结合，构建了一家全栈量子计算公司，其 H 系列离子阱量子计算机支持所有量子比特间的全连接，能够在所有量子比特之间创建纠缠态，并实现高保真的量子态。目前，Quantinuum 已经开发出了可在离子阱及其他量子计算平台上运行的中间件和软件产品，应用于量子化学、量子机器学习以及量子人工智能领域。

(5) Multiverse Computing

Multiverse Computing 成立于 2019 年，是一家西班牙金融量子计算技术研发商，

致力于为金融业提供量子计算软件解决方案，例如投资组合优化和欺诈检测等。此外，Multiverse Computing 还提供量子启发的解决方案，例如张量网络、数字退火、量子启发优化和人工智能。

（6）QC Ware

QC Ware 成立于 2014 年，总部位于美国旧金山，是一家量子计算软件开发商。公司拥有庞大的量子算法专家团队，旨在提供可在近期量子硬件上运行的解决方案。它与硬件供应商 D-Wave、IBM、IonQ 和 Rigetti 是合作伙伴。QC Ware 通过运行在不同 QC 体系结构上的基于云的平台交付其功能，其软件栈包括支持优化、机器学习和量子模拟的即插即用功能库。

（7）Zapata Computing

Zapata Computing 成立于 2017 年，是一家主攻量子计算操作系统的初创公司。该公司创建了量子计算赋能的企业级软件，可以允许行业和用户建立量子工作流，并在一系列量子经典设备上自由执行。公司拥有量子计算驱动的工作流解决方案 Orchestra，自动执行供应链优化、材料发现和资产分配优化的工作流管理。该软件解决方案与硬件无关，以便其可以与其他主要的量子计算机合作。

（8）昆峰量子

上海昆峰量子科技有限公司成立于 2018 年，主要布局量子计算领域，在工程技术和系统集成能力方面优势显著。公司基于网络部署的量子计算云平台为大型企业提供 to B 的量子计算和量子算法服务，帮助企业基于量子计算和经典量子混合人工智能解决实际业务问题。2019 年，昆峰量子发布了“昆冈”量子计算（模拟）云平台 1.0 版本。昆峰量子以此为基础，和国内外多家科研机构与企业积极合作，探索量子计算在多个行业领域的实际应用，目前已发布了云平台 2.0 版本。2021 年，昆峰量子发布了全球首款“云原生”量子芯片设计服务云平台“昆昇”，为量子计算和量子器件领域的从业人员提供即开即用、基于云端的量子芯片设计服务。

（9）中国移动

中国移动在量子计算领域发展迅速，主要产品涉及“混沌”与“五岳”两大量子计算成果。其中，“混沌”量子计算科学装置旨在构建一个集通、智、超、量“四算”于一体的试验平台，推动量子软硬件的协同创新，进而推动量子计算产业的发展。该装置专注于软硬件技术的突破，主要面向高校和科研机构，前期围绕 20 比特超导量子计算机、100 比特相干光量子计算机、20 比特离子阱量子计算机以及 10 比特中性原子量子计算机，打造一个完善的量子计算科研环境。“五岳”量子计算云平台则致力于成为国内量子算力规模最大、制式最全面、软件工具体系最完备的量子公有云平台，引领并加速量子技术产业的发展。目前，该平台已成功并网 1 台相干光量子计算机、6 台超导量子计算机、1 台离子阱量子计算机，累计并网 590 比特，位列国内前列。同时，它提供了多种量子计算模拟器，包括全振幅、单振幅、部分振幅和含噪声模拟器，为用户提供稳定、非间断的量子计算接入访问与算力服务。

目前，中国移动积极布局量子计算产业与学术合作，主要包括：一是积极加入量子科技产学研创新联盟、量子信息网络产业联盟和量子计算产业知识产权联盟，成为副理事长单位，在量子计算标准化、应用生态等领域发挥作用；二是战略投资玻色量子、华翊量子等初创公司，支持多种量子计算技术路线；三是与玻色量子在多小区网络覆盖优化、MIMO 预编码等领域展开项目合作，与启科量子在分布

式离子阱计算现网实验，以及分布式量子算法等领域开展项目合作，与本源量子在大规模天线权值优化等领域开展项目合作；四是与北京邮电大学等高校在量子机器学习、量子优化算法等领域开展学术合作与创新。

图 11：中国移动量子计算研究与合作现状



资料来源：中移智库，国信证券经济研究所整理

5. 量子计算发展面临的挑战及趋势

5.1 相关挑战

量子计算有望推动未来数字经济产业升级、信息社会发展演进等领域产生重要变革，已成为全球科技竞争的关注焦点。当前，量子计算的诸多优势已经得到验证，超导、离子阱、中性原子、光量子、硅半导体等的基础科研与工程实验成果不断涌现，整体上处于从前沿研究向应用落地突破的关键阶段。例如，IBM 推出的可扩展 Quantum System Two 架构以及对应的 Heron 芯片，使得超导技术路线继续领跑全球；“九章三号”的成功构建则标志着量子比特的稳定性和纠缠性质的控制已经取得了显著的进展，使得量子计算机在解决某些特定问题上表现出色等。但也要看到，量子计算技术虽取得了一定进展，但距离实用化和产业化还有很长的路要走，仍需克服误差校正、编程等技术难题。一方面，大规模通用量子计算机存在发展瓶颈，量子计算的物理实现存在多种可选技术路线，但目前尚没有任何一种体系能够实现量子计算机实用化。另一方面，现有量子算法性能需要进一步改善，增强实用性，同时亟需开发新的量子算法，以促进量子计算技术成熟化，为量子计算产业化发展提供理论基础。

（1）技术挑战

量子计算在技术层面面临着诸多关键挑战，这些挑战制约着量子计算技术的进一步发展和广泛应用。量子比特作为量子计算的核心单元，其稳定性是首要难题。量子比特极易受到环境噪声的干扰，如热噪声、电磁噪声等，导致量子态的退相干，使得量子比特难以长时间保持其量子特性，从而影响量子计算的准确性和可靠性。例如，超导量子比特需要在接近绝对零度的极低温环境下运行，以减少热噪声的影响，但即使在这样的低温条件下，仍然存在一定的热涨落，可能导致量子比特的状态发生错误。

量子纠缠的控制也是一项极具挑战性的任务。量子纠缠是量子计算的重要基础。

但是，实现和维持多个量子比特之间的纠缠状态非常困难。随着量子比特数量的增加，纠缠的复杂性呈指数级增长，使得对纠缠态的精确控制变得十分艰难。目前，在实验中实现大规模的量子纠缠仍然面临着诸多技术障碍，这进一步限制了量子计算机的计算能力和应用范围。

量子门操作的精确性同样至关重要。量子门是实现量子比特状态转换的基本操作单元，量子门操作的误差会直接影响量子计算的结果。由于量子比特的量子特性，对量子门操作的精度要求极高，任何微小的误差都可能在量子计算过程中被放大，导致计算结果的偏差。目前，虽然在量子门操作精度方面取得了一定进展，但仍需要进一步提高，以满足量子计算对高精度的要求。

（2）工程化挑战

量子计算机的规模化生产是一个重要挑战。目前，量子计算机的制造工艺还不够成熟，量子比特的制备和集成过程复杂且成本高昂，难以实现大规模的工业化生产。这使得量子计算机的数量有限，价格昂贵，限制了其在市场上的普及和应用。例如，超导量子比特的制备需要高精度的微纳加工技术和复杂的工艺流程，导致其生产成本居高不下。

量子计算机的系统集成也是一个难题。量子计算系统包含多个复杂的子系统，如量子比特系统、量子门控制系统、测量系统等，这些子系统之间的协同工作和集成需要高度的技术水平和精确的控制。目前，不同子系统之间的兼容性和协同性还存在一定问题，需要进一步优化和改进系统集成技术，以提高量子计算机的整体性能和稳定性。

此外，量子计算机的可靠性同样是工程化过程中需要关注的重点。由于量子计算系统的复杂性和量子比特的脆弱性，量子计算机在运行过程中容易出现故障和错误。提高量子计算机的可靠性，需要从硬件设计、软件算法、纠错机制等多个方面入手，确保量子计算机能够稳定可靠地运行。

（3）产业化挑战

在实际应用领域，量子计算面临着成本、人才和市场接受度等多方面的挑战。量子计算的成本过高是阻碍其广泛应用的主要因素之一。量子计算机的硬件设备昂贵，如超导量子计算机需要配备极其昂贵的稀释制冷机来维持极低温环境，这使得量子计算的使用成本大幅增加。此外，量子计算的软件开发和维护也需要大量的人力和物力投入，进一步提高了使用成本。对于许多企业和科研机构来说，高昂的成本在一定程度上限制了他们对量子计算技术的应用和探索。

量子计算领域的专业人才短缺也是一个突出问题。量子计算涉及量子力学、计算机科学、数学等多个学科的知识，对人才综合素质要求极高。目前，全球范围内量子计算专业人才的数量相对较少，难以满足市场对量子计算人才的需求。人才的短缺不仅限制了量子计算技术的研发和创新，也影响了量子计算在各个领域的应用推广。

市场对量子计算的接受度依然是一个需要关注的问题。虽然量子计算具有巨大的潜力，但目前市场对量子计算的认知和理解还相对有限。许多企业和用户对量子计算的优势和应用场景了解不足，对量子计算技术的可靠性和稳定性存在疑虑，这使得他们在考虑采用量子计算技术时往往持谨慎态度。此外，量子计算与现有计算技术的兼容性也是影响市场接受度的一个因素，如何实现量子计算与传统计算的无缝对接，是推动量子计算应用的关键之一。

5.2 趋势展望

（1）技术发展趋势

量子比特作为量子计算的核心，其数量和质量的提升将是关键发展方向。随着技术的不断进步，量子比特的数量预计将持续快速增加。谷歌的 Willow 芯片已具备 105 个量子比特，而中国科学院研发的 504 量子比特超导量子计算芯片“骁鸿”更是在量子比特规模上实现了重大突破。未来，各大科研机构和企业将继续加大研发投入，推动量子比特数量迈向更高的台阶，如千比特级别甚至更多。同时，提升量子比特的质量也至关重要。科研人员将致力于降低量子比特的错误率，延长其相干时间，以提高量子计算机的稳定性和可靠性。通过改进量子比特的材料和制造工艺，优化量子比特的设计和布局，有望实现量子比特质量的显著提升。

量子纠错技术的成熟将成为量子计算发展的重要里程碑。量子比特极易受到环境干扰而出现错误，量子纠错技术是解决这一问题的关键。目前，科研人员已经提出了多种量子纠错码，如表面码、颜色码等，并在实验中取得了一定的进展。谷歌通过改进表面码技术，实现了量子比特阵列规模提升的同时，错误率呈指数级下降。未来，量子纠错技术将不断完善，纠错码的性能将进一步提高，能够纠正更多类型和更复杂的错误。同时，量子纠错技术与量子计算硬件的集成将更加紧密，实现更高效的错误检测和纠正，为今后量子计算机的大规模应用提供坚实保障。

量子算法的创新也将为量子计算带来新的活力。随着量子计算技术的发展，现有的量子算法将不断优化，以提高计算效率和准确性。同时，新的量子算法将不断涌现，以解决更多复杂的实际问题，在人工智能领域，量子机器学习算法将得到更深入的研究和应用，以实现对大规模数据集的更高效处理和分析，提升机器学习模型的性能和泛化能力。在组合优化问题中，新的量子算法能够更快速地找到最优解，为物流配送、资源分配等领域提供更高效率的解决方案。此外，量子算法还将与其他领域的技术相结合，如量子通信、量子模拟等，实现更多创新应用。

（2）产业发展趋势

量子计算产业在未来将呈现出蓬勃发展的态势，产业规模将不断扩大。随着量子计算技术的逐渐成熟和应用领域的不断拓展，市场对量子计算产品和服务的需求将持续增长。预计未来几年，全球量子计算市场规模将保持高速增长，吸引更多的企业和资本进入该领域。各大科技巨头将继续加大在量子计算领域的投入，不断推出新的量子计算产品和服务，巩固其在市场中的地位。与此同时，大量的初创企业也将涌现，在量子计算的细分领域进行创新和突破，为产业发展注入新的活力。

量子计算产业链将不断完善，各环节之间的协同合作将更加紧密。在产业链上游，环境支撑系统、测控系统、关键设备组件以及元器件等领域将不断创新和发展，为量子计算提供更先进、更可靠的硬件设备和技术支持。中游的量子计算机硬件和软件研发将取得更大进展，量子计算机的性能将不断提升，软件功能将更加丰富和完善。下游的行业应用和服务将更加多样化，量子计算将与金融、医疗、能源、交通等多个行业深度融合，为各行业的发展提供新的解决方案和动力。产业链各环节的企业将加强合作，形成产业联盟，共同推动量子计算技术的研发和应用，实现互利共赢。

市场竞争将日益激烈，企业将通过技术创新、产品差异化和优质服务来提升竞争力。在量子计算硬件市场，企业将不断推出更高性能、更低成本的量子计算机，争夺市场份额。在量子计算软件市场，企业将致力于开发更易用、更高效的量子

计算软件和算法，满足不同用户的需求。在量子计算云平台市场，企业将提供更稳定、更安全的云服务，吸引更多用户使用量子计算资源。同时，企业还将加强品牌建设和市场推广，提高企业的知名度和美誉度。

预计随着今后量子计算机硬件的不断升级和算法的持续优化，更多的软硬件企业将投身于量子计算领域，并推动量子计算在不同行业的广泛应用。量子计算将在金融、医疗、材料科学等领域最先发挥作用，2030年后有望进入商用化时期，结合大数据、机器学习、人工智能等科技手段，在各类数据处理及分子研究相关应用领域产生实际价值。与此同时，量子计算产业链上的合作与竞争也将更加激烈，投融资、技术创新以及庞大的市场需求将成为推动量子计算前进的关键驱动力。根据麦肯锡 2026 年发布的《量子技术监测》研究报告，2025 年全球量子计算企业营收突破 10 亿美元，预计 2028 年将飙升至 32 亿-44 亿美元，年复合增长率高达 47%。预计到 2035 年，量子技术有望撬动 1.3 万亿-2.7 万亿美金的产业价值。可以预见，量子计算不仅是一场科技变革，更代表着未来无限可能，一个充满希望与奇迹的新纪元即将开启。

参考文献

- [1] 常凯. 量子计算如何从理论走向应用[J]. 人民论坛·学术前沿, 2026, (13): 68-75.
- [2] 光子盒. 金融中的量子计算: 我们的现状与未来[R]. 2021.
- [3] 李鸣书, 蔡小成. 全球量子计算发展现状与展望[J]. 互联网周刊, 2026, (12): 14-22.
- [4] 量子信息网络产业联盟. 量子计算金融应用白皮书[R]. 2023.
- [5] 刘静岩, 繆珊珊. 量子计算发展现状及应用前景探索分析[J]. 中国电子科学研究院学报, 2023, 18(04): 372-377.
- [6] 刘轶男, 杨巍, 魏凡. 量子计算发展与应用动向研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2022, 17(02): 141-148.
- [7] 任维娟, 刘静, 范琼, 等. 量子计算上下游产业链发展现状与建议[J]. 前瞻科技, 2025, 4(4): 83-91.
- [8] 赛迪智库电子信息研究所. 量子产业发展分析[J]. 软件和集成电路, 2024, (10): 66-72+74-76.
- [9] 王敬, 张萌, 李芳. 量子计算技术产业发展趋势研究[J]. 信息通信技术与政策, 2024, 50(07): 39-47.
- [10] 徐凯玥, 刘云, 尤宇. 中国量子计算国际科技合作态势研究[J]. 世界科技研究与发展, 2025, 47(3): 312-325.
- [11] 许龙, 沈晶晶. 中美量子计算领域专利对比分析及发展预测[J]. 中国发明与专利, 2024, 21(12): 54-62.
- [12] 张威. 拥抱量子科技时代: 量子计算的现状与前景[J]. 人民论坛·学术前沿, 2021, (07): 64-75.
- [13] 张有光, 武曾空, 李雪霓. 量子计算离产业化还有多远?[J]. 互联网周刊, 2026, (8): 7-24.
- [14] 中国信息通信研究院. 量子计算发展态势研究报告(2024年)[R]. 2024.

风险提示

海外市场风险波动；政策效果不及预期。报告列举的公司/个股仅为案例介绍，不作为投资推荐的依据。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032

专题研究报告

中小企业发展系列研究（1）：德国隐形冠军企业的发展经验

核心观点

隐形冠军企业是指在细分行业或市场占据全球领先地位且不为公众熟知的中小企业。根据德国管理学家赫尔曼·西蒙的研究，支撑德国出口竞争力的并非巨头企业，而是一批在细分市场上世界排名前列的中小企业——隐形冠军企业。这些企业一般具有清晰的发展目标，聚焦细分领域与全球市场，紧贴客户需求，持续开展产品和流程创新，形成难以替代的竞争优势。整体数量上，德国隐形冠军企业已超过两千家。在行业分布上，德国隐形冠军企业主要涉及机械制造、汽车供应商、电气工程等领域。区位分布方面，德国隐形冠军企业主要分布在北莱茵-威斯特法伦、巴伐利亚、巴登-符腾堡等州；从城市分布来看，柏林、慕尼黑、汉堡等城市的隐形冠军企业数量居前。

德国隐形冠军企业在技术、专业化、国际化等方面展现出诸多特点，包括：一是通过创新构建技术壁垒，对技术发展高度关注，保持较高的研发强度；二是高度专业化，并不追求大众市场的巨大份额，而是占据细分市场；三是注重与客户的紧密联系，通过长期跟踪客户需求改进自身产品，倾向于与客户进行深度交流、与客户共同探索未来产品；四是大力推行国际化，通过国际化战略寻找更加广阔的市场；五是以文化认同增强组织韧性，建立强大的企业文化，激发员工的工匠精神，形成专注于产品的企业文化。

德国隐形冠军企业的发展得益于德国较为完善的政策支持、金融支持、人才培育、创新生态等：一是德国在中小企业成长、反垄断、科技创新等领域构建起系统的法规、政策体系，为企业成长塑造了良好的生态环境；二是多元的金融体系为隐形冠军企业成长提供贷款、投资、担保等金融支持；三是二元制职业教育体系为隐形冠军企业提供高技能、低流动的人才队伍；四是国家层面的众多科技创新组织以及企业层面“全员参与、客户共创”的创新理念，构建起适合隐形冠军企业发展的创新生态。

风险提示：海外市场风险波动；政策效果不及预期。

发展研究·专题研究

证券分析师：薛冰
0755-81982126
xuebing1@guosen.com.cn
S0980524060002

相关研究报告

内容目录

1. 引言	4
2. 德国隐形冠军企业发展现状	4
2.1 隐形冠军的概念与定义	4
2.2 德国隐形冠军的总体情况	6
2.3 德国隐形冠军企业的行业分布	7
2.4 德国隐形冠军企业的区位分布	9
3. 德国隐形冠军企业的主要特点	10
3.1 通过创新构建技术壁垒	10
3.2 高度专业化	11
3.3 深度绑定客户，注重产业链整合	12
3.4 大力推行国际化	13
3.5 以文化认同增强组织韧性	14
4. 德国支持隐形冠军企业发展的经验	14
4.1 政策法规为隐形冠军企业发展塑造良好环境	14
4.2 多元金融体系支持隐形冠军企业成长	15
4.3 人才培养体系为企业输送人才	16
4.4 有效的创新生态促进企业创新	16
参考文献	17
风险提示	18

图表目录

图 1: 全球隐形冠军数量 (家)	6
图 2: 德国隐形冠军企业营业额分布	7
图 3: 主要行业德国隐形冠军企业数量	7
图 4: 德国隐形冠军企业的行业分布 (%)	8
图 5: 德国隐形冠军企业在各行业中的占比 (%)	8
图 6: 隐形冠军企业在德国各州分布	9
图 7: 隐形冠军企业在德国城市 (前 30 个城市) 分布	10
图 8: 隐形冠军企业的创新要素	11
图 9: 隐形冠军企业发展的三个领域和九个方向	12
图 10: 德国隐形冠军企业客户要求重要性分布 (%)	13
表 1: 隐形冠军企业标准比较	5
表 2: 德国隐形冠军与中国专精特新企业的特征对比	5
表 3: 隐形冠军企业与独角兽企业的特征对比	6
表 4: 部分德国隐形冠军企业国际化案例	14
表 5: 德国中小企业相关法律法规	15

1. 引言

中小企业是国民经济的“毛细血管”，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。截至 2025 年底，我国中小企业超 6300 万户，占经营主体总数 95% 以上。近年来，我国以“专精特新”为主抓手推动中小企业高质量发展，已形成梯度培育体系，累计培育专精特新“小巨人”企业 1.76 万家、专精特新中小企业超 14 万家，成为补链强链的关键节点。

德国隐形冠军企业是全球范围内中小企业的代表。“隐形冠军”这一概念由德国管理学家赫尔曼·西蒙（Hermann Simon）于 1990 年系统提出——他在研究“德国何以成为出口冠军”时发现，支撑德国出口竞争力的并非西门子、戴姆勒等巨头，而是一大批在某一个窄众市场做到世界第一或第二的中小企业。

我国专精特新中小企业与德国隐形冠军企业在底层逻辑上高度同源，两者都强调聚焦细分市场，以技术创新构建竞争优势做产业链中不可或缺的“配套专家”与“单项冠军”。正因如此，系统梳理德国隐形冠军的概念界定、发展概况、核心特征与制度经验，对于完善我国中小企业的培育体系、推动其从“数量优势”迈向“质量跃升”，具有重要的借鉴意义。

2. 德国隐形冠军企业发展现状

2.1 隐形冠军的概念与定义

根据西蒙的经典定义，隐形冠军企业需同时满足三个标准：（1）全球市场占有率为前三名或本国所在区域市场占有率第一名；（2）营业收入未超过 30 亿欧元（后不断上调至 2019 年的 50 亿美元，以适应隐形冠军不断增长的规模）；（3）知名度不高，但在细分领域中影响力较大。“隐形冠军”之所以“隐形”，主要是因为这些企业大部分位于产业链中上游，不与终端消费者产生直接联系，公众知名度较低。其实在行业内，隐形冠军企业具有很高的知名度和话语权。

西蒙进一步提炼出隐形冠军的九大特征：设定清晰宏大的目标；定义狭窄市场；窄市场聚焦与全球导向相结合；绩效与互动上贴近客户；产品与流程持续创新；产品与服务构建清晰竞争优势；依靠自身优势；总是任务多于人手；领导在基层具有权威且注重细节参与。

在德国之外，欧洲诸国对“隐形冠军”的评价标准也存在差异，主要体现在营收规模、增长率、生产能力、研发支出等维度。综合来看，对“隐形冠军”的定义，侧重于考察技术水平、业务特点、盈利能力、成长性等方面。

表1：隐形冠军企业标准比较

标准	隐形冠军（西蒙的方法）	隐形冠军（动态发展的经济体）
市场地位	欧洲第一或顶尖	全球/欧洲/OEE/区域领袖
年平均收入	326 百万欧元	141 百万欧元
收入增长率	8. 8%	10. 4%
出口占比	61. 5%（十年前是 51. 5%）	62. 1%（十年前 58. 2%）
生产能力（人均收入）	160. 39 欧元	99. 240 欧元
公司年龄的中位数	61	19
研发支出占比	6%	32%
每千人专利数额	30. 6	41. 98
ROI%	13. 6%	32%

资料来源：《“Hidden Champions” in Central, Eastern and South-eastern Europe》《Hidden Champions in Russia Surviving and Developing 2011-2019》，国信证券经济研究所整理

与中国专精特新企业相比，德国隐形冠军多为历经数十年甚至上百年发展的家族企业，海外收入占比极高，研发投入持续且稳定，并在全球市场深耕；而中国专精特新企业则属于快速成长型，尽管起步较晚、企业平均成立年限较短，但是正加速提升海外收入占比，研发投入强度近年来增长迅猛，企业治理呈现多元化特点，并善于先立足国内超大规模市场，再逐步向全球拓展。

表2：德国隐形冠军与中国专精特新企业的特征对比

对比维度	德国隐形冠军企业	中国专精特新企业
平均企业年龄	中位数 66 岁, 38%为百年企业(最长达 140 年)。	企业平均成立年限为 16. 6 年(截至 2024 年 7 月), 且随着企业逐年新增而持续递减。属于快速成长型。
海外收入占比	平均 60%以上, 部分企业达 80%。	专精特新上市企业平均超 25%, 头部企业最高超 90%。
研发投入稳定性	连续 30 年以上稳定投入, 占比 6%-8%。	近年快速增长, 60%企业研发占比≥5%, 平均研发强度达 7%。
治理结构	65%为家族企业, “耐心资本”主导。	多元治理, 6. 8%已上市, VC/PE 资本参与度高。
人才供给	依赖“双轨制”职业教育, 技能工人留存率超 80%。	依托高校产学研合作, 核心技术人才多来自双一流高校。
市场拓展路径	本土市场狭小, “生而全球化”。	先立足国内超大规模市场, 再辐射海外。

资料来源：《从“隐形冠军”到“专精特新”》，国信证券经济研究所整理

与隐形冠军企业相比，独角兽企业多诞生于大都市区，依赖股权资本进行快速扩张，其竞争优势源于平台与双边市场的网络效应，战略上倾向于通过价格竞争与多渠道销售实现规模增长；而隐形冠军企业则扎根于更传统的区域，依靠内部现金流与银行体系稳健发展，其立足之本在于产品和服务的独特价值，通过深耕细分市场、注重质量与合作伙伴关系来构筑护城河，并在组织上呈现出更强的家族式管理与客户导向的特征。

表3: 隐形冠军企业与独角兽企业的特征对比

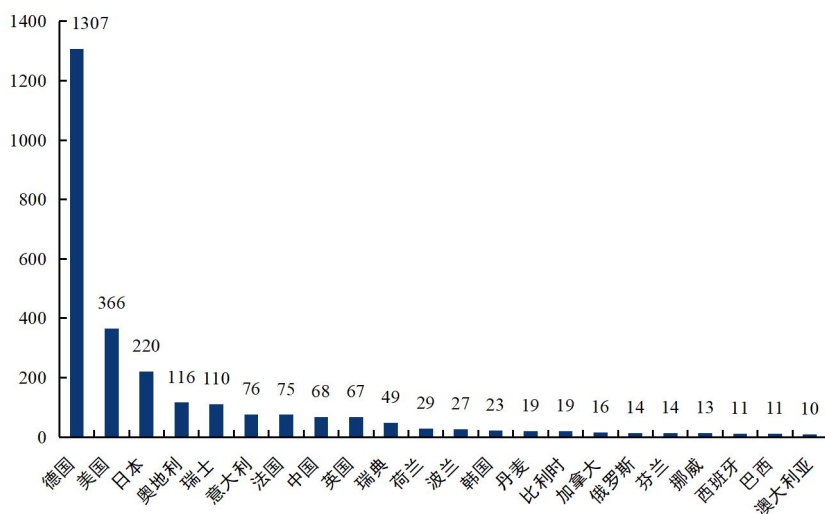
	独角兽企业	隐形冠军企业
位置	大都市区	乡村
金融资本	股权为基础（风险投资、天使投资、IPO 等）	银行，内部资本市场（现金流、流动性）
人力资本	通用，技术导向，高流动	客户导向，低流动
领导力	人格魅力	组织管理，家族式
竞争优势	配对市场普遍性（双边市场）	产品和服务的独特性
竞争策略	价格竞争，成本领先，匹配竞争	利基市场竞争，质量竞争，竞争对手合作
价值捕获	“这里创新-那里生产”，价值链解体，外包	“哪里创新哪里生产” 集成价值链
成长机会	平台技术投资，跨渠道、多渠道销售	客户的绑定效应
进入新市场	高可拓展性商业模式	通过收购

资料来源：《Hidden Champions and Unicorns》，国信证券经济研究所整理

2.2 德国隐形冠军的总体情况

根据西蒙 2016 年的研究，全球共有 2734 家“隐形冠军”，其中德国企业 1307 家，属于在专业细分市场占有领先地位、但公众知名度不太高的中小型企业。这些企业不急于扩大规模或进行广告营销，而是强调员工技能培训、广泛听取各方意见，用过硬品质赢得用户口碑。

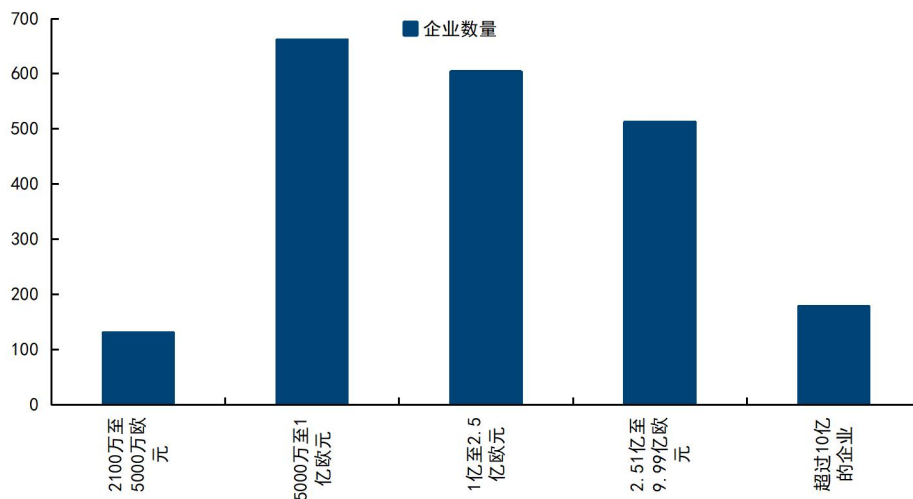
图1: 全球隐形冠军数量（家）



资料来源：《隐形冠军：未来全球化的先锋》赫尔曼·西蒙，国信证券经济研究所整理

近些年，德国隐形冠军企业的数量处于增长过程中，根据德国研究机构 DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT（DDW）的研究，截至 2025 年 9 月，德国拥有隐形冠军企业 2084 家，其中营业额在 2100 万至 5000 万欧元之间的企业有 130 家，营业额在 5000 万至 1 亿欧元之间的企业 661 家，1 亿至 2.5 亿欧元的企业有 603 家，2.51 亿至 9.99 亿欧元的企业有 512 家，10 亿以上营业额的企业有 178 家。

图2：德国隐形冠军企业营业额分布

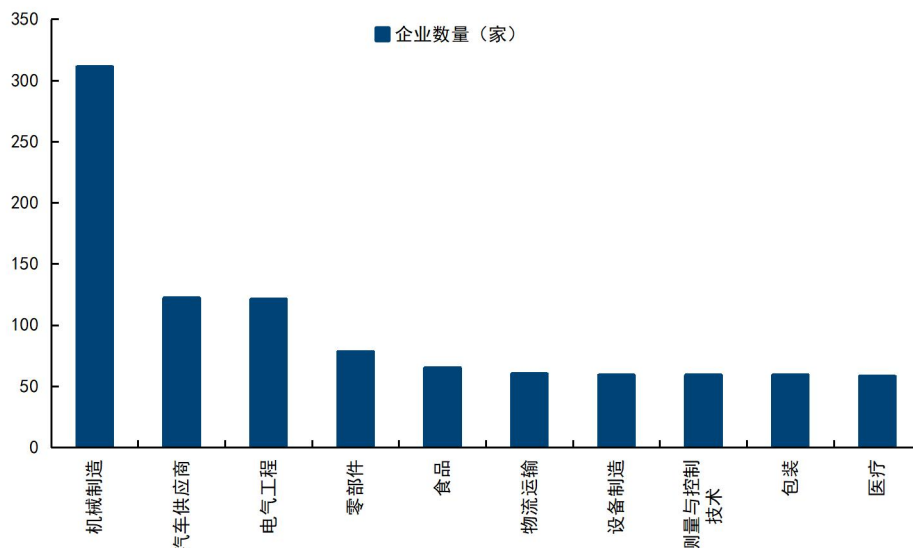


资料来源：《Deutschlands versteckte Stars: Die Hidden Champions》，国信证券经济研究所整理

2.3 德国隐形冠军企业的行业分布

德国隐形冠军企业主要集中在工业领域，并以机械制造企业居多。根据德国研究机构 DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT (DDW) 2025 年的一项研究，2048 家德国隐形冠军企业中机械制造企业居多（311 家）。企业数量超过百家的行业还有汽车供应商（122 家）和电气工程（121 家）。其他重点行业包括，零部件（78 家）、食品（65 家）、物流运输（60 家）、设备制造（59 家）、测量与控制技术（59 家）、包装（59 家）、医疗（58 家）。

图3：主要行业德国隐形冠军企业数量

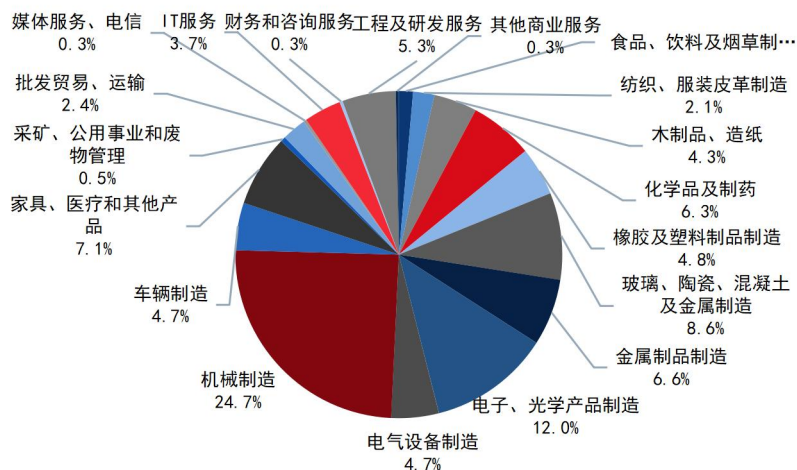


资料来源：《Deutschlands versteckte Stars: Die Hidden Champions》，国信证券经济研究所整理

对于更细分的行业，德国隐形冠军企业以机械制造、电子光学产品制造等行业为主。Rammer 和 Spielkamp (2019) 以 2006–2016 年德国 1637 家隐形冠军企业为研

究对象，统计了隐形冠军企业在各行业的分布。结果显示，机械制造的企业数量最多，有 404 家，占整个样本的 24.7%；隐形冠军企业数量较多的行业还有电子、光学制造业（196 家）、玻璃、陶瓷、混凝土及金属制造业（142 家）和家居、医疗和其他产品制造业（117 家），占比分别为 12%、8.6%和 7.1%。

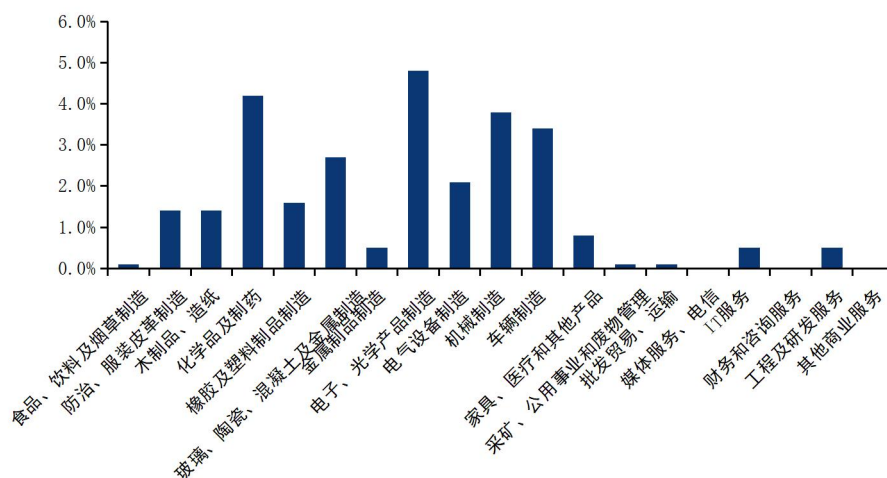
图4: 德国隐形冠军企业的行业分布 (%)



资料来源：《The Distinct Features of Hidden Champions in Germany A Dynamic Capabilities View》，国信证券经济研究所整理

在同行业企业中，隐形冠军企业占同行业所有企业比例较高的电子、光学产品制造业。Rammer 和 Spielkamp (2019) 在分析德国 2006–2016 年 1637 家隐形冠军企业时，分行业统计了隐形冠军企业占同行业企业数量的比例。研究显示，电子、光学产品制造业的隐形冠军企业比例最高，达到 4.8%，其次是化学品与制药行业，占比达到 4.2%。其他占比较高的行业还包括机械制造业和车辆制造业，占比分别为 3.8% 和 3.4%。

图5: 德国隐形冠军企业在各行业中的占比 (%)



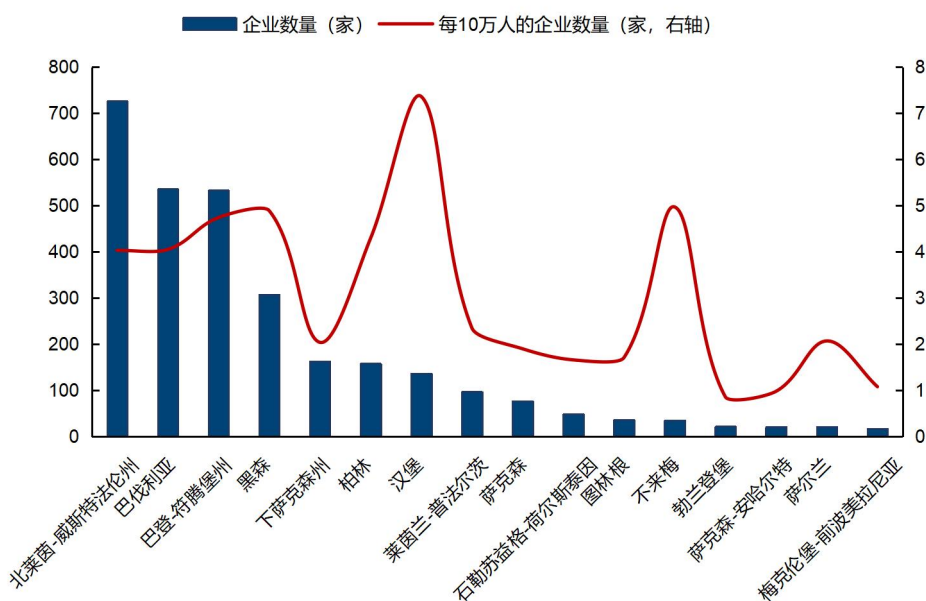
资料来源：《The Distinct Features of Hidden Champions in Germany A Dynamic Capabilities View》，
国信证券经济研究所整理

2.4 德国隐形冠军企业的区位分布

德国隐形冠军企业主要分布在北莱茵-威斯特法伦州、巴伐利亚州、巴登-符腾堡州等地区。根据德国企业 Listflix 对德国隐形冠军企业的统计，截至 2026 年 8 月，德国 2935 家隐形冠军企业中有 726 家分布在北莱茵-威斯特法伦州，536 家分布在巴伐利亚州，533 家分布在巴登-符腾堡州。

隐形冠军企业在各州的分布中，密度最高的是汉堡。根据德国企业 Listflix 对德国 2935 家隐形冠军企业统计，隐形冠军企业在德国全国分布的平均水平是每 10 万人有 3.51 家。汉堡的密度最高，每 10 万人中有 7.36 家隐形冠军企业，较全国平均水平高出 110%。隐形冠军企业密度较高的州还有不来梅、黑森、巴登-符腾堡等，每 10 万人中的隐形冠军企业分别为 4.97 家、4.89 家、4.74 家。

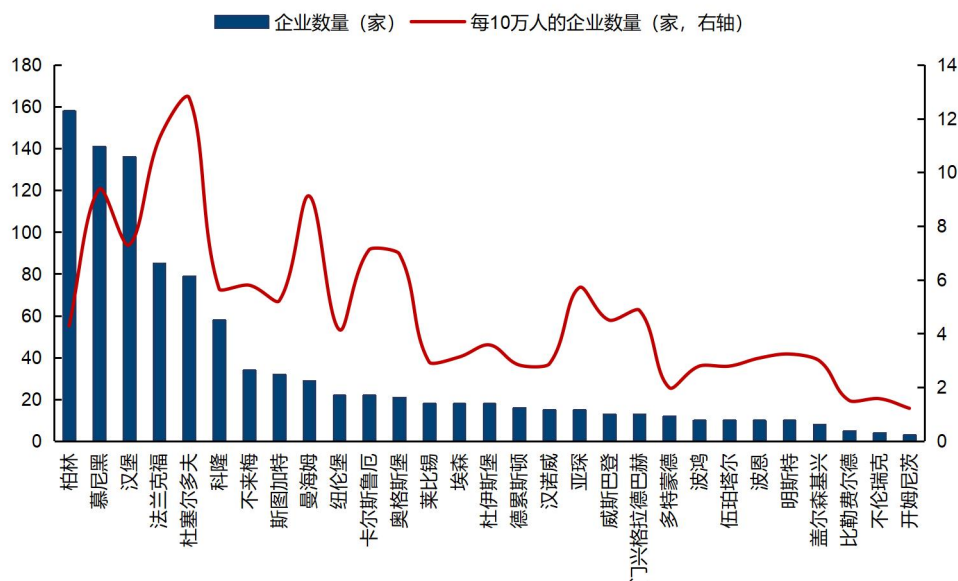
图6：隐形冠军企业在德国各州分布



资料来源：Listflix，国信证券经济研究所整理

从城市分布来看，柏林、慕尼黑、汉堡的隐形冠军企业数量居前。根据德国企业 Listflix 对德国隐形冠军企业的统计，截至 2026 年 8 月，德国 2935 家隐形冠军企业分布最多的三个城市分别是柏林、慕尼黑和汉堡，分别有 158 家、141 家和 136 家隐形冠军企业。此外，隐形冠军企业数量较多的城市还包括法兰克福（85 家）、杜塞尔多夫（79 家）、科隆（58 家）等。

图7：隐形冠军企业在德国城市（前30名城市）分布



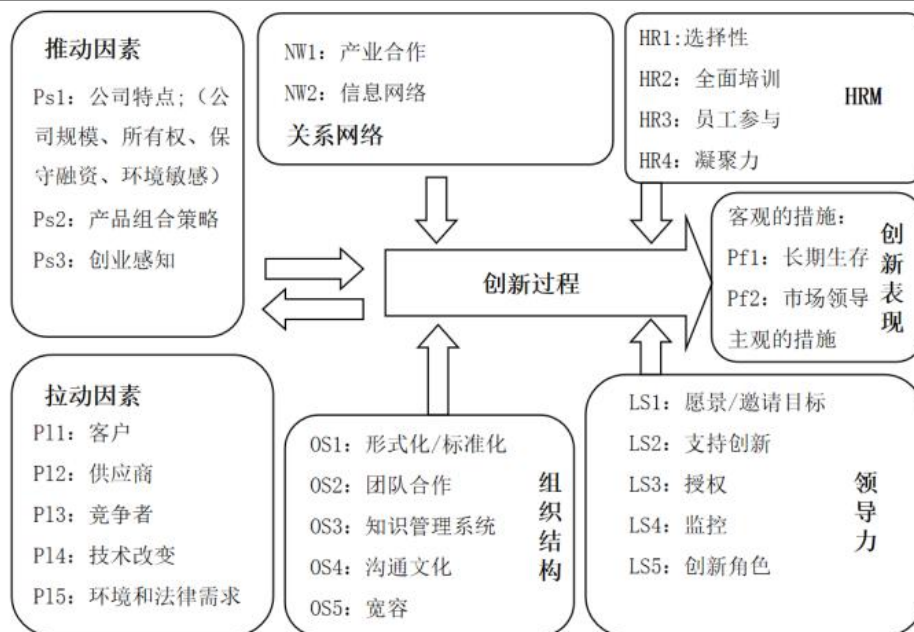
资料来源：Listflix，国信证券经济研究所整理

3. 德国隐形冠军企业的主要特点

3.1 通过创新构建技术壁垒

技术创新是企业核心竞争力的来源，也是企业早期成长的优势。德国隐形冠军企业多把创新放在首位，作为企业生存和发展的首要因素，并据此扩大市场影响力。根据西蒙的研究，德国隐形冠军企业平均将其销售额的5%用于研发，高于全球创新1000强中的制造公司的研发投入占比(4.5%)。根据Rammer和Spielkamp(2019)对德国隐形冠军企业的跟踪研究，认为创新是隐形冠军企业商业战略的基础，技术优势和高度定制化是隐形冠军企业占据全球市场领先地位的重要条件。隐形冠军企业在研发方面的优势主要来自于对技术发展的高度关注、开放式创新、知识库的战略网络、知识产权补充管理、高额员工人力资本投资等。

图8: 隐形冠军企业的创新要素



资料来源：《Strategies for small and medium-sized enterprises to compete successfully on the world market: Cases of Swedish hidden champions》，国信证券经济研究所整理

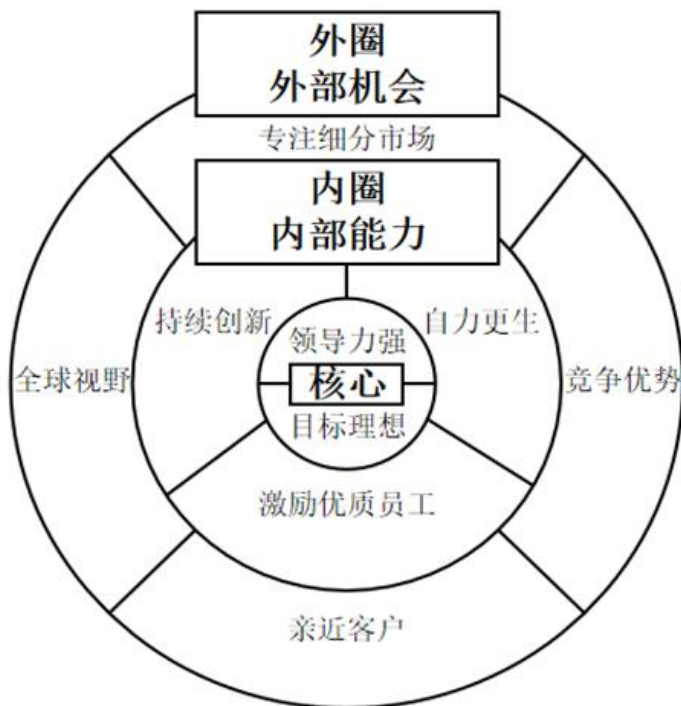
隐形冠军企业通过“渐进式”推动技术创新。渐进式创新，即依靠持续、连续的小幅迭代创新，逐步实现创新目标。渐进式创新并不是在短期内对产品进行较大的改动，也不是“突变型”创新，而是进行细微的改变，对产品性能进行不断的优化。通过渐进式创新，既能够为重大创新积累经验、创造条件，也可以催生创新连锁反应，实现生产、销售、管理等环节的优化。

德国隐形冠军企业保持较高的研发强度。根据西蒙的研究，德国隐形冠军企业在研发上的投入是行业平均水平的两倍，申请的专利数量也是行业平均水平的五倍；隐形冠军企业每千名员工申请专利 31 项，远高于大型企业每千名员工申请专利数（6 项）。

3.2 高度专业化

高度专业化的生产和研发能力是隐形冠军企业的核心。德国隐形冠军企业一般在产品、服务质量、技术创新、材料等方面拥有独特的核心竞争力。它们之所以能够成为目标客户及市场领域内的第一，很大程度上源自于其“高度的专业性”。为了能向客户提供优质的产品，隐形冠军企业一般都选择专业化路线，专注于较窄的市场领域，在其价值链上的各个环节深度发展。为了在产品上显示独特性，德国隐形冠军企业通常会创造独一无二的产品、技术流程来达到这个目标，它们不像大型企业那样占据整个行业或全产业链，而只是生产单一的专业产品，把这个产品做到极致，并且努力占领这个产品的世界市场份额。

图9：隐形冠军企业发展的三个领域和九个方向



资料来源：《You don't have to be German to be a "hidden champion"》，国信证券经济研究所整理

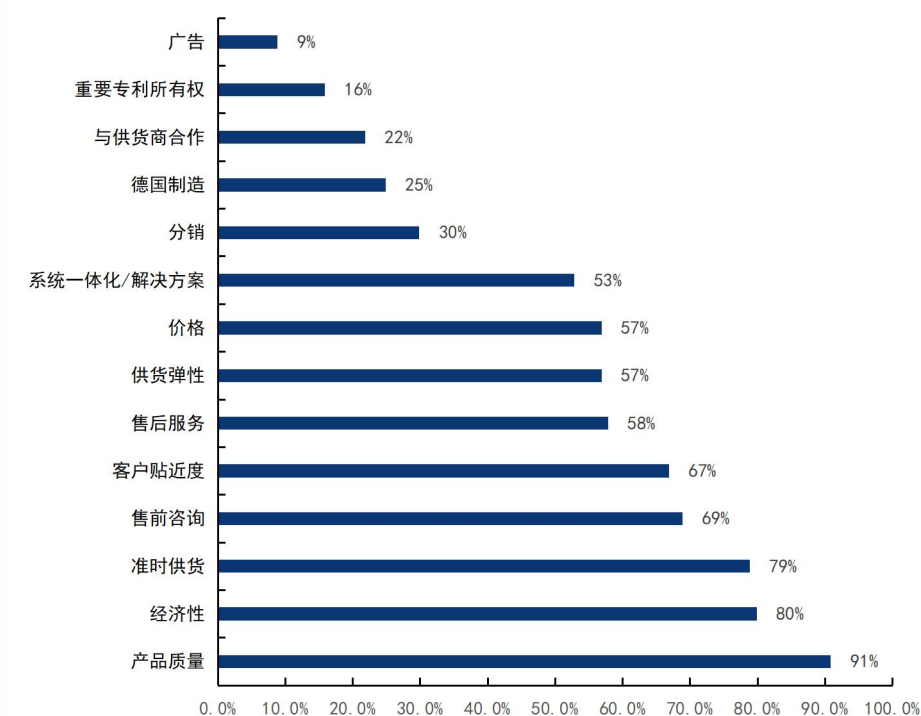
德国隐形冠军企业侧重于关注细分市场。德国隐形冠军企业并不追求大众市场的巨大份额，而是占据极其狭窄的市场细分。例如，隐形冠军企业以“直径超过10米的隧道掘进机”代替“建筑机械”，“风力涡轮机用高强度螺栓”代替“紧固技术”。通过这种深度的专注，实现世界级的绩效——专注产生知识，知识产生优势，卓越性产生市场地位。同时，德国隐形冠军企业多是细分领域的领导者，据西蒙统计，德国隐形冠军企业在市场上占据主导地位的平均时间为22年。

3.3 深度绑定客户，注重产业链整合

在业务领域，德国隐形冠军企业通过独特的技术优势，进入差异化的细分领域，逐渐占领细分领域的市场，通过对产业链上下游进行精细化的管理，实现与客户和供应商的深度绑定，并且巩固所占领的市场份额。

德国隐形冠军企业注重与下游客户的紧密联系，通过长期跟踪客户需求改进自身产品。企业更倾向于通过与客户进行深度交流，了解客户的需求，与客户共同探索未来产品，为客户提供产品的同时提供良好的咨询服务。根据西蒙研究，德国隐形冠军企业能够保证平均25%-50%的员工和客户有定期的接触，而大型企业只能达到5%-10%，隐形冠军企业还可以为顶级客户提供“零距离”服务。在销售方式上，约四分之三的德国隐形冠军企业采用直销方式，而不是采用代理商。

图 10: 德国隐形冠军企业客户要求重要性分布 (%)



资料来源:《隐形冠军:未来全球化的先锋》, 国信证券经济研究所整理

隐形冠军企业还注重对产业链上游的管理。根据西蒙研究,德国隐形冠军企业 70% 以上的产品是自己进行深度加工的,进行外包生产的较少。部分“隐形冠军”向上游进行整合,保障原材料供应质量,例如百年铅笔企业辉柏嘉(Faber Castell),为保障木质原料稳定供应,在巴西建设面积达 100 平方公里的林场。

同时,企业还通过产业链联合研发的方式提升技术创新能力。在企业成长路径当中,持续性研发创新是其发展的重要动力,对客户需求的研判是企业发展过程中的重大问题,与客户需求的吻合程度会对企业生产经营产生重大的影响。德国隐形冠军企业通过派驻工程师、与客户进行合作研发的方式,用更清晰的客户需求不断修正自身的技术研发方向,通过提高互动率使客户也参与到隐形冠军企业的创新过程之中。

3.4 大力推行国际化

德国隐形冠军企业多通过国际化战略寻找更加广阔的市场。据西蒙统计,德国隐形冠军企业的出口额占德国总出口的 1/4 左右,隐形冠军企业自身的出口额占自身营业收入的比例约为 60%以上,并且多数德国隐形冠军企业在国外设有分支机构或办事处,有较大数量的企业在全世界 50 多个国家或地区设有机构。

开拓国际市场有助于隐形冠军企业突破国内市场限制,打开市场空间。由于隐形冠军企业多专注于某一细分领域,在有利于其集中技术研发、打造细分市场龙头的同时,也造成了市场有限的问题,限制了企业的发展空间。市场容量较小导致企业难以形成规模效应和范围经济,从而难以降低成本,给企业带来经营风险。对于无法通过国内市场实现业绩高速增长的企业,可以通过进入国际市场实现产品业务的扩展,打开发展的空间。

表4: 部分德国隐形冠军企业国际化案例

企业名称	简介
Würth	总部位于巴登-符腾堡州昆策尔绍 (Künzelsau) 的 Würth, 是典型的隐形冠军, 也是全球领先的组装和紧固件制造分销商, 2025 财年销售额约为 207 亿欧元, 名义增长 2.3%。其 国际业务增长 3.3%, 达到 127 亿欧元, 远超国内业务 。Würth 在全球雇佣约 86,400 名员工, 其中 44,000 人从事直销工作。
Stihl	总部位于德国怀布林根的 Stihl 是全球领先的链锯和动力园艺设备制造商, 2025 年收入提升至 54.8 亿欧元, 较去年增长 2.8%, 超过 91% 的收入来自海外 。
Kärcher	总部位于温嫩登的 Kärcher, 作为全球专业清洁技术市场领导者, 2025 年收入增长至 34.83 亿欧元。公司通过 170 多个子公司在 85 个国家运营 , 员工超过 17,000 人, 仅 2024 年就投资超过 2 亿欧元进行扩张。
Herrenknecht	总部位于奥尔特瑙施瓦德的 Herrenknecht 公司是全球领先的隧道掘进机制造商。公司 约 90% 的收入来自海外 。
Symrise	Symrise 总部位于下萨克森州霍茨明登, 是全球香氛和香料市场的领导者, 2024 年销售额接近 50 亿欧元, 增长 5.7%。 公司出口占销售额的 90% 。

资料来源: 《Crisis? Not at all: World market leader from the provinces - The quiet foundation of the German economy with 1,600 companies and 25% of exports》, 国信证券经济研究所整理

3.5 以文化认同增强组织韧性

德国隐形冠军企业成长过程中, 企业文化发挥了重要的作用。西蒙认为企业文化、员工的集体感、激励等因素对企业的成果非常重要; 隐形冠军企业的优点包括职员对公司的忠诚心、职员的专业能力、职员的动机和灵活性。

由于专注于细分领域的研发, 隐形冠军企业大多建立了强大的企业文化, 激发员工的工匠精神, 形成专注于产品的企业文化。隐形冠军企业多建立了去中心化、积极主动的组织, 拥有扁平的等级体系、利润分享和区域根基。由此形成的员工之间的认同感使隐形冠军企业的人员流动性较小, 病假率和离职率都较低。据西蒙统计, 德国隐形冠军企业的离职率仅有 2.7%, 平均工龄是 37 年, 这种稳定的员工结构为企业的深度创新提供了保障。

长期主义是隐形冠军企业的重要文化之一。根据西蒙的研究, 德国隐形冠军企业董事会成员平均任职年限可达 15-20 年, 相比之下大型企业仅为 6 年。在进行产品研发时, 隐形冠军企业多具有争夺第一的“雄心”, 多数隐形冠军企业没有“足够好”“第三名也是成功的”的文化。这种态度渗透到每一项投资和决策中, 并创造出一种与普通中型企业不同的企业文化。

4. 德国支持隐形冠军企业发展的经验

4.1 政策法规为隐形冠军企业发展塑造良好环境

为鼓励隐形冠军企业的发展, 德国构建起系统的法律法规体系, 为企业成长塑造了良好的生态环境。德国出台了《中小企业促进法》《反垄断法》等相关法律, 确保了中小企业的市场地位, 并在市场竞争中降低了大企业的垄断行为。1957 年制定了《反限制竞争法》, 为中小企业创造良好的竞争环境进行了立法。1974 年以来, 各州相继制定《中小企业促进法》。2019 年年底发布的最终版《中小企业战略》中, 重新强调了中小企业的关键作用, 并且重点提到中小企业与大型企业的协同发展是德国强大工业制造业的基础。

表5: 德国中小企业相关法律法规

时间	法律名称	内容
1949 年	《基本法》	经济法应该符合联邦和州之间的“竞争性立法”的原则
1954 年	《标准化法》	规定国家标准和专业标准都是经济合同的组成部分
1957 年	《反限制竞争法》	禁止或限制企业从事限制竞争的行为, 保证市场上存在合理有效的竞争, 以维持自由公平的竞争秩序, 促进国民经济的发展和繁荣。
1957 年	关于保持稳定和经济增长法令	规范了政府对中小企业的行为, 提供了多种减税免税的办法
1969 年	《职工技术培训法》	规定青年人必须参加技术培训, 企业有义务提供青年工人技术培训的岗位, “双轨制”的技术培训
1974 年	《中小企业促进法》	各州相继颁布适应性的中小企业促进政策配套法律, 促进中小企业发展
2019 年	《中小企业战略》	重新强调了中小企业的关键作用, 并且重点提到中小企业与大型企业的协同发展是德国强大工业制造业的基础
2021 年	《反限制竞争法》第十次修订	是近几次修订中力度最大的一次, 目标是实现德国反垄断规制的现代化

资料来源:《德国政府扶持中小企业发展的举措及启示》《德国竞争法对中小企业的特殊规定》, 国信证券经济研究所整理

在法律法规之外, 德国还构建了以“中小企业创新核心计划”(ZIM)为代表的普惠型创新资助体系, 其设计理念是“不选产业、不挑赢家、市场导向”。ZIM 于 2008 年整合 PROINNO11、INNO-WATT 等四类计划而成, 是德国重要的技术开放型中小企业研发资助项目。现行第 5 版指令自 2025 年 1 月 1 日起施行, 资助率按企业规模与区域在 25%-60%之间浮动, 单一企业项目最高可资助 69 万欧元, 合作项目每企业 56 万欧元。正是这种“广覆盖、低门槛、随到随审”的普惠式激励, 使大量中小企业能以较低成本试错创新。

与 ZIM 这类事前资助相配套, 德国还通过《研究津贴法案》(Forschungszulagengesetz, 简称 FZuIG) 对企业研发费用给予税收返还或直接补贴, 形成“事前项目资助+事后税收激励”的双轨制度, 进一步普惠化创新支持。这一政策组合可以实现: 事前资助引导企业进入尚难定价的前沿探索, 事后税收抵免则奖励那些已经发生的研发投入, 二者共同化解中小企业“研发经费不足、创新风险偏高”的痛点。

4.2 多元金融体系支持隐形冠军企业成长

德国金融体系以“金融服务实体经济”为本源, 形成“大实体、小金融”的经济模式——金融业增加值占 GDP 比重长期低于 5%, 制造业占比长期高于 20%。在此理念下, 德国搭建起商业银行、储蓄银行、信用合作社、政策性银行等错位协同的银行架构, 把金融资源稳定地“锚定”在实体经济与本地企业身上。

德国中小企业普遍依托本地储蓄银行或信用社建立长期稳定的“管家银行”(Hausbank)关系, 并以德国复兴信贷银行(KfW)转贷、担保银行再担保作多层次补充, 系统化解信息不对称与“缺抵押、融资难”。这种“关系型融资”通过长期、高频的银企互动积累“软信息”, 突破抵押物不足的硬约束。根据张俊芳(2025)的研究, 德国银企关系持续超 10 年的占比高达 68%。同时, 由于 KfW 享有 AAA 主权评级, 能以极低成本从市场融资再以优惠利率进行转贷。在风险分摊方面, 担保银行单笔承担 80%风险、合作银行承担 20%, 其自身敞口的 65%—80%再由联邦与州政府再担保, 并享“新增利润用于担保即免税”优惠。这种“开发性金融+担保增信”的组合, 正是隐形冠军企业得以低成本、长周期融资的关键。

针对隐形冠军深耕细分市场、研发密集、资金周期长的特点, 德国金融机构提供专项贷款、知识产权金融与产业链协同融资等高度适配的金融产品, 并以数字画像自动匹配政策与产品。金融机构对隐形冠军企业的技术升级专项贷款期限长达

15 年，利率较普通贷款低 1-2 个百分点。数字化方面，储蓄银行联盟开发的“隐形冠军成长画像系统”整合经营、研发、市场份额等 12 类指标，将审批时间缩短至 3—5 个工作日，效率较传统模式提升约 60%。这些产品创新使金融供给贴合隐形冠军企业“重资产长周期、轻抵押高专利”的禀赋。

4.3 人才培养体系为企业输送人才

德国隐形冠军赖以立足的高技能、低流动人才队伍，其制度根基是双元制职业教育（Duales Ausbildungssystem）。该模式采用“企业实操+学校理论”双轨并行模式，由联邦、各州、行业协会及企业三方协同治理，实现人才培养标准统一、产业供需精准匹配。双元制的价值在于，它把“教育”与“用工”在同一制度内合而为一，让技能供给天然贴合产业需求。

双元制成功的深层原因，在于企业把学徒培养视为能回收成本的人才投资，而非单纯的社会责任。法律要求具备条件的企业承担学徒培养义务，企业培训师须持“Meister 大师证”。行业协会每两年审核企业培训资质，从而保证培训质量与标准统一。通过“企业出资、通用技能、全国认证”的安排，使学徒在校所学与企业所需高度一致，避免了“毕业即脱节”的错配，也打通了技术路线与学术路线，使隐形冠军企业既能获得员工，也能获得兼具理论与实践素养的工程师。

4.4 有效的创新生态促进企业创新

德国为隐形冠军企业的发展构建起了一套创新生态。在全国层面，德国拥有众多科技创造组织。例如，弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer-Gesellschaft）拥有 76 家研究所、超 3 万名员工，专注于与未来相关的关键技术，利用工商业成果在创新过程中发挥核心作用；亥姆霍兹联合会（Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren）专注前瞻性基础研究与大型科研装置，拥有 18 个中心、约 4.3 万名员工、年预算约 58 亿欧元；马克斯·普朗克学会（Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.）专注自由探索型基础研究，辖 85 个研究所、约 2.4 万名员工；莱布尼茨协会（Leibniz-Gemeinschaft）聚焦应用型基础研究，辖 97 家机构、约 2.1 万名员工；德意志研究联合会（DFG）资助高校基础研究。这一“基础研究—应用基础—应用转化”的梯次布局，使德国既能在源头产生前沿突破，又能将知识迅速导入中小企业，促进了科研与产业的衔接。在此生态下，隐形冠军企业普遍与大学、研究机构建立战略合作，以获取前沿研究。

隐形冠军企业内部构建起“全员参与、客户共创”的开放式创新体系。西蒙指出，普通大型企业的创新往往局限于研发部门；而隐形冠军企业的研发、生产、采购、销售等全部门均承担创新职能，创新不仅体现在新产品开发，还覆盖管理模式、技术工艺与营销策略等维度。例如，德国设备供应商 ProTec GmbH 在 2021 年重组了创新管理模式：每位技术员工工作时间中有 15% 被保留用于自选的创新项目（没有直接的盈利期望）；设立由六个关键客户组成的“客户创新委员会”；与两所大学和一个研究所合作构建创新网络；实施创意产生与产品开发两阶段创新流程。

综合来看，支撑德国隐形冠军企业发展的是一套“制度稳定预期+多元耐心资本+双元制人才底座+应用型创新网络”的生态系统。这些要素相互配合：稳定的制度预期让企业敢于做十年以上的长期投入；耐心资本为这种投入提供穿越周期的资金；双元制人才体制把投入转化为精湛的工艺；创新网络则促进构建难以复制的技术壁垒。这些要素共同作用，推动德国隐形冠军企业的成长。

参考文献

- [1] Die Deutsche Wirtschaft. Deutschlands versteckte Stars: Die Hidden Champions. <https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutschlands-hidden-champions> [EB/OL] (2025-9-17) [2026-8-28]
- [2] Konrad Wolfenstein. Crisis? Not at all: World market leader from the provinces - The quiet foundation of the German economy with 1,600 companies and 25% of exports [EB/OL] <https://xpert.digital/en/the-silent-foundation-of-the-german-economy> (2026-6-29) [2026-8-28]
- [3] Lehmann E E, Schenkenhofer J, Wirsching K. Hidden champions and unicorns: a question of the context of human capital investment [J]. Small Business Economics, 2018.
- [4] Rammer C, Spielkamp A. The Distinct Features of Hidden Champions in Germany: A Dynamic Capabilities View [J]. European Economics: Labor & Social Conditions eJournal, 2019.
- [5] Schenkenhofer, J. Hidden Champions: A Review of the Literature & Future Research Avenues. Manag Rev Q 72, 417 - 482. 2022. .
- [6] Simon H. Hidden Champions and the Development of Regions [J]. IAR Journal of Business Management, 2022.
- [7] Simon H. Hidden Champions-Aufbruch nach Globalia: Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer [M]. Campus Verlag, 2012.
- [8] 赫尔曼·西蒙. 隐形冠军: 未来全球化的先锋 [M]. 机械工程出版社. 2019.
- [9] 李森, 吴德龙, 夏恩君, 赵轩维. 国外隐形冠军研究综述与展望 [J]. 技术经济, 2020, 39 (01) : 10-18+42.
- [10] 邵建东. 德国竞争法对中小企业的特殊规定 [J]. 南京大学法律评论, 1995 (01) : 70-74.
- [11] 孙欣蕾, 李亢. 德国“隐形冠军”背后的金融支撑 [J]. 中国金融, 2022 (18) : 82-84.
- [12] 杨国川. 德国政府扶持中小企业发展的举措及启示 [J]. 国际经贸探索, 2008 (03) : 61-64.
- [13] 杨佩昌. 德国“隐形冠军”为何全球最多 [J]. 中国中小企业, 2018 (03) : 71-73.
- [14] 袁嘉. 数字背景下德国滥用市场力量行为反垄断规制的现代化——评《德国反限制竞争法》第十次修订 [J]. 德国研究, 2021, 36 (02) : 86-104+135.
- [15] 张俊芳. 德国金融支持中小企业发展的实践经验与启示 [J]. 科技与金融, 2025 (11) : 3-9.
- [16] 张薇薇, 张晓路, LIU Finn. 从“隐形冠军”到“专精特新”: 中德中小企业发展逻辑比较研究与未来展望 [J]. 中国商论, 2026 (6) : 153-156.

风险提示

海外市场风险波动；政策效果不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032